

晨森 NEW TECH · 窗簾自動化作業

# 窗簾自動化作業

## 紅隊報告：嘗試推翻我們的想法

呈：黃悟庭 社長

日期：2026 年 9 月 28 日

依據：2026-09-28 研究交接包

**查核狀態圖例**  已驗證  部分驗證（使用查核後修正版）  無法驗證（不作決策依據）  已推翻

**標記** 【估算】自行計算，附算式 【推論】工程或商業判斷 【假設】待實測或詢價更新

**方括號小標籤**（例如 C1-3）是論點編號，可在「研究查核附錄」查到來源與查核說明。

限制：本研究環境無法直接開啟網頁，所有查核依據搜尋結果摘要；放入對外文件的重要數字，請再人工打開原文核對。

# 目錄

---

1. 紅隊整合報告（判決、反駁、定案衝突、90 天驗證）
2. 附錄 A 買方紅隊全文
3. 附錄 B 投資人紅隊全文
4. 附錄 C 工程紅隊全文
5. 附錄 D 計算輸出（redteam\_calc.py）
6. 附錄 E 新搜尋事實的獨立查核表

## 第 6 章 紅隊：嘗試推翻我們的想法

對象：黃悟庭社長 日期：2026-09-28 依據：2026-09-28 研究交接包、第 1-5 章已查核論點、T1 檢驗台規格

### 讀法

- **三組紅隊，各自獨立：**
  - 買方：浙江、江蘇沿海出口窗簾廠老闆，接英國、日本零售商訂單。
  - 投資人：專投工業自動化的創投合夥人。
  - 工程主管：做過紡織與非標自動化產線、也做過工業 AI 視覺專案。
- **任務只有一個：**用交接包自己的數字和已查核的證據，推翻我們。三份全文在附錄 A-C。
- **數字：**本章所有【估算】都能用 `redteam_calc.py` 重算（附錄 D）。三份報告裡的算式，我逐條重算過，沒有發現算錯。
- **證據：**
  - 三份報告共引用論點編號 291 處。程式逐一比對查核附錄後，標示的查核狀態 0 處不符。
  - 紅隊新搜到的 12 條外部事實，另派獨立查核員重查：已驗證 6 條、部分驗證 6 條、推翻 0 條（第 9 節）。發現的錯誤與口徑問題，已在附錄全文中修正，並標〔查核修正〕。
- **判決分四級：被推翻、嚴重動搖、部分成立、推不翻。**
- **標記：**【估算】附算式；【推論】是判斷，不是查核過的事實。

### 一句話結論

方向推不翻；賣法和規模被推翻了。

「從檢驗先下手」站得住：檢驗是自家線用人最多的一站；市面上找不到窗簾成品 AI 檢驗機  D1-3；機器也做得出來。

但交接包裡撐起這個方向的四個數字，紅隊推倒了：

1. 「**檢驗單元省 6.7 人、賣 90 萬**」：只有 1.0 人（15%）要靠我們的相機和 AI。其餘 85%，客戶花約 8-15 萬買燈箱台、檢針機，再把平車自動剪線打開，就拿得到。
2. 「**漏檢 <0.5%、誤殺 <3%**」：每類缺陷要 598 個真實樣本零漏檢才證明得了。自家線日產 500 片，要累積幾個月到幾年，12 週證明不了。
3. 「**2036 年裝備 9 億**」：是整個可服務市場（每年 0.95-2.54 億）的 3.5-9.4 倍  M2-1 M2-2。
4. 「**夜班 8 小時無人**」：卡在四個外部前提上，加上一個沒定義清楚的可靠度目標。

要改的是論點，不是方向【推論】：

- 先做自家降本和「每片影像紀錄」。
- AI 層和燈箱台、檢針、剪線分開，單獨按台計價。
- 公司定位成 2-3 億規模的利基設備商；20 億只當「擴品類成功」時的情景。

## 1. 判決總表

| #  | 我們的想法                           | 交接包             | 判決           | 理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 從檢驗先下手                          | 1.3【定案】         | 推不翻          | 檢驗 4.0 人/千片日，是自家線最大單站（內部數據）；市面沒看到窗簾成品 AI 檢驗  D1-3                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | 12 週內「輔助判定」上線（機器標記、人判）          | 4.2【定案】         | 推不翻          | 光機、幀率、頻寬都成立  E1-2 E1-3 E1-5；前提是第 5 週前硬體到位                                                                                                                                                                                                          |
| 3  | 檢驗單元省 6.7 人 → 售價 ≤90 萬          | 6               | 被推翻          | AI 只占 1.0 人；剪線 1.24 人又重複算進「製程改造」（第 2.1、2.2 節）                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | 毛利 ≥40%（關卡三）                    | 1.4【定案】         | 嚴重動搖         | 比全球龍頭杰克的 34% 還高  C3-1；單台日產低於約 1,200–4,600 片時，賣得到的價撐不起 40%（第 2.3 節）                                                                                                                                                                                 |
| 5  | 12 週內或關卡二期間，證明「漏檢 <0.5%、誤殺 <3%」 | 4.2、4.5【定案】     | 被推翻          | 每類要 598 個真實缺陷；12 週最多只能證明到 0.8–22%；誤殺也還沒有允收標準可依（第 2.4 節）                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | 零緩衝時程                           | 1.5【定案】         | 被推翻          | 交接包 4.7 自己的工期加總是 9.8–13.1 個月，已超過關卡二的第 12 個月；技術授權給昆山要事前許可  V8-N7                                                                                                                                                                                    |
| 7  | 24–30 個月做到夜班 8 小時無人             | 1.5、4.3、4.5【定案】 | 嚴重動搖         | 大捲布  E3-3、401 線跡  E2-2 V4-N10、環材質  V3-N6、訂單批量，四個前提都還沒過；MTBF 目標有兩種讀法，差一倍（第 2.6 節） |
| 8  | 2036 年營收 20 億（裝備 9 億）           | 1.1【定案】、2.5     | 被推翻（以窗簾市場口徑） | 可服務市場每年 0.95–2.54 億  M2-1；20 億裡另有 9 億是賣窗簾（第 2.5 節）                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | 2028 年起的年度營收路徑（1 億 → 5 億）       | 2.5             | 嚴重動搖         | 2028 年 1 億約等於 111 台檢驗單元，全國每年的需求只有 38–101 台【估算】                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | 防仿第 6 點：日英零售商接受每片紀錄，替代全檢        | 9【定案】           | 嚴重動搖（沒有證據）   | 研究沒找到日英的窗簾規範  V4-N10；日本單常另有第三方檢品（第 9 節 R4）；英國驗貨是 AQL 抽樣，驗的是結果，不認證工廠內怎麼檢【推論】                                                                                                                                                                        |
| 11 | 防仿第 1、2 點：資料飛輪、授權心跳             | 9【定案】           | 嚴重動搖（對外銷售時）  | 晨森集團自己也接英日單，是買方的同業；遠端停機是買方的營運風險（第 2.7 節）                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | 後段單元省 9.2 人 → 售價 ≤124 萬         | 6               | 嚴重動搖         | 約 70% 的省人來自現成機；真空白只有帶環摺疊（2.24 人）  V2-N8                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | 付款條件 3-3-3-1                    | 6               | 部分成立         | 成熟設備商可以這樣收；沒有參考客戶的新公司很難，要先測接受度                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | IP 留台灣+黑盒子+每月推送模型               | 1.2【定案】、9【定案】   | 嚴重動搖         | 授權給大陸法人（含自家昆山公司）一律要事前許可  V8-N7；審查要多久，查不到  T3-7                                                                                                                |
| 15 | 自家工廠當標竿與試驗場，不達標就縮回內部            | 1.1、1.4【定案】     | 推不翻          | 有真實需求和資料，試錯成本低；最壞情況的損失有限                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 2. 殺傷力最大的七個反駁

### 2.1 6.7 人裡，只有 1 人要靠我們的 AI

紅隊的拆法（交接包 3.2、4.1、4.2、6；人數是每千片日產）：

| 省人來源              | 省幾人  | 占 6.74 人 | 1.5 年價值 (9 萬口徑) | 客戶怎麼拿到                                                      |
|-------------------|------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 燈箱台 (第 0 層, 無 AI) | 2.00 | 30%      | 27.0 萬          | 外購: 同鎮 HCW 已在賣 🟡 V1-N2 ✅ ML-1 ; 交接包 4.2 估 5-10 萬            |
| 相機輔助判定 (第 1 層)    | 1.00 | 15%      | 13.5 萬          | 只有我們有                                                       |
| 隧道檢針機             | 2.50 | 37%      | 33.8 萬          | 標準品 🟡 V3-N5 ; 交接包 5.1 估 3-5 萬                               |
| 機台自動剪線            | 1.24 | 18%      | 16.7 萬          | 屬機台功能: 中日本ジューキの窗簾自動縫製機已含自動剪線<br>✅ V1-N6 ; 交接包 4.1 列為零成本製程改造 |
| 合計                | 6.74 | 100%     | 91.0 萬          | 交接包 6 節寫「6.7 人、≤90 萬」                                       |

【估算】：

- **客戶自己做**：燈箱台+檢針機+剪線設定，花約 8-15 萬 (5-10+3-5+約 0)。可省 5.74 人，一年省 51.7 萬，約 **2-4 個月回本** ( $8 \div 51.7 \times 12 = 1.9$  ;  $15 \div 51.7 \times 12 = 3.5$ )。
- **多付給我們的部分**：90 萬減掉上述 8-15 萬，是 75-82 萬，只多換到 1.0 人、一年 9 萬。**增量回收 8.3-9.1 年**。
- **燈箱台改用交接包 5.1 的「自建 10-20 萬」**：客戶自己做的成本變成 13-25 萬，增量回收仍有 7.2-8.6 年，結論不變。

各層的邊際回收期 (交接包 4.2 的設備估價)：

| 層     | 這一層多省幾人 | 設備 萬元 | 回收年 (9 萬)        | 回收年 (11.8 萬) |
|-------|---------|-------|------------------|--------------|
| 第 0 層 | 2.0     | 5-10  | 0.28-0.56        | 0.21-0.42    |
| 第 1 層 | 1.0     | 15-25 | 1.67-2.78        | 1.27-2.12    |
| 第 2 層 | 0.5     | 20-30 | <b>4.44-6.67</b> | 3.39-5.08    |

- **意義**：90 萬裡，大部分是在收「客戶自己買得到的東西」的錢。
- **第 2 層** (AI 自動判退) 單獨看，回收期超過 4 年，遠超過交接包自己的「1.5 年」公式。
- **要讓我們對，必須成立**：燈箱台自己省不到 2 人，一定要有相機才省得了人。這件事 11 月的分層對照就能量出來 (第 6 節第 9 項)。

## 2.2 定價表自相矛盾：採購十分鐘就看得出來

- **剪線算了兩次**：
  - 6 節「製程改造 1.9 人 (收顧問費)」= 封口 0.63+剪線 1.24。
  - 同一個 1.24 人，又算進「檢驗單元 6.7 人 (收 90 萬)」。
- **零成本的东西收 90 萬**：
  - 4.1 寫「零成本製程改造，每千片日產省 4.3 人」。
  - 這個數和「封口 0.63+剪線 1.24+檢針上輸送帶 2.50=4.37」吻合【推論：拆法是紅隊反推的】。
  - 4.1 說零成本就拿得到的人，6 節卻算進 90 萬的產品。
- **同一個「第 1 層」有兩個數**：
  - 3.2 寫檢驗 4.0 → 1.5 ; 4.2 寫第 0 層 4.0 → 2.0、第 1 層 → 1.0。
  - 後段單元的 9.2 人用 3.2 的口徑，檢驗單元的 6.7 人用 4.2 的口徑。

- **燈箱台有兩個價**：4.2 寫 5–10 萬，5.1 寫「自建 10–20 萬」。
- **加總超過全線**：6 節各列省人相加， $1.9+6.7+9.2+1.8+0.5=20.1$  人，比全線現況 18.6 人還多。
- **修法**：用交接包的 T4 精算工具出一版「去重版」6 節，每個工序的省人只歸給一個產品。

### 2.3 賣得到的價，撐不起 40% 毛利，除非客戶量大

算法：

- 客戶可以自己買燈箱台，所以 T1 整台只能收「燈箱台的價（5–10 萬）+ 視覺多省的價值」。
- 視覺多省的價值 =  $1.0 \text{ 人} \times \text{日產} \div 1,000 \times \text{人年成本} \times 1.5 \text{ 年}$ 。這是交接包 6 節的公式。
- 40% 毛利所需售價 =  $T1 \text{ 硬體 BOM } 15.45\text{--}40.65 \text{ 萬} \div 0.6$ 。BOM 是 T1 規格的估算，多數還沒詢價。

| 單台日產（片）      | 客戶願付上限 萬元（9 萬） | 客戶願付上限 萬元（11.8 萬） | 40% 毛利所需售價 萬元 |
|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| 500（自家線現況）   | 11.8–16.8      | 13.9–18.9         | 25.8–67.8     |
| 1,000        | 18.5–23.5      | 22.7–27.7         | 25.8–67.8     |
| 1,688（單夾桿滿載） | 27.8–32.8      | 34.9–39.9         | 25.8–67.8     |
| 2,990（雙夾桿滿載） | 45.4–50.4      | 57.9–62.9         | 25.8–67.8     |

- **要多大量才有 40% 毛利【估算】**：單台日產約 1,167–4,648 片（9 萬口徑）或 890–3,545 片（11.8 萬口徑）。
  - 雙夾桿一台最多約 2,990 片/日（T1 5.2）。
  - 如果 BOM 正式報價落在上緣，9 萬口徑下，連跑滿的雙夾桿都達不到。
- **同業的毛利**：
  - 全球龍頭杰克，2025 年主營毛利率 34%  C3-1。
  - 最接近的專精自動化廠舒普，毛利率從 47.49% 一路降到 38–40%（第 9 節 R2，已驗證）。
  - 40% 不是做不到，但不該當成首批三張單的關卡。
- **大廠不會接受按千片計價【估算】**：
  - 一家日產 1 萬片的工廠，照 6 節公式要賣  $10 \times 90 = 900$  萬。
  - 它實際只需要 4 台雙夾桿，硬體 62–163 萬。
  - 售價是硬體的 5.5–14.6 倍，買方一定要求按台計價。
- **扣掉年費與維護，淨回收期逼近關卡二的 2 年【估算】**：
  - 年費加維護占售價 5%、10%、15% 時【假設】，淨回收是 1.60、1.74、1.91 年。
  - 算法： $90 \div (6.74 \times 9 - 90 \times \text{比例})$ 。
- **工資口徑**：
  - 研究的 11.4–12.2 萬是從江蘇私營**製造業平均工資**推的  M3-1；檢驗工的實際工資沒有公開數據  M3-6。
  - 紅隊只查到一則紹興窗簾廠招聘，驗布與後道普工 4,000–6,000 元/月（第 9 節 R7，部分驗證，單一樣本），換算全成本約 6.6–10.0 萬。
  - 所以對檢驗工，**9 萬比 11.8 萬更接近**。T1 規格第 9 節的「11.8 萬 → 1.14 年回收」應視為樂觀情境。

### 2.4 「漏檢 <0.5%」要幾個月到幾年才證明得了

**樣本量**：在 95% 信賴下宣稱某一類「漏檢 <0.5%」，這一類要有 598 個真實缺陷，而且全部抓到（T1 results G）。12 類各自驗收，所以**最稀有的那一類**決定時程。

自然累積 598 個樣本要幾天【估算： $598 \div (\text{日產} \times \text{發生率})$ 】：

| 單一類缺陷的發生率 | 日產 500 片 | 日產 1,000 片 | 日產 2,000 片 |
|-----------|----------|------------|------------|
| 1.0%      | 120 天    | 60 天       | 30 天       |
| 0.5%      | 239 天    | 120 天      | 60 天       |
| 0.2%      | 598 天    | 299 天      | 150 天      |
| 0.1%      | 1,196 天  | 598 天      | 299 天      |

反過來看，12 週實際能證明到哪裡【估算：零漏檢時 95% 上界 =  $1 - 0.05^{(1/n)}$ ，每週 6 天、日產 500 片】：

| 單一類發生率 | 只用第 9–12 週 (12,000 片)：樣本數／可證明的漏檢上界 | 用滿 12 週 (36,000 片)：樣本數／可證明的漏檢上界 |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1.0%   | 120／2.5%                           | 360／0.8%                        |
| 0.5%   | 60／4.9%                            | 180／1.7%                        |
| 0.2%   | 24／11.7%                           | 72／4.1%                         |
| 0.1%   | 12／22.1%                           | 36／8.0%                         |

要在 12 週內湊滿 598 個，**每一類**的發生率都要  $\geq 1.66\%$ 。會出貨的產品，不太可能每一類都這麼高。

另外三個問題（工程紅隊）：

#### 1. 真值從哪來：

- 基準只能是人工檢驗員，而人工本身會漏。交接包 8.3 自己也寫人工檢出率約 65%。文獻回顧稱，複雜目視檢驗的錯誤率通常是 20–30%（第 9 節 R6，部分驗證）。
- 計畫只複核**判退**的片（量誤殺），沒有複核**放行**的片（量漏檢）。
- 所以「AI 漏檢  $< 0.5\%$ 」頂多代表「人找到的缺陷裡，AI 漏不到 0.5%」。

#### 2. 誤殺沒有定義：

- 針孔是塗層遮光布公認的缺陷類型，業界有可接受上限（第 9 節 R5）。
- 0.12 mm/px 的相機，看到的針孔會比人眼多。如果規則是「 $\geq 0.3$  mm 就判退」，每片平均可偵測針孔數  $\lambda$  為 0.03、0.05、0.1 時，判退率就是 3.0%、4.9%、9.5%【估算： $1 - e^{(-\lambda)}$ 】。每一個都「抓對了」，判退率還是可能超過 3%。
- 面料的四分制驗布，常見一等品門檻是每 100 平方碼 40 分（第 9 節 R11，已驗證）。換算到一片  $2.0 \times 2.7$  m 的簾，約容許 2.6 分。也就是說，合格的一等品，一片上本來就可能有 2–3 個小瑕疵。
- 12 類缺陷表只有「最小尺寸」，沒有「尺寸  $\times$  位置  $\times$  數量」的允收限度。

#### 3. 植入缺陷不能當驗收依據【推論】：

- 植入的針孔、汙漬，形態和位置都跟真實缺陷不同。
- 適合用來做靈敏度曲線，不適合拿來證明漏檢率。

修法：

- 12 週要交付的改成三件事：
  - 「輔助判定」上線；
  - 各類缺陷的實際發生率；
  - AI 與人工在同一批產品上的配對比較。
- 「漏檢  $< 0.5\%$ 、誤殺  $< 3\%$ 」改成**樣本量湊滿才宣稱**，不綁日期。



2.5 市場撐不起 9 億裝備，同類公司也沒人做到

| 可服務市場（SAM）口徑                                                                                   | 每年 億元     | 9 億是它的幾倍 | 就算拿下 100% 仍缺  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|
| 只算出口成品簾  M2-1 | 0.95-2.54 | 3.5-9.4  | 6.46 億（72%）以上 |
| 出口+同量國內、工資取上限（最寬鬆）                                                                             | 約 6.9     | 1.3      | 2.10 億（23%）   |

- **2028 年的 1 億從哪來【估算】：**
  - 如果全是檢驗單元，要賣約 111 台（1 億 ÷ 90 萬）。
  - 全國出口簾每年的檢驗單元需求只有 38-101 台（千片日單位 1,267-3,378 × 每年滲透 3%）。
  - 關卡三（三家非關係戶付訂）排在第 12-24 個月；付款條件又是驗收後才收大部分的錢。
- **20 億裡有 9 億是賣窗簾【估算】：**
  - 自營 9 億 ÷ 20 條線，每條每年 4,500 萬。
  - 以每條日產 2,800 片、一年 300 天計，每片約 53.6 元，約 7.4 美元，正好落在出口 FOB 價的區間。
  - 這是窗簾營收，不是技術收入。紡織業的營收利潤率只有 3.9%  V5-N6 。
- **同類公司的基準率：**

| 公司                  | 事實                                     | 狀態                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓊派瑞特（交接包自己舉的家紡整線例子） | 2023 年未彌補虧損 5,256 萬，是股本 6,000 萬的 87.6% |  V7-N1              |
| 舒普（最接近的縫製自動化專精廠）    | 報告期營收 5.29、4.87、6.2 億；2023 年撤回 IPO     |  V10-N2 V10-N1     |
| SoftWear Automation | 累計募資 >4,400 萬美元；2026 年中員工約 49 人        |  V10-N7 ；第 9 節 R8 |
| 上工申貝                | 全部縫製設備業務 23.21 億；9 億是它的 39%            |  V10-N5           |

- **【推論】**專精縫製或家紡自動化的公司，營收多停在 1-6 億；超過 20 億的只有杰克、上工申貝這類全品類大廠。9 億是舒普峰值的 1.45 倍，而窗簾比舒普做的服裝、鞋、包、汽車都窄。
- **唯一夠大的延伸**是床品：出口 146.9 億美元，約是窗簾的 4.8 倍  V5-N7 。但德國 Texpa 已經在交付床品整線  V1-N5 。

2.6 夜班 8 小時無人：四個前提，加上一個沒定義清楚的目標

四個外部前提，都還沒過：

| 前提       | 現況                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大捲布      | 公開市場沒找到 ≥1,000 m 的塗層遮光布大捲  E3-3 。雙軸放捲只有兩個捲位，無人時間=2 × 捲長 ÷ 270-300 m/時：30 m 捲只撐 12 分鐘，600 m 捲 4.0-4.4 小時，1,200 m 捲 8.0-8.9 小時【估算】 |
| 401 鏈式線跡 | 一處斷線容易整條脫散  E2-2 ；沒找到窗簾用例，也沒找到日英規範  V4-N10    |
| 環材質      | 檢針機只對鐵磁性金屬反應  V3-N6 。鐵環會同時打掉關燈順序和「檢針 2.5 人 → 0」                                                                                  |
| 訂單批量     | 夜班要約 960-1,200 片同一配方；昆山線現在整條約 500 片/日，而且換款頻繁（交接包 3.1、3.3）                                                                                                                                                           |

「MTBF ≥4 小時、80% 故障自恢復」有兩種讀法【估算：故障設為指數分布；白班 16 小時 OEE 65%；夜班再乘性能 0.95、良率 0.98】：



| 讀法                     | 需要人的故障平均多久一次 | 一夜 8 小時不停的機率 | 夜班有效時間 | 全日產量      | 回收年（交接包寫 2,800 片/日、1.2 年） |
|------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|---------------------------|
| A：4 小時指全部故障，其中 20% 需要人 | 20 小時        | 67%          | 82%    | 約 2,480 片 | 約 1.35                    |
| B：4 小時指需要人的故障          | 4 小時         | 14%          | 43%    | 約 2,040 片 | 約 1.65                    |

- **串聯站數多**：整線約 15–18 站【推論】。讀法 A 下，每站的「需人故障」間隔要 300–360 小時。
- **交接包自己不一致**：有人值守的關卡二只要求 OEE  $\geq 65\%$ ；無人夜班卻假設 24 小時 OEE 80%。
- **台架標準太鬆【估算】**：
  - 「50 次全部成功」只能證明成功率  $\geq 94.2\%$ ；要證明 99%，需約 299 次連續成功。
  - P1 的「成功率 95%」，換算約每小時 150 次故障（每片約 20 個動作【假設】，每小時 150 片）。
  - 夜班需要的是每個動作的故障率  $\leq 83\text{--}417\text{ ppm}$ ，要 7,200–36,000 次零失敗才證明得了。兩者差 3–4 個數量級。
- **業界經驗**：多從單機或單元的夜間無人運轉開始，全廠長期無人的案例少，多是設備商自家示範廠（第 9 節 R12，部分驗證）。

**修法：「解耦夜班」（工程紅隊）【推論】**：

- 走布段只在白班有人時跑，白天多裁出一夜份的裁片放進緩衝。
- 夜班只跑片段與包裝。
- 這樣一來，大捲布、 $\pm 0.5\text{ mm}$  導正、上下擺線筒三個前提，都退出夜班的關鍵路徑。

## 2.7 對買方來說，我們是同業

- **資料飛輪等於把客戶資料送給同業【推論】**：
  - 晨森集團自己接英國、日本單（交接包 1.1、1.5、2.5、3）。
  - 機器每片回傳影像和歸因資料，等於告訴同業：這家廠接了哪些零售商的哪些款、日產多少、哪個工位良率多少。
- **授權心跳可能讓機器停擺【推論】**：交接包 1.4 寫「不達標就縮回集團內部」。我們一收手，買方的機器可能跟著停擺。
- **中立的替代品**：同鎮的 HCW 是純設備商  ML-1。
- **嚴重度**：在現行設計下是致命的；但可以用結構和合約補救：
  - 影像預設不出廠，回傳要逐次書面同意；
  - 集團窗簾事業不得存取，給買方審計權；
  - 原始碼與模型交第三方託管；
  - 授權失效時給 90 天寬限。

## 3. 推不翻的部分（三組紅隊都承認）

### 1. 痛點是真的。

- 檢驗＋檢針 6.5 人，占全線 35%（交接包 3.2，內部數據）。
- 縫紉工列在人社部「最缺工」職業  V6-N7。

2. 空白是真的。

- 市面沒看到窗簾成品 AI 檢驗機  D1-3 ；沒有窗簾專用檢驗專利  V4-N9 ；成品 AI 質檢只見服裝專案  V3-N3 。
- 大廠短期還沒進來  V10-N8  C1-1 。窗口存在，但有時限。

3. 機器做得出來。

- 4 台全域快門相機沿幅寬排列、約 0.12 mm/px ；幀率、頻寬都有餘裕  E1-2 E1-3 E1-4 E1-5 。
- 雙夾桿平均 12.0 秒/片（T1 【估算】）。零件全是現貨。

4. 12 週「輔助判定」上線做得到。「不一開始讓機器判退」的原則是對的。

5. 自家工廠是真優勢，最壞情況的損失有限。

- 有真實需求、真實資料，試錯成本低。
- 就算對外銷售失敗，自家後段省人的效益還在。

6. 關卡與止損設計理性。「不達標就縮回內部」是少見的誠實設計。

7. 1.5 年回收的公式本身不過分。問題在歸因（第 2.1 節），不在公式。

8. 工資只會漲。江蘇 2026 年最低工資一類地區 +6.8%  M3-3 ；越南 2026 年平均 +7.2%  V6-N1 。

9. 帶環塗層簾的自動摺疊是真空白。約 2.24 人/千片日，沒看到窗簾現成方案  V2-N8 C4-1 。這是後段單元裡，買方唯一願意為「自製」付錢的部分。

10. 每片影像紀錄可能比省人更值錢【推論】。

- 零售商客訴或扣款時，拿得出那一片的出廠影像和尺寸，對買方有實際價值。
- 條碼追溯不獨家  V1-N7 ，但「影像+尺寸+判定」是。交接包的定價只算省人，反而低估了這一塊。

11. 上櫃門檻本身不高（第 9 節 R9，已驗證）。只要窗簾本業賺錢，集團上櫃可行；紅隊攻擊的是估值和時程，不是可行性。

4. 與【定案】衝突的地方，以及修改建議

交接包規定：研究結果和【定案】衝突時，要明確指出並給修改建議，不能默默改。以下都還沒改，等社長裁決。

| 【定案】項     | 交接包現在寫的          | 紅隊發現                                              | 建議改成                                                              |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.1 事業定義  | 2036 年基準 20 億    | 可服務市場每年 0.95–2.54 億；9 億裝備是它的 3.5–9.4 倍；自營 9 億是賣窗簾 | 對政府可保留三情景。但分成兩本帳：「NewTech 裝備+服務」依可服務市場估，「集團自營」另列。投資與估值只按裝備 2–3 億計 |
| 1.2 地點與分工 | IP 留台灣，核心模組黑盒子出貨 | 授權給昆山要事前許可，審查期未知                                  | 10/31 前取得兩岸律師書面意見；同時準備 B 案：昆山用的版本由昆山端開發                           |
| 1.3 產品順序  | 檢驗單元第一優先         | 方向推不翻；但檢驗單元 85% 的價值不是 AI                          | 順序不變。產品拆成兩層：「整合包」（燈箱台+檢針+剪線，照現成機價）和「AI 層」（相機+判定+每片紀錄，按台計價）        |
| 1.4 關卡二   | 以客戶工資算回收期 ≤2 年   | 檢驗工工資比製造業平均低；扣年費後淨回收 1.6–1.9 年                    | 客戶工資用 9 萬（中國沿海）計，等實發工資數據出來再更新；回收期算「淨回收」                           |
| 1.4 關卡三   | 毛利 ≥40%          | 高於杰克 34%；小量客戶撐不起                                  | 改成「含安裝、保固的實現毛利 ≥35%」；BOM 正式報價和付費意願訪談都不利時，再降到 30%                  |

| 【定案】<br>項   | 交接包現在寫的                    | 紅隊發現                                    | 建議改成                                                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 時程      | 零緩衝                        | 4.7 的工期加總 9.8-13.1 個月；許可、招募、硬體交期都在關鍵路徑上 | 關卡二的對外公徑改為 12-18 個月；P3 在昆山還是越南，二選一寫清楚                                  |
| 4.2 檢驗單元驗收  | 漏檢 <0.5%、誤殺 <3%；十二週計畫      | 12 週證明不了；真值和允收標準未定                      | 樣本量湊滿才宣稱；先和客戶定允收標準；12 週交付改為「輔助判定上線＋各類發生率＋配對比較」                         |
| 4.3 關燈架構    | 白班 1 人、夜班 0 人              | 四個外部前提都還沒過                              | 改為「解耦夜班」；2026-12-31 對四個前提做一次去留決策                                       |
| 4.5 關燈條件    | MTBF $\geq 4$ 小時，80% 故障自恢復 | 定義有兩種讀法                                 | 定義「故障」＝需要人介入的事件；線級 $\geq 20$ 小時、每站 $\geq 300$ 小時；小停機另訂自恢復率 $\geq 99\%$ |
| 4.7 出關數字    | P1：500 次、成功率 $\geq 95\%$   | 證明不了夜班需要的可靠度                            | 改用 ppm 與「連續運轉小時」，每條附樣本量算式（例如「299 次連續成功」才證明 99%）                        |
| 9 防仿第 1、2 點 | 資料飛輪、授權心跳                  | 買方把資料交給同業                               | 對外機台：影像預設不出廠、逐次同意；集團窗簾事業不得存取；原始碼與模型第三方託管；授權失效給 90 天寬限                  |
| 9 防仿第 6 點   | 日英零售商接受每片紀錄替代全檢            | 沒有證據                                    | 從「定案」移到「待驗證假設」；用 4 家買方的書面回答決定去留                                        |

不是【定案】、但也要改的地方：

- **6 節定價表**：出去重版；AI 層單獨定價；改按台計價；付款條件先測接受度。
- **T1 規格第 9 節**：主口徑改用 9 萬，11.8 萬當樂觀情境。
- **執行摘要的「中國沿海 1.1-1.5 年回收」**：這是整個檢驗單元（6.7 人）的口徑。紅隊的論點是，其中 85% 客戶可以更便宜地自己拿到。

## 5. 紅隊版的論點（供社長裁決）

以下是三組紅隊共同指向的改法【推論】，不是定案。

| 面向     | 現在的論點                   | 紅隊建議                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司定位   | 2036 年 20 億的窗簾自動化設備平台   | 窗簾與家紡後段「檢驗＋摺疊包裝」的利基設備商，裝備營收 2-3 億級；加上集團自家降本                                                                                                              |
| 第一個產品  | 90 萬的檢驗單元               | 兩層賣法：整合包照現成機價（約 $\leq 15$ 萬）；AI 層按台計價                                                                                                                    |
| AI 層價位 | 按千片日計（ $\leq 90$ 萬/千片日） | 買方的上限是約 60.8 萬/台（雙夾桿、單台 3,000 片/日、實測每千片日多省 1.5 人，即 4.5 人），開價 40 萬【估算：4.5 人 $\times$ 9 萬 $\times$ 1.5 年 = 60.8 萬】。或按件收費，每片 $\leq 0.2$ 元（買方估的價值是 0.45 元/片） |
| 價值主張   | 省人                      | 省人＋每片影像與尺寸紀錄（客訴、扣款時可以舉證）                                                                                                                                 |
| 驗收     | 12 週、漏檢 <0.5%           | 按樣本量宣稱；AI 與人工配對比較                                                                                                                                        |
| 關燈     | 夜班 8 小時 0 人             | 解耦夜班；先做到 4 小時無人＋夜班 1 人巡線                                                                                                                                 |
| 客戶資料   | 回傳，當作資料飛輪               | 預設不出廠；和集團窗簾事業做結構隔離                                                                                                                                       |

| 面向    | 現在的論點 | 紅隊建議                                |
|-------|-------|-------------------------------------|
| 投資人退出 | 集團上櫃  | 以策略出售為主（杰克、HCW、Texpa、AI 驗布商），上櫃只當加分 |

注意：AI 層開價 40 萬時，要有 40% 毛利，硬體 BOM 必須  $\leq 24$  萬；開價 60 萬時，BOM 要  $\leq 36$  萬【估算：售價  $\times 0.6$ 】。T1 的 BOM 估算是 15.45–40.65 萬，所以 10 月的正式報價決定這條路走不走得通。

## 6. 90 天驗證清單（按時間排）

三組紅隊的建議已合併去重。每一項都寫明「碰到什麼結果，就改什麼」。

| #  | 時間        | 驗證什麼                   | 最便宜的做法                                             | 放棄門檻（碰到就改）                                                                                 |
|----|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 本週開始，4 週  | 各類缺陷的實際發生率             | 檢驗員每判退或返工一片，就用手機拍照、記 12 類代碼；同時調出過去 6–12 個月的品檢與客訴紀錄 | 發生率 $\geq 0.5\%$ 的類別少於 4 類 $\rightarrow$ 不再對外承諾「12 類各 $< 0.5\%$ 」                          |
| 2  | 本週        | 客戶的允收標準                | 向日本、英國客戶要品檢手冊、AQL 表                                | 客戶給不出針孔允收限度，而且實測 $\lambda > 0.03$ $\rightarrow$ 針孔只記錄、交人判                                  |
| 3  | 10/19     | 現成燈檢機（HCW、飛華、利華、Matic） | 詢價，並用自家遮光簾實測                                       | 任一台 $\leq 10$ 萬、實測 $\leq 2.0$ 人/千片日 $\rightarrow$ 第 0 層不自建；任一家推出帶相機的版本 $\rightarrow$ 重估差異化 |
| 4  | 10/31     | 兩岸技術授權                 | 律師書面意見；向主管機關做非正式諮詢                                 | 每家客戶或每次模型更新都要個案許可，或審查 $> 6$ 個月 $\rightarrow$ 放棄「IP 留台 + 黑盒子 + 月更」，改用 B 案                   |
| 5  | 10/31     | T1 正式 BOM              | 相機、鏡頭、光源、工控機，各問 3 家                                | 正式 BOM $> 25$ 萬/台，而且單台實測 $< 2,000$ 片/日 $\rightarrow$ AI 層在 9 萬工資下不成立                       |
| 6  | 10/31 前發出 | 大捲布                    | 向 3–5 家塗層廠發書面詢價                                    | 見第 17 項                                                                                    |
| 7  | 10 月起，4 週 | 外購單機的停機頻率              | 在套袋機、封箱機、打孔上環機上裝電流感測器，記錄停機                         | 任一台成熟單機「需要人的故障」間隔 $< 8$ 小時 $\rightarrow$ 夜班目標改為「4 小時無人 + 1 人巡線」                            |
| 8  | 10 月，1 週  | 6 節定價表去重               | 用 T4 精算工具，每個工序的省人只歸一個產品                            | 去重後，能歸給自有技術的省人 $< 2$ 人/千片日 $\rightarrow$ 90 萬上限作廢，改以 $\leq 27$ 萬/千片日重定                     |
| 9  | 11 月      | 分層對照：燈箱台 vs 燈箱台 + 相機   | 碼錶實測（4.7 P0 口徑：每工序 30 循環 $\times 3$ 人）             | 相機比燈箱台多省不到 1.0 人/千片日 $\rightarrow$ 停止用 90 萬賣檢驗單元                                           |
| 10 | 11 月      | 檢驗工時的組成                | 昆山線加 2 家外部工廠，拆成「看、搬、返修」三段                          | 外部工廠現況 $\leq 2.5$ 人/千片日，或返修占 $> 40\%$ $\rightarrow$ 6.7 人下修到 $< 4$ 人                       |
| 11 | 11 月      | 人工基準的漏檢率               | 抽 300 片已放行品，2 人各自重檢再仲裁，約 30 人時                     | 兩人一致性（kappa） $< 0.6$ ，或 $> 5\%$ 已放行品有客戶會退的缺陷 $\rightarrow$ 驗收改為「AI 檢出 $\geq$ 人工檢出」         |
| 12 | 11 月      | 替代供應商                  | 拿 T1 規格問 2 家蘇州、昆山視覺整合商，和 2 家 AI 驗布商                | 報價 $\leq$ 我們售價的 50%，而且交期 $\leq 3$ 個月 $\rightarrow$ 不賣硬體，改賣模型與服務                            |
| 13 | 11 月      | 每片紀錄能不能替代檢驗            | 問 2 家英國零售商 QA、2 家日本進口商或檢品所：「附這種紀錄的貨，你會少做哪一道檢驗？」    | 4 家都不同意 $\rightarrow$ 刪除防仿第 6 點                                                            |

| #  | 時間         | 驗證什麼           | 最便宜的做法                             | 放棄門檻（碰到就改）                                             |
|----|------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 14 | 11 月       | 同業身分會不會擋單      | 起草資料條款，拿給 5 家目標買方看                 | 過半因「晨森也做窗簾」拒絕試點 → 先做結構隔離再賣                             |
| 15 | 11 月       | 付費意願           | 取得 5 家非關係戶的意向書（寫明價格），並訪談 10 家的付款偏好 | 意向書 <3 份 → 刪除 2028-2029 年的裝備營收；過半拒絕驗收前付款 >30% → 改租賃或按件 |
| 16 | 12/15      | 帶環簾摺疊          | 30 片打樣（洗滌業摺疊機或二手線）                 | 現成機改造後成功率 ≥90% → 後段不自製；自製也做不到 90% → 停止後段單元             |
| 17 | 12/31      | 關燈四個外部前提       | 大捲布回覆、環材質盤點、日本客戶對 401 的書面意見、訂單批量分布 | 任一不利 → 「8 小時無人」移出 24-30 個月的計畫                          |
| 18 | 12/31      | 技術長與視覺主管       | 簽約到位                               | 沒到位 → 時程 +6 個月，並立即更正對外口徑                               |
| 19 | 11 月       | 前人的失敗原因        | 下載瓊派瑞特 2024 年報、舒普招股書（免費）           | 瓊派瑞特衰退的主因是需求（客戶不買整線）→ 停做整線與關燈線                         |
| 20 | 2027-03-31 | 股權地圖（交接包 11.6） | 全體股東（含日方）簽署重組方案                    | 沒簽 → 上櫃目標改到 2032 年以後                                   |

第 3、4、6 項已列在執行摘要的「最優先 10 個行動」（行動 3、4、6），本表只補上放棄門檻。

## 7. 三組紅隊各自的結論（摘要）

### 買方：「照現在的條件，我不買。」

- **原則：**只為買不到的東西付錢。燈檢台、檢針機、剪線設定，照現成價自己買，或請晨森代購。
- **買的條件**（全文附錄 A）：

| 項目  | 買方條件                                      |
|-----|-------------------------------------------|
| 計價  | 按台，不按千片；AI 層單獨計價                          |
| 價格  | 上限約 60.8 萬/台，開價 40 萬；或按件，每片 ≤0.2 元、不付頭款   |
| 試點  | 在買方線上 90 天；開始前雙方一起碼錶量基準，只算「多省的人」          |
| 驗收  | 關鍵類植入缺陷盲測，每類 ≥299 個零漏檢（證明漏檢 <1%）；良品誤殺 <3% |
| 付款  | 訂金 10%、到貨 20%、90 天實測達標 50%、12 個月後 20%     |
| 保證  | 實測省人不到承諾的 80% → 按比例退款                     |
| 年費  | 年費加維護 ≤ 售價 5%；首台免年費 2 年                   |
| 資料  | 影像預設不出廠；集團窗簾事業不得存取                        |
| 授權  | 永久授權，不得遠端停機；原始碼與模型第三方託管                   |
| 售後  | 浙江或江蘇 24 小時到場                             |
| 第一家 | 首台打五折                                     |

### 投資人：「好生意，但不是 20 億的設備公司。」

- **現在的口徑，不投。**論點縮成「2-3 億的利基設備 + 集團降本」，才考慮小額、分段投。
- **估值上限【估算】：**



- 以交接包自己的 2031 年裝備營收 2.25 億（5 億 × 45%）計，乘上杰克收購 Comelz 的 1.7–2.6 倍  C3-6，企業價值約 3.8–5.9 億。
- 這已是上限，因為 2.25 億本身就是當年可服務市場的 0.9–2.4 倍。
- **投第一筆錢之前要看到五件事：**
  - 兩岸律師意見；
  - 股權地圖，以及 NewTech 股份換成上市主體股份的條款；
  - 技術長與視覺主管到位；
  - 由下而上的可服務市場（海關數據反推 FOB，加上 15–20 家工廠抽訪）；
  - HCW、利華、AI 驗布商的實地拜訪與詢價結果。
- **分三期撥款：**

| 期別  | 撥款條件                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 第一期 | 各類缺陷發生率已量測，關卡二改為分類別指標；≥3 份有價格的非關係戶意向書，中國沿海價格 ≥70 萬    |
| 第二期 | 3 家非關係戶已交付、驗收；含安裝保固的實現毛利 ≥35%；應收天數 ≤120 天             |
| 第三期 | 第二個品類（床品、毛巾）有 ≥3 億/年的市場算式與付費客戶；或至少一家日英零售商書面接受每片紀錄替代全檢 |

**工程主管：「輔助判定 12 週做得到；漏檢 <0.5% 證明不了；夜班 8 小時在零緩衝時程內成立的機率很低。」**

計畫要改的七件事（全文 13 條，附錄 C）：

1. 12 週目標拆成兩件事：「輔助判定上線」照原計畫；「漏檢、誤殺」改成樣本量湊滿才宣稱。
2. 這週就開始記缺陷，不等相機。
3. 先和客戶定允收標準（類別 × 尺寸 × 位置 × 數量），再訓練模型。
4. 建一套凍結的金樣本測試集（300–500 片，雙人獨立檢驗加仲裁，永遠不拿去訓練）。
5. 先只做素色遮光布；印花、提花、紗簾不進 AI 判退；每個新款先「登錄」一段良品。
6. 關燈改成「解耦夜班」；可靠度改用「需人故障」與 ppm 定義。
7. 時程加 6 個月緩衝，用證據過關卡，不用日期。

## 8. 紅隊自己可能錯的地方

- **基準工時是暫估：**交接包 4.7 寫明，工時檔是申報產量回推，不是碼錶實測。這會雙向影響結論：實際檢驗工時更高，AI 的價值就更大。第 6 節第 9、10 項會量出來。
- **買方是假想的：**結論要靠真實訪談驗證（第 6 節第 13–15 項）。
- **買方附錄第 3 條算得偏嚴：**它把 T1 整台的料件都算給 AI 層。本章第 2.3 節改用「扣掉燈箱台替代價」的版本，方向相同，但門檻比較低。
- **T1 BOM 多數是估算：**正式報價如果落在下緣，第 2.3 節的門檻會降到約 890–1,170 片/日。
- **第 1 層多省 1.0 人，是交接包的估計：**相機可能讓人看得更快，多省的人可能更多。第 6 節第 9 項會回答。
- **工資在漲：**江蘇最低工資 +6.8%  M3-3。若 11.8 萬的口徑適用於檢驗工，回收期會改善。
- **放棄門檻多是判斷：**很多門檻是紅隊的【推論門檻】，不是事實。社長可以調整門檻，但建議在看到數據之前先定下來。

- **新搜尋只有摘要**：12 條新事實已獨立查核（第 9 節），但同樣只看到搜尋摘要。寫進對外文件前，請人工打開原文核對。

## 9. 紅隊新搜尋事實的獨立查核

查核方式：另一位查核員以「嘗試推翻」為前提，用自己的搜尋重查（24 次）。和第 1–5 章一樣，只看得到搜尋摘要。

| 編號  | 論點                                                                | 狀態           | 查核後的說法                                                                                       | 用在哪                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| R1  | 杰克 2025 年前三季毛利率 34.37%，高於行業平均 12.11 個百分點                          | ✅ 已驗證（附口徑）   | 34.37% 有多個來源交叉確認。「行業平均」只出自新浪財經平台自動生成的稿件，行業分類與樣本不明，只當參考                                       | 投資人第 4 條              |
| R2  | 舒普主營毛利率 47.49% → 42.11% → 38.32% → 39.62%；與兄弟和解付 1,600 萬          | ✅ 已驗證（附補充）   | 報告期為 2019、2020、2021 年與 2022 年上半年。和解限制部分機型的 OEM 客戶範圍，並禁止在德國銷售部分機型。自動縫紉單元「降幅 10.97%」，原文沒寫明是百分點 | 第 2.3 節；投資人第 4 條      |
| R3  | 利元亨 2024 年營業成本約占營收 92.2%，歸母淨利 -10.44 億；應收 16.02 億，1–2 年帳齡占 54.93% | ✅ 已驗證        | 以年報數字為準（業績快報曾寫 -10.06 億）                                                                     | 投資人第 6 條              |
| R4  | 日本檢品公司在中國有據點，做檢品、檢針、X 光；有日本 OEM 業者在中國自設檢品工場                       | ⚡ 部分驗證（一例錯誤） | g-f 在中國有 39 個據點；GEO JAPAN 在上海自設檢品工場，但做的是雜貨、玩具。原列的 follow.co.jp 是日本國內的檢品公司，已從買方報告移除           | 第 1 節第 10 項；買方第 10 條  |
| R5  | 塗層布針孔是常見的透光點；塗層缺陷是客訴主要來源                                          | ⚡ 部分驗證       | 針孔是公認的缺陷類型，業界有可接受上限。「主要客訴來源」只見於布廠自家部落格，已刪                                                    | 第 2.4 節；工程第 7 條       |
| R6  | 人工目檢漏檢 20–30%；紡織驗布人工檢出率 60–70%                                    | ⚡ 部分驗證（口徑修正） | 原文是「複雜目視檢驗錯誤率通常 20–30%」（2017 年文獻回顧）。60–70% 多是廠商與綜述轉引，不是嚴謹實測                                  | 第 2.4 節；工程第 5 條       |
| R7  | 紹興柯橋窗簾廠驗布工 5–6 千元/月，後道普工 4–6 千元/月                                 | ⚡ 部分驗證（證據弱）  | 只查到一則紹興窗簾廠招聘，驗布、後道普工 4–6 千元/月。「柯橋」和「驗布工 5–6 千元」查不到來源，已改                                      | 第 2.3 節；買方第 7 條       |
| R8  | SoftWear 2026 年中員工約 49 人；與 Georgia Tech、DARPA 合作                  | ✅ 已驗證（口徑註記）  | DARPA 是出資方，不是共同研發方；累計融資約 4,560 萬美元                                                           | 第 2.5 節；投資人第 5 條      |
| R9  | 台灣上櫃門檻：實收資本 ≥ 5,000 萬、稅前淨利 ≥ 400 萬；與櫃滿 6 個月                       | ✅ 已驗證（附補充）   | 另須設立滿 2 年；比率條件以櫃買中心最新條文為準（2026 年 4 月曾修訂）                                                     | 第 3 節第 11 項；投資人第 12 條 |
| R10 | 昆山技改綜合獎補要附採購合同、發票、會計師審計報告，屬事後兌現                                   | ⚡ 部分驗證       | 申報的是上一年度已完成的投資，要附審計機構的專項審計報告與「票據等證明材料」；「合同、發票」是推定                                            | 投資人第 11 條             |
| R11 | 四分制驗布，常見一等品門檻是每 100 平方碼 40 分                                      | ✅ 已驗證        | 40 分是業界慣例，不是 ASTM D5430 強制值；買家可自訂                                                            | 第 2.4 節；工程第 7 條       |
| R12 | 關燈生產多只做到特定單元，全功能無人很少長期維持                                          | ⚡ 部分驗證（定性）   | 方向成立；沒有量化統計，來源多為設備商或加工廠部落格                                                                   | 第 2.6 節；工程第 2 條       |

**統計**：已驗證 6 條，部分驗證 6 條，無法驗證 0 條，已推翻 0 條。唯一的事實錯誤是 R4 裡的 follow.co.jp，已修正。完整查核表見 [redteam/verify\\_new.md](#)。



## 附錄索引

| 附錄 | 內容              | 檔案                                            |
|----|-----------------|-----------------------------------------------|
| A  | 買方紅隊全文（15 條反駁）  | redteam/buyer.md                              |
| B  | 投資人紅隊全文（14 條反駁） | redteam/investor.md                           |
| C  | 工程紅隊全文（16 條反駁）  | redteam/engineer.md ；計算腳本 redteam/eng_calc.py |
| D  | 本章計算輸出          | redteam_calc.py （執行 python3 redteam_calc.py）  |
| E  | 新搜尋事實的獨立查核表     | redteam/verify_new.md                         |

# 附錄 A 買方紅隊

**角色：**浙江／江蘇沿海出口窗簾廠老闆。年產數百萬片成品簾，接英國、日本零售商訂單。**對象：**晨森 New Tech「AI 成品窗簾檢驗單元」（交接包 6 節：省 6.7 人/千片日，售價上限 ≤90 萬），以及之後的後段單元、整線。**日期：**2026-09-28

**查核說明：**本文引用的新搜尋事實，已另由獨立查核員重查（見第 6 章第 9 節）。本文已依查核結果修正第 5、7、10 條共 4 處（薪資來源、薪資算式、日本檢品例、來源清單），主要修正處標〔查核修正〕。

## 標記說明

- 證據 id（例如 M3-1）取自研究查核附錄（appendix-verification-log.md），後面寫查核狀態。
- 新搜尋共 12 次，只讀到搜尋摘要，沒有打開原網頁；凡是引用搜尋摘要的內容，都註明「搜尋摘要」。
- 【推論】是我這個買方的判斷；【估算】附算式；【假設】是為了算數先定的值。
- 交接包數字一律照原文引用，節號寫在括號裡。

## 一句話結論

你說每千片省 6.7 人、值 90 萬。照你自己的交接包拆開，其中約 5.7 人我花 8-15 萬買燈檢台、隧道檢針機、把平車自動剪線打開就拿得到；你的相機和 AI 只多省約 1 人，1.5 年只值 13.5 萬。你卻要我在機器上線前先付六成，還要把每片影像回傳給同樣接英日單的晨森集團。照現在的條件，我不買。改成「AI 層按台計價、按實測增量收費、資料不出廠」，我才讓你上線試。

## 反駁清單

### 1. 6.7 人裡，真正靠 AI 省下的只有約 1 人

- 攻擊的假設：**6 節「檢驗單元（檢驗＋檢針＋剪線）省 6.7 人/千片日 → 售價上限 ≤90 萬」；4.2 三層表；3.2 換算表。
- 論證：**
  - 6.7 人的來源（我反推的）：3.2 的檢驗 4.00＋檢針 2.50＋剪線 1.54＝8.04 人；4.2 驗收寫「8.0→1.3」；1.3＝檢驗第 1 層 1.0（4.2）＋檢針 0＋剪線 0.3（3.2）。8.04－1.3＝6.74 ≈ 6.7。
  - 把 6.74 人按「誰給得了我」拆開【估算，每人 1.5 年價值＝9 萬 × 1.5＝13.5 萬】：

| 省人來源                   | 人/千片日 | 占 6.74 | 1.5 年價值 | 誰給得了我        | 我的成本         |
|------------------------|-------|--------|---------|--------------|--------------|
| 第 0 層燈箱台<br>(4.0→2.0)  | 2.00  | 29.7%  | 27.0 萬  | HCW、Matic、自建 | 5-10 萬 (4.2) |
| 第 1 層相機輔助<br>(2.0→1.0) | 1.00  | 14.8%  | 13.5 萬  | 只有晨森         | ?            |

| 省人來源            | 人/千片<br>日 | 占<br>6.74 | 1.5 年價<br>值 | 誰給得了我                   | 我的成本                |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|
| 檢針（2.50→0，摺後隧道） | 2.50      | 37.1%     | 33.8 萬      | 任何檢針機廠                  | 3-5 萬（5.1，未驗證）      |
| 剪線（1.54→0.3）    | 1.24      | 18.4%     | 16.7 萬      | 平車自動剪線、短線頭（4.1 零成本製程改造） | 近 0【推論：若現有電腦平車已帶剪線】 |
| 合計              | 6.74      | 100%      | 91.0 萬      |                         |                     |

- 【估算】我自己做「燈檢台+檢針機+剪線設定」：省  $2.00+2.50+1.24=5.74$  人，年省  $5.74 \times 9=51.7$  萬；花 8-15 萬，回收 1.9-3.5 個月（ $8 \div 51.7 \times 12$ ； $15 \div 51.7 \times 12$ ）。
- 【估算】多付給晨森的 75-82 萬（ $90-15$ ； $90-8$ ），只換到多省 1.0 人、年省 9 萬，**增量回收 8.3-9.1 年**。
- 第 2 層（1.0→0.5）再省 0.5 人、年省 4.5 萬，4.2 估的設備卻是 20-30 萬。
- 檢針那 2.5 人還有條件：鐵環會觸發檢針機，只能在打環前檢針（4.2 紅線）[V3-N6 部分驗證]。不管哪種環，這 2.5 人都不是晨森的技术。
- **證據：**
  - 交接包 3.2、4.1、4.2、5.1、6（內部數據）。
  - HCW 燈檢台是現成商品，描述裡沒有相機 [V1-N2 部分驗證]；第 0 層可外購的可能性高 [D3-3 部分驗證]。
  - 檢針機只對鐵磁性金屬反應 [V3-N6 部分驗證]；羽島檢針機規格 [V3-N5 部分驗證]。
  - 第 5 章「甲／乙／丙／丁」省人分類表：檢針屬「交接包原本就打算外購」。
- **嚴重度：**致命
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**第 0 層燈箱台自己省不到 2 人（必須加相機才省得了人）；或檢針、剪線的省人在買方工廠非得靠晨森的整合才拿得到。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**在昆山自家線做分層對照。第 1-4 週只上燈箱台（或借 HCW 機）+檢針機+平車剪線參數，用 4.7 P0 口徑（30 循環  $\times$  3 人）碼錶量每千片檢驗人數；第 5-12 週加相機，量第 1 層的增量。花費約是燈箱台加相機試驗件。
- **放棄門檻：**第 1 層相對第 0 層的增量  $<1.0$  人/千片日，而且第 2 層累計增量  $<1.5$  人  $\rightarrow$  停止用 90 萬賣「檢驗單元」，改賣第 0 層+檢針整合（低價），或不做。

## 2. 定價表自己打架：剪線算兩次，同一層省人有兩個數

- **攻擊的假設：**6 節定價表；4.1 零成本製程改造；3.2 與 4.2 的層別人數。
- **論證：**
  - **剪線算兩次：**6 節「製程改造（封口、剪線）1.9 人  $\rightarrow$  顧問費」=封口 0.63+剪線 1.24=1.87。同一個 1.24 又算進「檢驗單元 6.7 人  $\rightarrow$  90 萬」。
  - **檢針也被說成零成本：**4.1 寫「零成本製程改造……每千片日產省 4.3 人」，和封口 0.63+剪線 1.24+檢針上輸送帶 2.50=4.37 吻合到小數一位【推論：拆法是我反推的】。4.1 說零成本拿得到的東西，6 節收 90 萬。
  - **同一個「第 1 層」兩個數：**3.2 寫檢驗 4.0 $\rightarrow$ 1.5（省 2.5）；4.2 寫第 0 層 4.0 $\rightarrow$ 2.0、第 1 層 2.0 $\rightarrow$ 1.0（累計省 3.0）。後段單元 9.2 人用的是 2.5（ $2.5+2.5+2.24+1.27+0.18+0.07+0.43=9.19$ ）；檢驗單元

6.7 人用的是 3.0。

- **驗收口徑不同**：4.2 驗收寫「8.0→1.3」；3.2 第 2 層做完是  $0.5+0+0.3=0.8$ 。
- **燈箱台兩個價**：4.2 第 0 層 5–10 萬；5.1「燈箱檢品站自建 10–20 萬」（第 5 章已指出）。
- 我的採購把 6 節各列一加： $1.9+6.7+9.2+1.8+0.5=20.1$  人，比全線現況 18.6 人還多。
- **證據**：交接包 3.2、4.1、4.2、5.1、6（內部數據）；第 5 章衝突表。
- **嚴重度**：中等（單獨一條推不翻產品，但採購十分鐘就看得出來，信任先扣分）
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：每個省下的人只歸一個產品，而且各列能相加、加起來不超過 18.6。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：一週內用 T4 精算工具出「去重版」6 節，每個工序的省人只指派給一個產品。
- **放棄門檻**：去重後，能歸因於晨森自有技術（相機、AI、不落手搬送）的省人  $<2$  人/千片日 → 90 萬上限作廢，改以  $\leq 2 \times 13.5=27$  萬/千片日重定。

---

### 3. 按「千片」定價，一台機卻做 1,700–3,000 片：大廠會要求按台，小廠算不過來

- **攻擊的假設**：6 節「以日產 1,000 片計，量大按比例放大」；「料件成本  $\leq$  售價一半，毛利  $\geq 40\%$ 」。
- **論證**：
  - T1 蒙地卡羅：單夾桿每台 10 小時約 1,688 片，雙夾桿約 2,990 片（T1 5.2）。
  - **【估算】我的廠**：年產 300 萬片 **【假設】**  $\div 300$  日 = 1 萬片/日。
    - 照公式： $10 \times 90=900$  萬。
    - 實際要幾台：雙夾桿 4 台（ $10,000 \div 2,990 \approx 3.3$ ），T1 單台硬體 15.45–40.65 萬 → 4 台 62–163 萬。
    - 售價是硬體的 5.5–14.6 倍。我一定要要求按台計價。
  - **【估算】AI 層本身的單位經濟（每千片日）**：
    - 料件/千片日 = T1 單台 BOM  $\div$  單台產能：單夾桿 9.2–24.1 萬（ $15.45 \div 1.688$ ； $40.65 \div 1.688$ ）；雙夾桿 5.2–13.6 萬（ $\div 2.99$ ），還沒算第 2 層加的局部相機。
    - AI 層能收的價 = 1.5 年  $\times$  增量省人  $\times$  人年成本：第 1 層 13.5 萬（9 萬口徑）/17.7 萬（11.8 萬口徑）；第 2 層（累計 1.5 人）20.3/26.6 萬。
    - 料件  $\leq$  售價一半 → 料件上限：第 1 層 6.8–8.9 萬；第 2 層 10.1–13.3 萬。
    - **單夾桿第 1 層：料件 9.2–24.1 萬  $>$  上限 6.8–8.9 萬，全區間不成立。**
    - 雙夾桿第 2 層：料件 5.2–13.6 萬對上限 10.1–13.3 萬，只有 BOM 落在下半段、而且單台跑滿 3,000 片/日才成立。
  - 小廠（線日產  $<1,000$  片）：硬體是固定的，價格照比例降下去，毛利就沒了 **【推論】**。
- **證據**：T1 README 5.2、8.1（BOM 15.45–40.65 萬，多數單價是 **【估算】**，未詢價）；交接包 6；T1 第 9 節自己也試算了「售價 60 萬」情境。
- **嚴重度**：嚴重
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：單台實測  $\geq 2,500$  片/日（10 小時），正式報價後單台 BOM  $\leq 15$  萬，而且接受按台計價。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：拿相機、鏡頭、光源、工控機的正式報價（T1 第 8 節本來就要詢價）；同時對 3 家日產  $\geq 5,000$  片的工廠報「按台」「按千片」兩種價，看哪種談得下去。
- **放棄門檻**：正式 BOM  $> 25$  萬/台，而且單台實測  $< 2,000$  片/日 → 每千片料件  $> 12.5$  萬，超過第 2 層的料件上限 10.1 萬，AI 層在 9 萬工資下無法同時滿足 1.5 年回收和料件  $\leq 50\%$ 。

## 4. 我可以自己找視覺整合商做：你的 T1 已經把 BOM 和開源軟體寫出來了

- **攻擊的假設：**8.3「我方超越點」、9 節防仿（黑盒子、授權心跳）；隱含「買方做不出來」。
- **論證：**
  - T1 8.1 的零件全是現貨：Basler/Hikrobot 相機、Hikrobot 鏡頭、OPT 光源、Gardasoft 頻閃、Neosys 工控機、匯川伺服與 PLC。
  - T1 8.3 的軟體是開源：Label Studio (Apache-2.0)、CVAT (MIT)、Anomalib (Apache-2.0)，都可商用。
  - 大客戶自建有先例：海瀾集團找中國移動做衣片與成衣 AI 質檢，報導稱人工每年至少省 300 萬元 [V3-N2 部分驗證]；第 4 章 D 表也把「客戶自建」列為威脅。
  - 面料端 AI 驗布已是紅海（交接包 8.3 自己寫「紅海，不碰」），蘇州、紹興一帶會做相機加 AI 的整合商不缺【推論】。
  - 搜尋摘要：AI 驗布「光學成像和算力系統至少二十萬」；另有業者以「具身智能驗布機器人免費用三年」招攬客戶（知乎文章標題）。
  - 【推論】整合商真正缺的是「已標註的窗簾缺陷資料」。T1 7.1 估要約 7,200 個標註缺陷才能驗收。晨森唯一站得住的價值在這裡，不在硬體。
- **證據：**
  - T1 README 8.1、8.3。
  - [V3-N2 部分驗證]；[V3-N1 已驗證]（AI 視覺多在面料端，可裝在既有驗布機上）。
  - 搜尋摘要（該次結果包含 [https://www.sohu.com/a/990859760\\_121983299](https://www.sohu.com/a/990859760_121983299)、<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910629912303366837>、<http://www.ldqxn.com/pinpai/6006247.html>，摘要沒標明「至少二十萬」出自哪一頁）。
  - 「免費用三年」：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910629912303366837>（只見標題）。
- **嚴重度：**嚴重
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**晨森的模型在買方「沒見過的布種」上開箱就能用（例如首週誤殺 <3%），整合商做不到；而且這個差距大到值得多付錢。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**晨森自己拿 T1 規格，向 2 家蘇州、昆山視覺整合商詢價（這正是買方會做的事）；同時用 3 種外部工廠的布，測模型開箱誤殺率。
- **放棄門檻：**整合商報價 ≤ 晨森售價的 50%、交期 ≤ 3 個月，而晨森拿不出「新布種開箱可用」的數據 → 不賣硬體，改賣模型訂閱；若 90 天內沒有任何一家願意付訂閱 → 停。

## 5. 我拿來比價的東西：不是「AI 對 AI」，是「90 萬對一個月薪 6 千的阿姨加一台燈檢台」

- **攻擊的假設：**6 節定價只看回收期，沒有看買方手上的替代方案。
- **論證：**我的採購比價表會長這樣。

| 替代方案 | 能省什麼 | 價格                                                          | 來源與狀態        |
|------|------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 維持人工 | —    | 驗布與後道普工招聘薪資 4–6 千元/月（單一招聘平台樣本）；全成本約 6.6–10.0 萬/年【估算，見第 7 條】 | 搜尋摘要（見第 7 條） |

| 替代方案                           | 能省什麼             | 價格                                                                | 來源與狀態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HCW SA-CIM-3300 升降燈檢機（淀山湖，同鎮）  | 第 0 層：人只看不搬      | 未取得                                                               | [V1-N2 部分驗證][ML-1 已驗證]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Matic「Olympo Curtains 窗簾檢測升降機」 | 同上               | 未取得；功能細節未開原文                                                      | <a href="https://www.maticmachines.com/zh/and34892and19994/and31383and24088-9/olympo-curtains-and31383and24088and26816and27979and21319and38477and26426-58.htm">https://www.maticmachines.com/zh/and34892and19994/and31383and24088-9/olympo-curtains-and31383and24088and26816and27979and21319and38477and26426-58.htm</a> ；Matic 在英国有經銷 [C1-4 已驗證] |
| 飛華窗簾質檢機、利華 LED 燈檢              | 同上（有沒有相機不明）      | 未取得                                                               | [V2-N1 已驗證][V1-N8 部分驗證][C2-2 部分驗證]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 自建燈箱台                          | 同上               | 5-10 萬（4.2）或 10-20 萬（5.1）                                         | 交接包【估算】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 隧道檢針機                          | 檢針 2.5 人         | 3-5 萬（5.1）                                                        | 未驗證；羽島機型 [V3-N5 部分驗證]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 面料端 AI 驗布機                     | 驗布工，業者稱一台抵 2-5 人 | 光學加算力「至少二十萬」；有業者「免費用三年」                                           | 搜尋摘要（見第 4 條）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 我心裡的單機價位                       | —                | 打孔機 1,400 元-1.3 萬 [V2-N5 部分驗證]；縫前縫後設備出口均價約 250.8 美元/台 [M1-12 已驗證] | 90 萬約是 1.3 萬打孔機的 69 倍（第 3 章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

- **【推論】** HCW 就在同一個鎮，它只要在既有燈檢機上加相機，我就有第二個報價；第 4 章已把這列為風險。
- **證據：**如表。
- **嚴重度：**中等
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**現成燈檢機實測省不到 2 人/千片日，或者機構上加不了相機。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**執行摘要行動 3 已排 10/19 前向 HCW、飛華、利華詢價；加上 Matic Olympo。每台都用自家打孔遮光簾實測人數。
- **放棄門檻：**任一現成燈檢機  $\leq 10$  萬，且實測  $\leq 2.0$  人/千片日  $\rightarrow$  第 0 層不自建；HCW、利華、Matic 任一家在 90 天內推出帶相機的版本  $\rightarrow$  重估差異化與定價。

## 6. 「4.0 人/千片」是你家的線，而且你家的檢驗工同時在做返修

- **攻擊的假設：**3.1、3.2 的基準人數；4.2「第 2 層人只裝料，0.5 人」。
- **論證：**
  - 基準沒實測：4.7 自己寫「現有工時檔是申報產量回推，非碼錶實測，全部只能算暫估」。
  - 3.1 的註解有兩種讀法：「若 p 為每人產量，2 人站數字乘二，結論不變」。但照這個讀法，檢驗會從 4.0 變成 2.0 人/千片，對檢驗單元的結論會變。
    - **【估算】** 檢驗基準改 2.0、第 1 層到 1.0：省  $1.0+2.5+1.24=4.74$  人，上限  $4.74 \times 13.5=64$  萬。



- 4.2「兩人拉一片、72 秒/片」支持「站產量」的讀法，但那只是晨森自己的線。我的廠如果已經用單人燈箱台，基準就是 2.0【推論】。
- 檢驗工在做返修：3.3 影片寫「驗貨：兩人把整片拉起目檢，桌上有去污噴劑」「剪線：檢驗區兩人手剪線頭」。檢驗工的工時裡有去污、剪線頭。AI 只會標出汙漬，不會擦掉；判退的片子還是要人修【推論】。「0.5 人」沒算返修。
- 4.2 原則「前 6 個月人工複核 100% 判退」；第 1 層是「人看標記」，人仍要看每一片。
- **證據**：交接包 3.1、3.3、4.2、4.7（內部數據）。
- **嚴重度**：嚴重
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：目標客戶現況  $\geq 3.5$  人/千片日，而且檢驗工時裡「看」占多數、返修占少數。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：碼錶實測昆山線和 2 家外部工廠的檢驗站，把工時拆成「看」「搬」「返修（去污、剪線、補縫）」三段。
- **放棄門檻**：外部工廠現況  $\leq 2.5$  人/千片日，或返修占檢驗工時  $>40\%$   $\rightarrow$  6.7 人下修到  $<4$  人，上限  $<54$  萬（ $4 \times 13.5$ ）。

## 7. 人年成本：檢驗工不是製造業平均，也不是全年滿載

- **攻擊的假設**：6 節「中國沿海 9 萬/人年」；研究把它往上修到 11.4–12.2 萬，T1 第 9 節用 11.8 萬算出 1.14 年回收。
- **論證**：
  - 研究的 11.4–12.2 萬是拿江蘇私營**製造業平均**工資 88,135 元推的 [M3-1 已驗證]；縫紉工、檢驗工的實際工資沒有公開數字 [M3-6 無法驗證]。
  - 搜尋摘要：紹興一家窗簾廠招聘驗布、縫紉、裁剪、後道普工，薪資 4–6 千元/月（單一招聘平台樣本）。〔查核修正〕原寫「柯橋」「驗布工 5–6 千元」，獨立查核找不到來源，已改。職稱是「驗布」和「後道」，和成品檢驗相近但不相同。
  - **【估算】全成本**（社保基數用江蘇 2025 下限 4,952 元 <sup>M3-4</sup>、單位負擔 29.5%–38.2% [M3-5 已驗證]，【假設】浙江相近）：
    - 驗布與後道普工： $4,000 \times 12 + 4,952 \times 12 \times 29.5\% = 6.6$  萬； $6,000 \times 12 \times 1.382 = 10.0$  萬。
  - 所以 9 萬大致落在中間，**11.8 萬的上檔不適用於檢驗工**。用 11.8 萬算出的 1.1 年回收是高估。
  - 淡旺季：我的人工可以隨淡季減班、旺季加臨時工；機器是固定成本。1.5 年回收暗含全年 300 天滿載（第 3 章也標為假設）【推論】。
  - 零點幾個人省不下來：線日產 1,000 片時，第 2 層「再省 0.5 人」在我的薪資表上不存在，除非能把半個人調去別站【推論】。
- **證據**：
  - [M3-1 已驗證][M3-5 已驗證][M3-6 無法驗證]。
  - 搜尋摘要：<https://m.zhipin.com/zhaopin/2fea23c8947f37061XF63dW4Fw~~/>、<https://www.liepin.com/s/clfgx4qe09/>（摘要沒標明各薪資出自哪一頁）。
- **嚴重度**：中等
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：目標客戶檢驗工全成本  $\geq 9$  萬，而且全年開工  $\geq 280$  天。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：取得昆山線與 3 家外部工廠的實發工資、社保實繳基數、月別產量（交接包 11.5 本來就要答）。

- **放棄門檻：**檢驗工全成本中位數 <8 萬，或淡季月產量 <旺季的 50% → 定價表全部以實值重算，不再引用 11.8 萬。

---

## 8. 1.5 年回收只算毛省人：年費、維護、複核、停機都沒扣

- **攻擊的假設：**6 節回收期公式；1.4 關卡二「以客戶工資算回收期  $\leq 2$  年」。
- **論證：**
  - 6 節收入層寫了「軟體年費（鎖機授權）、耗材備件、服務」。這些對晨森是收入，對我是成本，公式裡沒扣。
  - 4.2：前 6 個月 100% 人工複核判退；T1 8.2：GPU 顯卡會停產要換代；T1 4：每小時約 170 GB 原圖要處理。
  - **【估算】**年費加維護占售價 5%/10%/15% **【假設】：**
    - 淨年省 =  $6.74 \times 9 - 90 \times \text{比例} = 56.2/51.7/47.2$  萬；
    - 淨回收 =  $1.60/1.74/1.91$  年，逼近關卡二的 2 年。
    - 還沒算誤殺 3% 的返工、停機造成的出貨延誤。
  - 買方對回收期的戒心：搜尋摘要稱中小企業「機器換人」的最大短板之一是「至少 3 年的投資回收期」；東莞機器人協會問卷 53.4% 的企業表示一次性投入大、回收期長。
- **證據：**
  - 交接包 4.2、6；T1 README 4、8.2。
  - 搜尋摘要：<https://www.mmsonline.com.cn/info/241207.shtml>、<https://www.rmzxw.com.cn/c/2019-06-12/2361881.shtml>（摘要沒標明 53.4% 出自哪一篇；rmzxw 為 2019 年文章，數字偏舊）。
- **嚴重度：**嚴重
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**年費加維護  $\leq$  售價 5%，停機造成的延誤由晨森承擔，淨回收仍  $\leq 1.6$  年。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**寫一張 5 年 TCO 表（年費、備件、標註人力、GPU 換代、停機、誤殺返工），拿給 3 家目標買方看，問他們可接受的淨回收期。
- **放棄門檻：**以買方實際工資計，含年費與維護後淨回收  $> 2$  年 → 違反關卡二，定價或年費要砍。

---

## 9. 付款條件 30/30/30/10，和我的現金流方向相反

- **攻擊的假設：**6 節「訂金三成、出貨前三成、驗收三成、保固期滿一成」；營運資金估算。
- **論證：**
  - 機器在我的線上跑出一片之前，我已付六成；驗收時付到九成。風險全在我這邊。
  - **【估算】** $90 \text{ 萬} \times 60\% = 54 \text{ 萬}$  預付。以紡織規上利潤率 3.9% [V5-N6 已驗證] 計，要做 1,385 萬營收才賺得回這筆預付款（ $54 \div 3.9\%$ ）。
  - 我的環境：
    - 家紡出口量增價跌，單價 -6.08% [M2-5 部分驗證]。
    - 家紡行業利潤承壓（文章標題「家纺行业一季度营收微降，利润却跌近三成」，年份未確認）。
    - 外貿賬期拉長：搜尋摘要稱約兩成海外客戶要求從 45-60 天延到 90-120 天（摘要說集中在非英日市場，我的英日客戶是否如此未查）。
  - 晨森是新公司、沒有參考客戶，卻要求比成熟設備商更前置的付款 **【推論】**。

- **證據：**
  - [V5-N6 已驗證][M2-5 部分驗證]。
  - <https://tex-world.cn/news/16058>（只見標題）。
  - <https://www.huxiu.com/article/4802531.html>、<https://www.tfcaijing.com/article/page/4d4f396e2b5734736835495758346f576136446b62673d3d>（搜尋摘要）。
- **嚴重度：**中等
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**已有參考客戶，買方才可能接受預付六成；或晨森改成融資租賃、按件收費，自己墊資。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**訪談 10 家目標買方的付款偏好：可接受的預付比例、分期、租賃、按件計費。
- **放棄門檻：**超過半數拒絕「驗收前付款 >30%」，而集團無法墊資（6 節已估 500 萬美元營收要墊 200-300 萬美元）→ 必須改租賃或按件；集團也墊不起 → 停止對外銷售。

## 10. 「日英零售商接受機器記錄替代全檢」沒有證據；日本單反而常有第三方全數檢品

- **攻擊的假設：**9 節第 6 點【定案】「客戶認證壁壘：日英零售商接受每片檢驗記錄作全檢替代」；4.2 原則「日規全檢是客戶要求，改機器檢要拿數據談」。
- **論證：**
  - 研究沒找到日本或英國零售商的窗簾規範（額度限制，沒專查）[V4-N10 部分驗證]。一個【定案】的防偽策略，建在沒驗證過的假設上。
  - **日本單：**日本檢品公司在中國等海外據點提供檢品、檢針、X 光檢查；也有日本 OEM 業者在上海自設檢品工場，進口前逐件檢查（該例是雜貨、玩具，不是紡織）。【推論】我的日本單出廠後常常還有一道第三方全數檢品。我的機器紀錄省不掉那一道；那一道一旦退貨，扣款比人工貴。
  - **英國單：**AQL 抽樣標準由進口商和製造商在合約裡約定，驗貨時抽樣判定。【推論】零售商驗的是結果，不「認證」我廠內用人還是用機器檢，所以也談不上替晨森築起「認證壁壘」。我不用問零售商就能換機器，但抽驗不過的風險是我的。
  - 結論【推論】：「客戶認證壁壘」當護城河是空的；檢驗單元的價值只剩廠內省人，也就是第 1 條算出的約 1 人。
- **證據：**
  - [V4-N10 部分驗證]。
  - 日本海外檢品：<https://www.g-f.co.jp/service/overseas.html>、<https://www.geojapan.jp/oem/inspection-office-china/>；〔查核修正〕原列的 follow.co.jp 是日本國內的檢品、X 光檢針公司，不是海外據點的例子，已移除；檢品所名錄 [https://www.jiisa-pro.jp/ja/top\\_inspection](https://www.jiisa-pro.jp/ja/top_inspection)（搜尋摘要）。
  - 日本纖維製品檢查基準涵蓋室內布藝：[https://www.boken.or.jp/pdf/qstandard/qstandard-11-06-08\(japan\).pdf](https://www.boken.or.jp/pdf/qstandard/qstandard-11-06-08(japan).pdf)、[https://nissenken.or.jp/service/clothing/product\\_test/](https://nissenken.or.jp/service/clothing/product_test/)（搜尋摘要，沒看到窗簾細項）。
  - AQL：<https://www.intouch-quality.com/blog/what-does-aql-2-5-mean>、<https://www.hqts.com/2-5-aql/>、[https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-shipment\\_inspection](https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-shipment_inspection)（搜尋摘要）。
- **嚴重度：**嚴重
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**至少 1 家日本進口商或它的檢品所書面同意，附每片影像紀錄的貨可以減少全數檢品；或至少 1 家英國零售商同意放寬 AQL 或減少驗貨頻率。

- **90 天內最便宜的驗證方法**：拿 W1-W8 累積的 1 萬張照片和試跑紀錄，找 2 家英國零售商 QA、2 家日本進口商或檢品所，問一個書面問題：「附這種紀錄的貨，你會少做哪一道檢驗？」
  - **放棄門檻**：4 家都不同意減少任何一道檢驗 → 刪除 9 節第 6 點；檢驗單元只能用廠內省人賣。
- 

## 11. 賣方是我的同行：資料飛輪等於把我的客戶和缺陷率送給對手

- **攻擊的假設**：9 節【定案】資料飛輪（回傳脫敏影像、合約寫資料權利）、黑盒子加授權心跳（拆殼失效）；4.2「每片歸因到工位/機台/人」。
  - **論證**：
    - 晨森集團本身就是窗簾成品廠，和我搶同一批客戶：
      - 自家英國打孔簾線（3 節）；
      - 昆山標竿廠「跑自家真訂單」（1.1）；
      - 24-30 個月導入日本客戶（1.5）；
      - 基準情景「自營智造 9 億（約 20 條關燈線）」（2.5）；
      - 6 節收入層「自用：自家窗簾線人工成本降七成」。
    - 機器每片上傳影像與歸因資料，等於告訴同行：我接了哪些零售商的哪些款、日產多少、哪個工位哪個人良率多少【推論】。零售商給我的款式通常有保密要求【推論】。
    - 授權心跳：1.4 自己寫「不達標就縮回集團內部工程部門」。晨森一收手，我的機器可能直接停擺【推論】。
    - 中立的替代：HCW 是純設備商 [ML-1 已驗證]；視覺整合商也不做窗簾（第 4 條）。
  - **證據**：交接包 1.1、1.4、1.5、2.5、3、6、9（內部文件）；[ML-1 已驗證]。
  - **嚴重度**：致命（在現行設計下；可以用結構與合約修補）
  - **要讓晨森對，必須成立什麼**：目標買方不在乎資料外流；或 New Tech 和集團窗簾事業在股權、人員、資料上可驗證地隔離，影像預設不出廠。
  - **90 天內最便宜的驗證方法**：起草資料條款（影像本地保存、回傳須逐次書面同意、集團窗簾事業不得存取並給買方審計權、原始碼與模型第三方託管），拿給 5 家接英日單的目標買方，記錄有幾家因「晨森自己也做窗簾」而拒談。
  - **放棄門檻**：半數以上大廠因同業身分拒絕試點 → 先做結構隔離再賣；做不到 → 停止對外銷售，縮回自用。
- 

## 12. 你活得下去嗎：零參考客戶、市場小、前人倒過

- **攻擊的假設**：1.4 關卡三（三家非關係戶付訂）；2.5 營收路徑；隱含「買方相信晨森能長期服務」。
- **論證**：
  - 目前非關係戶參考客戶是 0；1.4 已寫好不達標就縮回集團。
  - 市場小：出口成品簾自動化 SAM 約 0.95-2.54 億/年 [M2-1 部分驗證]；檢驗單元年市場約 0.34-0.91 億（第 3 章，【估算】）。
  - 前例：家紡整線設備商瓊派瑞特 2023 年末彌補虧損 5,256 萬，已超過股本三分之一 [V7-N1 已驗證]。
  - 設備業在放緩：2025 年 1-9 月縫機營收增速降到 7.93%，工業增加值 -0.1% [M1-4 部分驗證]。
  - 售後鏈：核心軟體在台灣開發，授權給昆山公司要事前許可 [V8-N7 部分驗證]；我在浙江，軟體更新和到場維修的時效都沒保證【推論】。

- **證據：**如上。
- **嚴重度：**嚴重
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**24 個月內至少 3 家非關係戶在跑並續付年費；有明確的本地售後與託管安排。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**找 1 家非關係戶讓機器在它的線上免費試點 3 個月。
- **放棄門檻：**90 天內找不到任何一家願意上線試點（即使免費）→ 關卡三的 24 個月時程不成立，重排或停止對外。

### 13. 技術還沒證明，而且檢不到我最常被扣錢的東西

- **攻擊的假設：**4.2 規格與驗收「漏檢 <0.5%、誤殺 <3%」；12 週計畫。
- **論證：**
  - 原規格已被推翻：0.3 mm/px 下針孔只占 1 像素 [E1-1 部分驗證]，T1 改為 0.121 mm/px。
  - 線頭：0.2 mm 細線在 0.121 mm/px 下只占 1.7 像素，不保證抓到 [E1-8 部分驗證]；跳針以縫紉機頭端偵測為主 [E2-6 部分驗證]。
  - 不在 12 類內：色差（T1 3.3）。紗簾要另一組配方（T1 3.3）。
  - 節拍：單夾桿只有 26% 的簾子在 20 秒內（T1 5.2）；要雙夾桿才達標。
  - 驗收樣本：12 類都要 <0.5%，約需 7,200 個標註缺陷（T1 7.1）；現況日產 500 片、缺陷率低，自然累積要很久。
  - 布面在燈箱面上拖行會不會刮傷塗層，還沒測（T1 2.2）。
  - 我的產品：換款頻繁（3.3），還有印花、提花；每換一種新布，異常偵測模型的「良品」就要重學【推論】。
- **證據：**[E1-1 部分驗證][E1-8 部分驗證][E2-6 部分驗證]；T1 README 2.2、3.3、5.2、7.1。
- **嚴重度：**嚴重
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**關鍵類（D01 針孔、D02 破洞、D04 汙漬、D08 線頭、D10 尺寸）在買方布種上開箱漏檢 <1%、誤殺 <3%；換新布種 ≤1 天可重訓上線。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**向 3 家工廠要近 12 個月的客訴與扣款原因，對照 12 類缺陷，算 AI 檢得到的金額占比；同時用植入缺陷盲測 D01、D04、D08（每類 ≥299 個可在 95% 信賴下宣稱漏檢 <1%，T1 7.1）。
- **放棄門檻：**扣款金額中 AI 檢不到的類別占 >50%，或 D08 線頭盲測檢出率 <90% → 線頭仍要人工全檢，省人再打折；兩者同時發生 → 停止以「替代人工全檢」為賣點。

### 14. 後段單元 124 萬：七成省人來自現成機

- **攻擊的假設：**6 節「後段單元（含打孔上環一體機）省 9.2 人 → ≤124 萬」；1.3 產品順序第 2 項。
- **論證：**
  - 【估算】9.2 人拆開（3.2 口徑）：

| 省人來源          | 人/千片日 | 占 9.19 | 現成品 |
|---------------|-------|--------|-----|
| 檢驗（燈箱部分 2.0）  | 2.00  | 21.8%  | 燈檢台 |
| 檢驗（AI 部分 0.5） | 0.50  | 5.4%   | 晨森  |
| 檢針            | 2.50  | 27.2%  | 檢針機 |



| 省人來源   | 人/千片日 | 占 9.19 | 現成品          |
|--------|-------|--------|--------------|
| 摺疊     | 2.24  | 24.4%  | 窗簾帶環摺疊沒看到現成品 |
| 包裝（套袋） | 1.27  | 13.8%  | 套袋機          |
| 入箱     | 0.18  | 2.0%   | 封箱機          |
| 打孔+打環  | 0.50  | 5.4%   | 一體機          |

- 現成品合計  $2.0+2.5+1.27+0.18+0.5=6.45$  人，約 70%；AI 0.5 人，約 5%；摺疊 2.24 人，約 24%。
- 4.1 自己寫「標竿線設備估 50-90 萬」；5.1 各項加總 44-88 萬（打孔上環 5-10、摺疊 15-30、套袋 8-15、封箱 1-3、貼標 2-5、檢針 3-5、燈箱 10-20）。晨森賣 124 萬，裡面大半是我自己也買得到的機器。
- 已買檢驗單元的人再升級：增量省人=摺疊 2.24+包裝 1.27+入箱 0.18+打孔打環 0.5=4.19 人，1.5 年值約 56.6 萬（ $4.19 \times 13.5$ ）；其中只有摺疊（約 30.2 萬）是我買不到的。
- HCW 官網有「開窗簾廠推薦 6 台機」頁 [V1-N1 已驗證]，大廠可以自己拼出「類整線」（第 4 章 D 表）。
- **證據**：交接包 3.2、4.1、5.1、6；[V1-N1 已驗證][D2-4 已驗證]（打孔上環單機在售）；[V2-N8 部分驗證]（窗簾專用摺疊套袋沒找到有規格的商品頁）；[C4-1 部分驗證]（洗滌業送布要人掛角，塗層帶環簾適用性不明）。
- **嚴重度**：嚴重
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：帶環塗層簾的摺疊入口加不落手搬送，我用 HCW、Eisenkolb、洗滌業設備拼不出來；而且串起來省的人多於各站相加（例如省掉站間搬運）。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：第 5 章行動 6 的帶環簾摺疊打樣（30 片，洗滌業摺疊機或二手線），12/15 前。
- **放棄門檻**：現成摺疊機改造後 30 片成功率  $\geq 90\%$  → 後段不必自製，只賣整合服務；晨森自製摺疊也做不到  $\geq 90\%$  → 停止後段單元。

## 15. 整線 350-600 萬：要我改布源、改線跡、改環，我不會為了你的機器改客戶規格

- **攻擊的假設**：6 節「整線（限日產 2,000 片以上）350-600 萬，1-1.5 年回收」；4.4 五個規格決策；4.5 「550 萬的線 1.2 年回本」。
- **論證**：
  - 關燈線的四個非 AI 前提都還沒過關（執行摘要）：
    - 大捲布：沒找到 280 cm 塗層遮光布 1,000 m 以上大捲的公開規格 [E3-3 已驗證]；1,200 m 捲重約 1.35-1.41 噸 [V9-N7 部分驗證]。
    - 401 鏈式線跡：一處斷線容易整條脫散 [E2-2 部分驗證]；沒找到窗簾用例，也沒找到日英零售商規範 [V4-N10 部分驗證]。
    - 環材質：鐵環不能摺後檢針 [V3-N6 部分驗證]。
    - $\pm 0.5$  mm 導正沒有公開規格支持 [E3-2 部分驗證]。
  - 線跡、標籤、環材質是我的客戶指定的，不是我能為了設備改的【推論】。日本防災ラベル只有登錄表示者可以附 [V9-N1 已驗證]。
  - 4.4-5 「夜班只跑一個配方」對上 3.3 「換款頻繁」：我的訂單是多款小批，夜班跑單一配方的前提不成立【推論】。
  - 4.5 的 470 萬/年= $18.6 \times 2.8 \times 9$  萬，算的是整線全部人力，裡面也包含第 14 條那 70% 買得到的單機。



- 歐洲整線能力的跨界者 Texpa 已交付床笠整線 [V1-N5 已驗證]；英國已有 Matic 窗簾機經銷 [C1-4 已驗證]。
  - **證據**：如上；交接包 3.3、4.4、4.5、6。
  - **嚴重度**：嚴重（對整線追加銷售）
  - **要讓晨森對，必須成立什麼**：四個非 AI 前提全部過關，而且我的日英客戶書面接受 401 線跡、熱轉印標或非鐵環。
  - **90 天內最便宜的驗證方法**：大捲布書面詢價（執行摘要行動 6，10/31 前發出）；3 家日本買方對 401 線跡的書面答覆（第 3 章下一步）。
  - **放棄門檻**：塗層廠 0 家能出  $\geq 1,000$  m 大捲，或 3 家日本買方都拒絕 401 → 關燈整線擱置，只賣單元。
- 

## 推不翻的部分

### 1. 痛點是真的。

- 檢驗是後段用人最多的單站（3.2，內部數據）。縫紉工列在人社部「最缺工」職業 [V6-N7 部分驗證]。
- 搜尋摘要稱驗布工長期強光作業、招工難、流失率高。該次結果包含 [https://www.sohu.com/a/1024274447\\_122710494](https://www.sohu.com/a/1024274447_122710494)、[https://www.sohu.com/a/990859760\\_121983299](https://www.sohu.com/a/990859760_121983299)、<https://www.100ec.cn/brand/3271223.html>，摘要沒標明出自哪一頁，而且都是 AI 驗布的宣傳文。
- 我不是不想少用人，是不想為買得到的東西付 AI 的價錢。

### 2. 市面上買不到同類產品。

- 擴大搜尋後沒發現窗簾成品 AI 檢驗機 [D1-3 已驗證]；沒有窗簾專用檢驗專利 [V4-N9 部分驗證]；成品 AI 質檢只見服裝專案 [V3-N3 部分驗證]。
- 我的比價只能是「燈檢台+人」或「自己找整合商」，沒有現成的同類產品可以壓價。

### 3. 1.5 年回收的公式本身不過分。

- 業界抱怨的是  $\geq 3$  年的回收期（第 8 條證據）；面料端 AI 驗布「通常 1-2 年內收回投資」（搜尋摘要；該次結果包含 <https://www.cnblogs.com/L7Rain/p/21033772>、<https://www.cnblogs.com/L7Rain/p/21034123>，摘要沒標明出自哪一頁，屬選購指南類的業者口徑）。
- 如果 6.7 人真的都是晨森省下的，90 萬、1.5 年我會考慮。問題在歸因（第 1、2 條），不在公式。

### 4. 工資只會漲，回收期會越來越短。

- 江蘇最低工資 2026 年一類地區 +6.8% [M3-3 已驗證]；越南 2026 年平均 +7.2% [V6-N1 已驗證]。

### 5. 9 萬這個輸入沒有灌水。

- 我查到的檢驗類工資換算全成本約 6.6-10.0 萬（第 7 條），9 萬落在中間。要推翻的是研究往上修的 11.8 萬，不是 9 萬。

### 6. 機器做得出來。

- 幀率、頻寬、全域快門方案都成立 [E1-5 已驗證]；雙夾桿平均 12 秒/片（T1 5.2，【估算】）。零件全是現貨。這一點對晨森是好事，也是壞事（見第 4 條）。

### 7. 在大線上，AI 層的單位經濟可以成立。

- 第 3 條的算式：雙夾桿、單台跑滿約 3,000 片/日、BOM 落在下半段時，第 2 層的料件約 5.2 萬/千片日，低於上限 10.1 萬。
- 這門生意不是不可能，是「按千片定價」在大廠談不下去，應改成按台。

#### 8. 帶環塗層簾的摺疊是真空白。

- 約 2.24 人/千片日，本輪沒看到窗簾現成方案（第 5 章丁類）[V2-N8 部分驗證][C4-1 部分驗證]。這是後段單元裡我唯一願意為「自製」付錢的部分。

#### 9. 每片影像紀錄對我可能比省人更值錢，但晨森沒算。

- 零售商客訴、扣款爭議時，拿得出那一片的出廠影像和尺寸，對我有實際價值【推論】。條碼追溯不獨家[V1-N7 部分驗證]，但「影像+尺寸+判定」是。
- 晨森的定價只算省人，反而低估了這一塊；要賣給我，應該拿我的扣款紀錄來算，而不是只算人頭。

## 如果我是買家，什麼條件下會買

原則：我只為「買不到的東西」付錢；燈檢台、檢針機、剪線設定，我照現成價自己買或請晨森代購。

| 項目    | 我的條件                                                                                                 | 算法或依據                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 計價範圍  | AI 層（相機、光源、判定、量測、每片紀錄、不落手夾持）單獨計價；第 0 層、檢針、剪線照現成機價，≤15 萬                                              | 第 1 條                     |
| 計價方式  | <b>按台</b> ，不按千片                                                                                      | 第 3 條                     |
| 價格    | 雙夾桿單台跑 3,000 片/日、實測增量 1.5 人/千片：上限 4.5 人 × 9 萬 × 1.5 = <b>60.8 萬/台</b> ；我開價 40 萬，回收約 1.0 年（40 ÷ 40.5） | 【估算】；T1 第 9 節也試算過 60 萬價位  |
| 或：按件  | 不付頭款，每片 ≤0.2 元，付 3 年。AI 增量省人值 1.5 × 9 萬 ÷ 30 萬片 = 0.45 元/片，我分一半以下給晨森                                 | 【估算，年產 30 萬片/千片日假設 300 天】 |
| 試點    | 在我的線上 90 天；開始前雙方一起碼錶量基準（4.7 P0 口徑）；只量「增量」                                                            | 第 6 條                     |
| 驗收    | 關鍵類 D01、D02、D04、D10 植入缺陷盲測，每類 ≥299 個零漏檢（95% 信賴下漏檢 <1%）；良品 ≥99 片誤殺 <3%                                | T1 7.1 樣本量表               |
| 付款    | 訂金 10%/到貨 20%/90 天實測達標 50%/12 個月後 20%                                                                | 第 9 條                     |
| 績效保證  | 實測省人 < 承諾的 80% → 按比例退款；12 個月內可以 80% 原價退回                                                             | 第 1、8 條                   |
| 年費    | 年費加維護 ≤ 售價 5%；首台免年費 2 年                                                                              | 第 8 條                     |
| 資料    | 影像與歸因資料預設不出廠；回傳須逐次書面同意且去除款式；集團窗簾事業不得存取，我有審計權                                                         | 第 11 條                    |
| 授權與託管 | 永久授權、不得遠端停機（或至少 90 天寬限）；原始碼與模型第三方託管，New Tech 退出、被併或縮回集團時釋放                                           | 第 11、12 條                 |
| 售後    | 浙江或江蘇 24 小時到場；MTTR ≤30 分鐘（4.7 P3 目標）；廠內放備品包                                                          | 第 12 條                    |
| 參考客戶  | 至少 1 家非關係戶已連跑 3 個月的數據；我若是第一家，首台價再打五折                                                                 | 第 12 條                    |
| 零售商   | 晨森協助至少 1 家我的英日客戶書面確認紀錄的用途；沒有也不影響價格，因為價格本來只按廠內省人算                                                     | 第 10 條                    |
| 後段與整線 | 只為帶環摺疊入口和不落手串交付「自製」的錢；其餘單機照現成價；整線要等四個非 AI 前提過關再談                                                     | 第 14、15 條                 |

**這些條件都滿足時：**我的 AI 層淨回收約 1.0–1.5 年（40–60.8 萬 ÷ 40.5 萬/年），風險由晨森分擔，資料不外流。  
那我會買第一台，而且會在其他線上照單加購。

## 附錄 B 投資人紅隊

角色：專投工業自動化與智能裝備的創投合夥人 日期：2026-09-28

**查核說明：**本文引用的新搜尋事實，已另由獨立查核員重查（見第 6 章第 9 節）。本文已依查核結果修正或補充第 4、5、11、12 條共 5 處，修正處標〔查核修正〕。**對象：**晨森 New Tech 投資論點（2036 年營收基準 20 億人民幣、2031 年集團上櫃、毛利  $\geq 40\%$ 、昆山補助、台灣研發）**讀法**

- 證據寫法：id (狀態)，狀態取自研究查核附錄（appendix-verification-log.md）；新搜尋一律附 URL。
- 【推論】是我的判斷，【估算】附算式。
- 金額未特別註明者為人民幣；台灣上櫃門檻為新台幣。
- 新搜尋只讀到搜尋摘要，沒有打開原文（WebFetch 被封鎖）。凡是只有摘要來源的數字，進投資備忘錄前都要打開原文再核一次。

### 一句話結論

這是一門「自家工廠降本+小眾設備」的好生意，但不是 20 億的設備公司。由下而上算，出口成品簾的自動化市場每年只有 0.95–2.54 億（M2-1，部分驗證）。基準情景 2036 年的「裝備 9 億」是它的 3.5–9.4 倍（M2-2，部分驗證）。20 億裡另有 9 億其實是賣窗簾。最接近的同類公司：瓊派瑞特已虧掉股本約 88%（V7-N1，已驗證）；舒普停在 5–6 億營收，IPO 撤回（V10-N1、V10-N2，部分驗證）；SoftWear 做了十幾年，員工約 49 人。以現在的口徑，我不投；把論點縮成「2–3 億的利基設備+集團降本」，並附下文的分段條件，我會考慮小額分段投。

### 反駁清單

#### 1. 可服務市場只有基準情景的一到三成：整個市場都拿下也不夠

- **攻擊的假設：**1.1 事業定義（賣給窗簾成品廠）、2.4 裝備天花板、2.5 基準情景「2036 年裝備 9 億」。
- **論證**
  - 由下而上：中國出口成品簾自動化 SAM 每年 0.95–2.54 億。2.4 節的 550–720 億是「全縫製業人工池  $\times 4.5\%$ 」，不是窗簾市場；它的輸入「中國縫製從業 1,500–2,000 萬」也沒有查核依據（研究 03 章）。
  - 按產品切：檢驗單元每年 0.34–0.91 億，後段單元 0.47–1.26 億，整線 0.66–3.04 億（研究 03 章分析一，由 M2-1、M2-7 推得）。
  - 最寬鬆的情境也不夠：
    - 假設國內工廠化成品簾和出口一樣多、工資取全成本上限，SAM 約 6.9 億，仍比 9 億少 2.1 億。【估算】 $9 - 6.9 = 2.1$ ，約 23%。
    - 只算出口時，缺口是 6.46 億。【估算】 $9 - 2.54 = 6.46$ ，占 72%。
  - 偏差方向對晨森不利：HS 6303 含室內遮簾與床帷，用它推片數會高估（M2-13，已驗證）。
  - 唯一夠大的延伸是床品：2024 年床品出口 146.9 億美元，約是窗簾的 4.8 倍（V5-N7，部分驗證）。【估算】 $146.9 \div 30.4 = 4.83$ 。但床品是 Texpa 已交付整線的領域（V1-N5，已驗證），交接包自己舉的床單毛巾整

線例子瓊派瑞特也已財務困難（V7-N1，已驗證）。

- 【推論】20 億論點其實押在一個「還沒建模、而且對手更強」的品類上。
- **證據：**M2-1（部分驗證）、M2-2（部分驗證）、M2-7（部分驗證）、V5-N7（部分驗證）、M2-13（已驗證）、V1-N5（已驗證）、V7-N1（已驗證）；2.1 的大市場數字 V5-N2（部分驗證）、M2-3（已驗證），已建議停用。
- **嚴重度：致命**（對 20 億口徑與依此訂的估值而言）。
- **要讓晨森對，必須成立什麼**（以下擇一，或組合）：
  - 出口成品簾 FOB 約 1 美元/片。即使如此，SAM 也只有約 7.6 億（M2-1），而且對打孔遮光簾不合理【推論】。
  - 床品、毛巾等其他品類，在 2036 年貢獻 23–72% 的裝備營收，而且晨森在這些品類打得贏 Texpa。
- **90 天內最便宜的驗證方法**
  - 取得中國海關 HS 6303 各子目 2024–2025 年出口量與出口額，反推 FOB 單價。
  - 抽訪 15–20 家成品簾廠（研究已排 11/30），做出「日產  $\geq 1,000$  片工廠數」表。
  - 用同一算式寫一頁床品 SAM。
- **放棄門檻**
  - 反推 FOB  $\geq 3$  美元/片，而且中國加越南日產  $\geq 1,000$  片的工廠不到 300 家【推論門檻】：放棄 20 億口徑，估值改以「2–3 億裝備營收」為上限。
  - 床品 SAM 算不出  $\geq 6$  億/年，或看不到 Texpa 之外的切入點：同上。

## 2. 2028–2031 年的年度營收，比同期整個市場還大

- **攻擊的假設：**2.5 年度路徑（2028 年 1 億  $\rightarrow$  2031 年 5 億）、1.4 關卡三、1.5 上市倒推。
- **論證**
  - 2028 年 1 億如果全是檢驗單元，要賣約 111 台。但全中國出口簾每年的檢驗單元需求只有 38–101 台。
    - 【估算】 $1 \text{ 億} \div 90 \text{ 萬} \approx 111 \text{ 台}$ 。
    - 【估算】 $\text{千片日單位 } 1,267\text{--}3,378 \times \text{每年滲透 } 3\% \text{（交接包自己的 } 30\% \div 10 \text{ 年）} \approx 38\text{--}101 \text{ 台}$ 。
  - 關卡三（三家非關係戶付訂）排在第 12–24 個月，約 2027Q4–2028Q4。付款條件又是驗收後才認列大部分收入（6 節 3-3-3-1）。所以 2028 年 1 億的裝備營收，在自己的時程裡就不成立。
  - 2028–2031 年合計 11.5 億。按 2036 年的裝備占比 45% 計，約 5.2 億是裝備；同期四年後段單元的全市場只有 1.9–5.0 億。
    - 【估算】 $(1 + 2 + 3.5 + 5) \times 9/20 = 5.2 \text{ 億}$ 。
    - 【估算】 $0.47\text{--}1.26 \times 4 = 1.9\text{--}5.0 \text{ 億}$ ； $5.2 \div 5.0 = 1.03 \text{ 倍}$ ， $5.2 \div 1.9 = 2.75 \text{ 倍}$ 。
  - 2031 年（上櫃年）單年裝備約 2.25 億，是當年 SAM 的 89–237%。【估算】 $5 \times 0.45 = 2.25$ ； $2.25 \div 2.54 = 0.89$ ； $2.25 \div 0.95 = 2.37$ 。
  - 【推論】這條路徑只有把「自營智造」（賣窗簾）算進去才走得通，見第 3 點。
- **證據：**M2-1（部分驗證）、M2-7（部分驗證）；研究 03 章分析一的產品別年市場（由 M2-1 推得）；交接包 1.4、2.5、6 節。
- **嚴重度：嚴重。**
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**
  - 2028–2031 年的營收主要來自自營智造或窗簾以外的品類，而且對外寫明；或
  - 每年滲透率  $\geq 10\%$ ，是交接包自己假設的 3 倍以上。
- **90 天內最便宜的驗證方法**

- 向 5 家非關係戶取得意向書 (LOI)，寫明價格、台數、交期、付款條件。
- 用 T4 精算工具倒推每年要賣幾台，和 SAM 並列。
- **放棄門檻**
  - 90 天內拿不到  $\geq 3$  份有價格的非關係戶 LOI：刪除 2028–2029 年的裝備營收目標。
  - 上市文件不得用 NewTech 的營收斜率當成長故事。

### 3. 20 億裡有 9 億是「賣窗簾」，加上關係人交易，撐不起科技公司估值

- **攻擊的假設**：2.5 構成（自營智造 9 億、約 20 條關燈線）、6 節收入層「自用」、1.1「集團不退出縫製」。
- **論證**
  - 9 億  $\div$  20 條線，每條每年 4,500 萬。
  - 按 4.5 節每條線日產 2,800 片、年 300 日，每片約 53.6 元，約 7.4 美元，正好落在出口 FOB 3–8 美元的區間。所以這 9 億就是窗簾銷售額，不是技術收入。
    - 【估算】 $2,800 \times 300 = 84$  萬片； $4,500 \text{ 萬} \div 84 \text{ 萬} = 53.6$  元； $53.6 \div 7.2 = 7.4$  美元。
  - 9 億約 1.25 億美元，占中國窗簾出口 30.4 億美元的 4.1%。集團要先變成最大的窗簾出口商之一，這是接單問題，不是自動化問題。【估算】 $9 \div 7.2 = 1.25$ ； $1.25 \div 30.4 = 4.1\%$ 。
  - 紡織業的營收利潤率只有 3.9%（V5-N6，已驗證），家紡出口單價又在跌（-6.08%，M2-5，部分驗證）。
  - 自動化能加多少利潤：每片人工從 5.6 元降到 1.6 元（交接包 3.2），占售價約 7.5 個百分點。【估算】 $(5.6 - 1.6) \div 53.6 = 7.5\%$ 。這是好生意，但仍是製造業的利潤結構。
  - 早期設備買方就是集團自己。【推論】上市審查時，關係人交易、以及掛在關係人採購上的補助，都會被逐筆追問。
- **證據**：V5-N6（已驗證）、M2-5（部分驗證）、V5-N7（部分驗證）；交接包 2.5、3.2、4.5。
- **嚴重度**：嚴重。
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：
  - 投資人接受「窗簾製造+設備」的綜合估值；或
  - NewTech 的估值只按裝備、服務、軟體 11 億計，而且這 11 億本身成立（見第 1 點，不成立）。
- **90 天內最便宜的驗證方法**
  - 攤開集團現有成品簾的年出貨片數、營收、毛利、前五大客戶與訂單能見度。
  - 在計畫裡把「自營」和「對外裝備」分開列帳。
- **放棄門檻**：集團現有年出貨量不到 560 萬片（1,680 萬片的三分之一【推論門檻】），又拿不到新客戶的年度框架訂單：「20 條自營線」降為  $\leq 5$  條，基準情景跟著下修。

### 4. 毛利 $\geq 40\%$ 高於全球龍頭，同類公司的毛利一路往下

- **攻擊的假設**：1.4 關卡三「毛利  $\geq 40\%$ 」；6 節「料件  $\leq$  售價一半，毛利  $\geq 40\%$ 」。
- **論證**
  - **龍頭**：杰克 2025 年主營毛利率 34%（C3-1，已驗證）。
  - **行業平均**：杰克 2025 年前三季毛利率 34.37%，報導稱高於行業平均 12.11 個百分點，行業平均約 22.3%。【估算】 $34.37 - 12.11 = 22.26$ 。〔查核修正〕34.37% 已由其他來源交叉確認；「行業平均」只出自新浪財經平台自動生成的稿件，行業分類與樣本不明，只當參考。
    - 來源：<https://finance.sina.com.cn/stock/aiassist/agqsjs/2025-10-31/doc-infvuhux4188223.shtml>
  - **全行業利潤率**：縫機行業 2024 年營收利潤率 5.53%（M1-1，已驗證）。



- **最接近的專精自動化廠舒普：**
  - 主營毛利率 47.49% → 42.11% → 38.32% → 39.62%；自動縫紉單元毛利率「降幅 10.97%」（報導原文沒寫明是百分點〔查核修正〕）。報告期為 2019、2020、2021 年與 2022 年上半年，屬招股書申報稿資料。
  - 和日本兄弟和解，需付 1,600 萬，並限制部分機型的 OEM 客戶範圍與銷售地區。
  - 來源：<https://www.jiemian.com/article/9024023.html>、<https://m.yicai.com/news/101780200.html>
- **非標設備的極端案例利元亨（鋰電設備）：**2024 年營業成本占營收 92.2%，歸母淨利約 -10.44 億。
  - 來源：<http://ipofinance.cn/gongsi/1507.html>、<https://www.163.com/dy/article/JPE524S30512B07B.html>
- **公式本身的空間：**料件 ≤50% 時，要做到 40% 毛利，安裝、調試、保固、差旅、客製，再加前 6 個月「人工複核 100% 判退」（4.2），合計只能占售價 10%。【推論】首批非標機通常做不到。
- **價格錨點：**
  - 同鎮 HCW 已賣機械化燈檢台（V1-N2，部分驗證）。
  - 縫前縫後設備出口均價 250.8 美元/台（M1-12，已驗證），90 萬約是它的 500 倍。
  - 越南檔 38-46 萬、料件 20-30 萬時，料件占 43-79%，扣服務成本前的毛利只有 21-57%（研究 03 章分析二【估算】）。
- **公平地說：**舒普在 5-6 億規模時做到 38-40%。所以「中國沿海牌價的 AI 檢驗單元毛利 40%」不是天方夜譚。問題在三處：把它當成首批三張單的關卡、越南檔做不到、和自營混算時做不到。
- **證據：**C3-1（已驗證）、M1-1（已驗證）、M1-12（已驗證）、V1-N2（部分驗證）；以及上列 URL。
- **嚴重度：嚴重。**
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**
  - 第 1-2 層料件 ≤45 萬（以 90 萬售價計）；
  - 安裝加保固 ≤ 售價 10%；
  - 牌價不被燈檢台拉低。
- **90 天內最便宜的驗證方法**
  - 第 1 層 BOM 取 3 家供應商報價。
  - 燈檢台向 HCW、飛華、利華詢價（研究排 10/19）。
  - 寫一張「每台服務成本」表。
  - 對 5 家客戶做 90 萬的付費意願訪談。
- **放棄門檻**
  - 第 1 層 BOM 加安裝保固超過售價 60%，也就是毛利 <40%；或
  - 5 家受訪客戶中 ≥3 家可接受的價格低於 60 萬【推論門檻】。
  - 碰到任一條：關卡三改為 ≥30%，所有估值重算。

## 5. 最接近的同類公司：沒有一家做到 9 億設備營收，最近的一家已虧掉股本近九成

- **攻擊的假設：**8.1 把瓊派瑞特、舒普、SoftWear 當成「已解決」的例證；2.5「2036 年裝備 9 億」。
- **論證**
  - **瓊派瑞特**（交接包自己舉的家紡整線例子，床單毛巾）
    - 2023 年報未彌補虧損 5,256 萬，是股本 6,000 萬的 87.6%（V7-N1，已驗證）。

- 2024 年底未分配利潤 -7,393 萬，只有單一來源（T1-1，部分驗證）。
- 交接包引用的 2021 年營收 1.27 億、淨利 1,553 萬，以及 2020 年的 2.38 億，都無法驗證（T1-3，無法驗證）。
- 本次再搜 2024 半年報與 2025 年報，也沒有取得數字（只確認半年報存在：<https://xinsanban.eastmoney.com/Article/NoticeContent?id=AN202408271639486903&pageIndex=1>）。
- **舒普**（最接近的縫製自動化專精廠）
  - 報告期營收 5.29、4.87、6.2 億（V10-N2，部分驗證）。
  - 2023-06-09 撤回 IPO（V10-N1，部分驗證）；報導指它在還沒回覆問詢前就撤回（yicai，同上 URL）。
- **SoftWear Automation**
  - 與 Georgia Tech 合作研發約 9 年，由 DARPA、沃爾瑪基金會與創投出資〔查核修正〕(<https://softwearautomation.com/>)。
  - 累計募資 >4,400 萬美元（V10-N7，已驗證）。
  - 2026-06-30 員工約 49 人 ([https://tracxn.com/d/companies/softwear-automation/\\_\\_\\_f2QqfIDk4AlpleZOFNGpSEuQgyo\\_tSq6GULSF4dUllw](https://tracxn.com/d/companies/softwear-automation/___f2QqfIDk4AlpleZOFNGpSEuQgyo_tSq6GULSF4dUllw))。
- **規模對比【估算】**
  - 9 億是舒普峰值的 1.45 倍（ $9 \div 6.2$ ）。
  - 是上工申貝全部縫製設備業務 23.21 億的 39%（V10-N5，部分驗證； $9 \div 23.21$ ）。
  - 是瓊派瑞特宣稱峰值的 3.8 倍（ $9 \div 2.38$ ，基數未驗證）。
- **【推論】基準率**：專精於縫製或家紡自動化的公司，營收多停在 1-6 億；超過 20 億的只有杰克、上工申貝這類全品類大廠。晨森要成為這個利基裡第一家超過舒普峰值的專精廠，而它的品類（窗簾）比舒普（服裝、鞋、包、汽車）還窄。
- **證據**：V7-N1（已驗證）、T1-1（部分驗證）、T1-3（無法驗證）、V10-N1（部分驗證）、V10-N2（部分驗證）、V10-N7（已驗證）、V10-N5（部分驗證）；以及上列 URL。
- **嚴重度：嚴重**。
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：瓊派瑞特的衰退是經營問題，不是「家紡廠不買整線」的需求問題；而且窗簾以外的品類有路。
- **90 天內最便宜的驗證方法**
  - 從新三板下載瓊派瑞特 2024 年報、2025 半年報，下載舒普招股書（免費），讀客戶集中度、應收天數、衰退原因。
  - 透過昆山在地管道訪談 2-3 位瓊派瑞特前員工。不可用台灣獵頭（T3-2，部分驗證）。
- **放棄門檻**：瓊派瑞特衰退的主因是需求（客戶不買整線）：停做整線與關燈線（1.3 第 4 項、4.3），只做檢驗與後段單元。

## 6. 非標設備的現金黑洞：40% 毛利會被應收帳款與驗收延遲吃掉

- **攻擊的假設**：6 節付款條件（訂金三成、出貨前三成、驗收三成、保固滿一成）；「500 萬美元營收約墊 200-300 萬美元」。
- **論證**
  - 交接包自己估營運資金是營收的 40-60%。
    - 2031 年裝備 2.25 億，要墊 0.9-1.35 億。【估算】 $2.25 \times 40-60\%$ 。

- 2036 年裝備 9 億，要墊 3.6–5.4 億。【估算】 $9 \times 40\text{--}60\%$ 。
- 收入在驗收後才認列，一成尾款要等保固期滿。
- 非標設備的典型失敗模式是利元亨：
  - 應收帳款餘額 16.02 億，其中 1–2 年帳齡占 54.93%，前五名欠款方占 71.53%。
  - 存貨 25.74 億；客戶推遲設備進廠與驗收，一年以上的發出商品比重上升。
  - 來源：<http://ipofinance.cn/gongsi/1507.html>、<https://news.qq.com/rain/a/20250618A02ZEI00>
- 龍頭杰克的年報簡析也點出「應收帳款體量較大」（<https://stock.stockstar.com/RB2026042400064900.shtml>）。
- 客戶是營收利潤率 3.9% 的紡織廠（V5-N6，已驗證）。昆山補助又是事後兌現（見第 11 點）。【推論】現金需求比損益表看起來大得多。
- **證據：**V5-N6（已驗證）；交接包 6 節；以及上列 URL。
- **嚴重度：**嚴重。
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**
  - 三成訂金真的收得到；
  - 驗收  $\leq 3$  個月；
  - 呆帳  $< 3\%$ 【推論門檻】；
  - 或改成租賃、按片計費，由第三方融資。
- **90 天內最便宜的驗證方法**
  - 在 LOI 洽談裡直接測 3-3-3-1 的接受度。
  - 從舒普招股書讀應收天數。
  - 做 36 個月現金流模型。
- **放棄門檻：** $\geq 2$  家潛在客戶拒付三成訂金，或要求驗收後 6 個月以上才付款：對外銷售改成租賃或服務模式，否則只做自用。

## 7. 兩岸技術合作一律事前許可，零緩衝時程裡沒有它的位置

- **攻擊的假設：**1.2（IP 留台灣、核心模組黑盒子出貨）、1.5【定案，零緩衝】、7.1「許可或申報」、9 節（鎖機授權、軟體年費、模型每月重訓推送）。
- **論證**
  - 專利、專門技術、軟體著作財產權授權或轉讓給大陸法人（含自家昆山公司），不論金額，都要事前許可（V8-N7，部分驗證）。投審會網站原文：「開放項目之技術合作，不論授權或轉讓金額大小，均應事先向本會申請許可」（[https://www.moeaic.gov.tw/businessPub.view?lang=ch&op\\_id\\_one=5](https://www.moeaic.gov.tw/businessPub.view?lang=ch&op_id_one=5)）。
  - 審查要多久，這次搜尋沒查到（T3-7，部分驗證）。
  - 時程上的卡點：
    - 關卡二要在第 6–12 個月（約 2027Q2–Q4）把檢驗單元裝上昆山線。
    - 但要授權的技術到第 6 個月（關卡一）才成形。
    - 【推論】送件最早約在 2027Q1，未知的審查期直接吃掉關卡二。
  - 商業模式本身就是持續的技術輸出：市場 100% 是中國、越南工廠，而第 9 節的「鎖機授權、軟體年費、每月重訓推送」，每一項都可能落入技術合作（研究 01 章【推論】）。
  - 罰鍰上限 2,500 萬新台幣，可以按次連續處罰（V8-N8，部分驗證）。
  - AI 視覺如果落入國家核心關鍵技術清單，派駐人員還要另受管制（V8-N2，部分驗證）。

- 出口歐盟時，授權心跳與遠端監看要符合 (EU) 2023/1230 的網路安全要求 (E4-2，已驗證)。
- **證據：**V8-N7 (部分驗證)、T3-7 (部分驗證)、V8-N8 (部分驗證)、V8-N2 (部分驗證)、E4-2 (已驗證)；上列 moeaic URL。
- **嚴重度：嚴重** (可以靠改變架構解決，但每個解法都會打掉「IP 留台＋台灣補助」的另一半論點)。
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**
  - 律師意見認定「賣黑盒子整機給大陸客戶」屬貨物貿易，不是技術合作；
  - 或取得一次涵蓋後續更新的框架許可，審查  $\leq 3$  個月。
- **90 天內最便宜的驗證方法**
  - 取得兩岸律師書面意見 (研究建議 10/30 前)。
  - 向經濟部投資審議司做非正式事前諮詢。
  - 同步準備 B 案：昆山線的整合由昆山端開發。
- **放棄門檻：**律師意見認為每家客戶授權、或每次模型更新都要個案許可，或預估審查超過 6 個月：放棄「IP 留台＋黑盒子＋月更」架構 (9 節第 1、2 點)，改在昆山研發或在越南實施，並重算補助與估值。

## 8. 關卡二的「漏檢 $<0.5\%$ 」，三個月內在統計上證明不了

- **攻擊的假設：**1.4 關卡二、1.5 第 6–12 個月、4.2 驗收指標與十二週計畫。
- **論證**
  - 要在 95% 信賴下宣稱漏檢  $<0.5\%$ ，每類缺陷要  $\geq 600$  個真實樣本而且零漏檢 (研究 02 章估算 D；業界沒有可比基準，E3-9，部分驗證)。12 類合計 7,200 個缺陷樣本。
  - 自家檢驗站 500 片/日 (交接包 3.1)。三個月約 37,500 片。某一類缺陷的發生率要  $\geq 1.6\%$ ，才湊得到 600 個。【估算】 $500 \times 25 \text{ 天} \times 3 \text{ 個月} = 37,500$ ； $600 \div 37,500 = 1.6\%$ 。
  - 【推論】針孔、破洞這類關鍵缺陷的發生率很可能遠低於這個數字，要累積幾個月到幾年。
  - 4.6 的台架標準「每類植入 200 個、檢出  $\geq 99\%$ 」，上限也只能證明到約 1.5% (研究 02 章)。
  - 植入缺陷可以過台架，但日英買方能否接受它當「全檢替代」(9 節第 6 點)，沒有證據。
- **證據：**E3-9 (部分驗證)；研究 02 章估算 D；交接包 3.1、4.2。
- **嚴重度：嚴重** (直接讓零緩衝時程失效)。
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**
  - 各類缺陷的發生率夠高；或
  - 客戶接受「植入缺陷＋分類別放寬」的驗收；或
  - 能跨多家工廠匯集資料。但這要先有裝機量，是雞生蛋的問題。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**十二週計畫的 W1 立刻開始，用固定相機加背光板拍 4–6 週、逐片標註，量出自家線各類缺陷的實際發生率。
- **放棄門檻**
  - 最常見的關鍵缺陷類別發生率  $<0.3\%$  【推論門檻】：關卡二改為分類別指標，時程延長  $\geq 6$  個月。
  - 日英買方拒絕以植入缺陷驗證：放棄「全檢替代」賣點，只賣第 1 層「輔助判定」，並降價。

## 9. 基準情景的前提是「關燈線」，而關燈線的四個非 AI 前提都還沒過

- **攻擊的假設：**2.5 基準前提「家紡關燈線驗證成功」；4.4 五個規格決策；4.5 關燈條件；自營 20 條關燈線。
- **論證**
  - **大捲布：**

- 沒找到 280 cm 塗層遮光布以 1,000 m 以上大捲出貨的公開規格 (E3-3, 已驗證)。
- 1,200 m 捲約 1.35–1.41 噸, 捲徑約 0.99–1.03 m (V9-N7, 部分驗證; E3-1, 部分驗證)。
- 用 30 m 捲時, 8 小時要換 72–80 次 (E3-15, 部分驗證)。
- **線跡:**
  - 401 鏈式一處斷線就可能整條脫散, 也沒找到窗簾用例 (E2-2、V4-N10, 部分驗證)。
  - 301 鎖式的自動換梭只見於花樣機 (E2-1, 部分驗證)。
- **環材質:** 檢針機只對鐵磁性金屬反應 (V3-N6, 部分驗證)。
- **±0.5 mm 導正:** 沒有公開規格支持 (E3-2, 部分驗證)。
- **【推論】** 這四項任何一項不過, 8 小時無人就不成立。自營 9 億與整線營收都建立在它們上面。
- **證據:** E3-3 (已驗證)、V9-N7 (部分驗證)、E3-1 (部分驗證)、E3-15 (部分驗證)、E2-2 (部分驗證)、V4-N10 (部分驗證)、E2-1 (部分驗證)、V3-N6 (部分驗證)、E3-2 (部分驗證)。
- **嚴重度: 嚴重。**
- **要讓晨森對, 必須成立什麼:**
  - 塗層廠出得了 ≥600 m 開幅捲 (1,200 m 更好);
  - 日本客戶接受 401 線跡, 或平車自動換梭有解;
  - 指定非鐵環。
- **90 天內最便宜的驗證方法**
  - 向 2 家塗層廠發書面詢價 (研究排 10/31 前)。
  - 請 3 家日本買方書面答覆能否接受 401。
  - 由 Alex 回答 11.1 (環材質)。
- **放棄門檻:** 塗層廠出不了 ≥600 m 開幅捲, 或 3 家日本買方中 ≥2 家拒絕 401: 關燈線與「自營 20 條」從基準情景刪除, 基準只剩單元銷售。

## 10. 護城河薄: 同鎮對手、AI 驗布商、條碼追溯都已存在

- **攻擊的假設:** 8.3 「我方超越點」、9 節防仿策略、1.1 「標竿工廠讓客戶看真線」。
- **論證**
  - **同鎮對手:** HCW 母公司就在淀山湖, 已經有燈檢台、卷邊、打孔上環 (ML-1、D1-1, 已驗證; V1-N2, 部分驗證)。
  - **AI 驗布商:** 已經在賣 1.6–3.2 m 幅寬、0.2 mm/像素、每分鐘 80 米的 AI 驗布機。【推論】加一個「成品片」模式, 對它們是小步。
    - 來源: <https://www.100ec.cn/brand/3271223.html>、[https://huansi.net/business\\_detail/1/](https://huansi.net/business_detail/1/)、<http://www.mrargus.com/>
  - **視覺平台:** Cognex 已有織物與成衣檢驗應用頁 (V3-N4, 部分驗證)。
  - **追溯:** 日本訂製簾工廠已有條碼單品管理 (V1-N7, 部分驗證)。
  - **大廠:** 杰克有錢 (C3-1, 已驗證), 也有服裝整線時間表 (C3-4, 部分驗證); Texpa 有家紡整線 (V1-N5, 已驗證), 但這次搜尋仍沒看到它的窗簾整線 (<https://texpa.de/>)。
  - **資料飛輪轉不快:** 全市場每年只有 38–101 台檢驗單元的需求 (第 2 點【估算】), 裝機量小。
  - **標竿工廠等於開放參觀:** 同鎮對手看得到設計。
- **證據:** ML-1 (已驗證)、D1-1 (已驗證)、V1-N2 (部分驗證)、V3-N4 (部分驗證)、V1-N7 (部分驗證)、C3-1 (已驗證)、C3-4 (部分驗證)、V1-N5 (已驗證); 以及上列 URL。



- **嚴重度：嚴重。**
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**領先 12-24 個月，再加上日英零售商接受「每片 AI 紀錄」作為全檢替代（9 節第 6 點）。這才是真正的門檻，目前沒有證據。
- **90 天內最便宜的驗證方法**
  - 拜訪 HCW（研究排 10/12）與利華、飛華。
  - 問 2 家 AI 驗布商（環思、盎谷）：願不願意做窗簾成品檢驗、報價多少。
  - 問 2 家日英買方：每片 AI 紀錄能不能取代人工全檢。
- **放棄門檻：**90 天內 HCW、利華或任何 AI 驗布商拿出以相機為基礎的成品簾檢驗機，或報價低於 50 萬【推論門檻】：停止自研硬體，改做軟體與模型供應，或直接採購。

## 11. 補助：台灣補助與中國市場結構上互斥；昆山補助是事後兌現，還可能帶承諾

- **攻擊的假設：**7.2 台灣補助、7.3 昆山政策與「補助合理口徑」、1.2 分工、10 節已送出的政府文件、11.10（二期用地、投資、稅收）。
- **論證**
  - **台灣補助：**交接包 7.1 自己寫明，科專成果優先在台實施，境外實施要核准；A+ 不得為陸資。但客戶 100% 在中國、越南。【推論】補助只能付「留台」的部分，核心模組一旦要進昆山，就得自費，所以補助覆蓋的比例很小。
  - **昆山補助：**技改綜合獎補申報的是上一年度已完成的投資，要附審計機構出具的專項審計報告與票據等證明材料，屬事後兌現，而且按設備投資額計〔查核修正〕。受惠的是買設備的一方（窗簾廠），而那又是關係人。
    - 來源：<https://www.kststis.com/ksproject/ndaservplat/Apps/sme/index.php?s=/Notice/noticeDetail/id/5445>、<http://www.key-way.com/cn7006.html>
  - **可信度：**昆山雙創等政策數字，研究沒有查核（無對應 claim）。已送出的政府文件用了應停用的市場數字（V5-N2，部分驗證；M2-3，已驗證），審查方一查就會發現。
  - **規模：**十年 1-1.5 億的補助，只占 2028-2036 年累計營收 76 億的 1.3-2.0%，不是生死關鍵。【估算】 $1 \div 76$ ； $1.5 \div 76$ 。
  - 【推論】真正的風險在用地、投資、產值或稅收承諾（11.10），一旦達不到可能被追回。
- **證據：**V5-N2（部分驗證）、M2-3（已驗證）；上列昆山 URL；交接包 7.1-7.3。
- **嚴重度：中等。**
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**
  - 補助歸零時，計畫的現金流仍然成立；
  - 所有政府協議都沒有產值或稅收追回條款。
- **90 天內最便宜的驗證方法**
  - 模型跑一次「補助 = 0」。
  - 向淀山湖鎮取得書面條件。
  - 逐項確認哪些昆山項目 NewTech 本身適格（不是窗簾廠適格）。
- **放棄門檻：**政府要求產值或稅收承諾，且承諾值高於修正後的由下而上營收；不簽。



## 12. 上市路徑：主體是集團，NewTech 的投資人怎麼退出？階段 0 已經落後

- **攻擊的假設：**1.1「5 年內上市（主體為集團控股）」、1.5 上市倒推、11.6（股權、SHK、日方股東未決）、7.1（對陸投資、陸資認定）。
- **論證**
  - **上櫃門檻本身不高：**
    - 實收資本 ≥ 5,000 萬新台幣；稅前淨利 ≥ 400 萬並符合股本比率。
    - 或走多元條件：淨值 ≥ 6 億、營收 ≥ 20 億新台幣而且成長、營業現金流為正。
    - 與櫃交易滿 6 個月；公司設立滿 2 年。比率條件有幾種組合，櫃買中心 2026 年 4 月曾修訂規章，以最新條文為準〔查核修正〕。
    - 來源：<https://news.cnyes.com/news/id/4084205>、<https://www.ctee.com.tw/news/20180402700187-439901>、<https://rich01.com/emerging-otc-exchange-compare/>
    - 所以只要窗簾本業賺錢，上櫃本身擋不住（見「推不翻的部分」）。
  - **問題一：上市時的故事。**集團上市時，主體是窗簾製造商（行業利潤率 3.9%，V5-N6，已驗證），加上一個虧損中的設備部門。【推論】市場會用紡織業的倍數估值。
  - **問題二：NewTech 投資人的退出。**NewTech「獨立新設、不掛集團名義」，退出卻要靠集團上市。【推論】外部投資人要換股，換股價格要和家族協商，利益衝突明顯。
  - **問題三：時程。**
    - 階段 0 原定 2026Q4 開始，但 11.6 的股權地圖到今天仍未決。
    - 2028 年是第一個查核年度，沒有緩衝；任何重組延誤，上櫃就滑到 2032 年以後。
  - **問題四：兩岸限制。**
    - 對大陸累計投資 ≤ 淨值 60%（7.1）。
    - NewCo 股權不能經由昆山公司持有（7.1）。
    - 檢調持續查「假台資、真陸資」（T3-4、V8-N9，部分驗證）。
  - **參照：**舒普在回覆問詢前就撤回 IPO（V10-N1，部分驗證；yicai URL 見第 4 點）。
- **證據：**V5-N6（已驗證）、T3-4（部分驗證）、V8-N9（部分驗證）、V10-N1（部分驗證）；上列櫃買 URL；交接包 1.1、1.5、7.1、11.6。
- **嚴重度：嚴重**（對 NewTech 投資人而言）。
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**
  - 2027H1 前完成股權地圖並委任會計師；
  - 事先約定 NewTech 股份轉換為上市主體股份的公式；
  - 2028 年可以直接查核。
- **90 天內最便宜的驗證方法**
  - 完成 11.6 股權地圖，簽會計師委任書。
  - 起草 NewTech 投資人的轉換權條款。
- **放棄門檻：**2027-03-31 前，全體股東（含日方）沒有簽署重組方案：上櫃目標改為 2032 年以後，投資人不應為 IPO 退出付溢價。

## 13. 客戶在低利潤、產能外移的產業：越南回收期不及格，日本利潤池偏樂觀

- **攻擊的假設：**6 節「利潤池在中國沿海與日本」、1.4 關卡二「以客戶工資算」、1.5「日本客戶導入」。

- **論證**

- **客戶利潤薄、單價跌**：紡織業營收利潤率 3.9% (V5-N6, 已驗證)；家紡出口單價 -6.08% (M2-5, 部分驗證)。
- **產能往外移**：縫機出口最大市場是印度、越南 (M1-8, 部分驗證)。**【推論】**產能往回收期最差的地方移動。
- **越南不及格**：越南回收期 2.9–3.5 年，超過關卡二的 2 年 (V6-N3, 部分驗證, 研究估算)。
- **日本偏樂觀**：窗簾市場 950.4 億日圓、年減 6.7% (M4-1, 已驗證)；縫製工資低於交接包假設 (V6-N4, 部分驗證)。
- **行業放緩**：縫機業 2025 年放緩，工業增加值 -0.1% (M1-4、V5-N9, 部分驗證)。
- **反向證據**：中國沿海工資可能被低估 (M3-1, 已驗證)，對回收期有利，所以這點只列中等。
- **證據**：V5-N6 (已驗證)、M2-5 (部分驗證)、M1-8 (部分驗證)、V6-N3 (部分驗證)、M4-1 (已驗證)、V6-N4 (部分驗證)、M1-4 (部分驗證)、V5-N9 (部分驗證)、M3-1 (已驗證)。
- **嚴重度：中等。**
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：中國沿海大廠未來 3 年留在原地並持續投資；越南有料件 ≤50% 的輕配置。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：在 15–20 家工廠抽訪時，加問資本支出與外移計畫；用 T4 工具試算越南檔。
- **放棄門檻**：日產 ≥1,000 片的受訪工廠中，≥50% 計畫 3 年內外移，而且越南檔料件 >50%：對外銷售只做中國沿海，其餘只做自用。

#### 14. 團隊與執行：沒有技術長、技術合夥人非經營型、兩岸招募受限、四地分散

- **攻擊的假設**：1.2 分工 (台北、台灣研發、昆山、越南)、5.2–5.4、1.5 零緩衝。
- **論證**
  - **薪資沒有基準**：技術長與資深機構/電控的薪資沒有任何市場數據 (研究 01 章)。
  - **招募受限**：
    - 派駐昆山的職缺不能在台刊登 (T3-1, 已驗證)。
    - 台灣獵頭不得仲介赴陸就業 (T3-2, 部分驗證)。
    - 帶檔案有刑責 (V8-N1, 已驗證)。
  - **人才池薄**：口罩、不織布專用機廠多是不到 20 人的微型廠 (V7-N11, 部分驗證)。
  - **技術合夥人**：交接包 5.4 自己寫他是「非經營型」，並列了盡調五坑。
  - **派駐天數**：每月 2 週在昆山，全年約 168 天，逼近 183 天稅務居民門檻 (V8-N6, 已驗證)。
  - **【推論】**0–6 個月要完成五個台架，今天卻還沒有技術長與視覺主管。
- **證據**：T3-1 (已驗證)、T3-2 (部分驗證)、V8-N1 (已驗證)、V7-N11 (部分驗證)、V8-N6 (已驗證)；交接包 5.4。
- **嚴重度：中等。**
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：第 2 個月前簽下技術長與視覺主管；技術合夥人 A 路徑 (8 週付費試合作) 如期交付。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：啟動 8 週付費試合作，觀察對方的期限紀律；技術長候選人做付費試作。
- **放棄門檻**：2026-12-31 前技術長與視覺主管都沒到位：關卡一順延，「零緩衝」時程作廢重排。

## 推不翻的部分

### 1. 空白確實存在。

- 檢驗是自家線用人最多的一站（交接包 3.2：4.0 人/千片日，檢驗加檢針占 35%，屬內部數據）。
- 窗簾成品 AI 檢驗，在研究範圍內沒看到商品（D1-3，已驗證；V4-N9，部分驗證）。本次新搜尋也只找到面料驗布機，沒有成品簾檢驗機（見第 10 點 URL）。
- 信心中低，但方向成立。

### 2. 中國沿海的回收期站得住，而且可能更好。中國沿海工資可能被低估（M3-1，已驗證），90 萬的檢驗單元約 1.1–1.5 年回本（研究 03 章【估算】）。客戶有買的经济理由。

### 3. 檢驗單元不是科學風險。

- 相機規格的修正路徑明確：4 台全域快門沿幅寬排列，約 0.12 mm/px（E1-2、E1-3，已驗證）。
- 節拍 9 秒掃描加 8 秒裝料，≤20 秒（E1-5，已驗證）。

### 4. 買現成、不自研的紀律是對的。打孔上環改買一體機，供應面成立（D2-4，已驗證），可以省資本。

### 5. 自家工廠是真優勢。【推論】

- 有自己的需求、真實資料、低成本試錯。多數設備新創沒有這個條件；SoftWear 靠 DARPA 與沃爾瑪基金會才撐起早期驗證。
- 下檔有限：就算對外銷售失敗，自家後段省人七成的內部報酬還在（交接包 3.2）。

### 6. 關卡與止損設計理性。三個關卡，不達標就縮回內部工程部門（1.4）。這是少見的誠實設計。

### 7. 上櫃本身不難。門檻低（稅前 ≥400 萬新台幣等，見第 12 點 URL）。只要窗簾本業賺錢，集團上櫃在技術上可行；我攻擊的是估值與時程，不是可行性。

### 8. 大廠短期還沒進來。杰克的整廠方案沒看到家紡或窗簾（V10-N8，部分驗證），Texpa 也沒看到窗簾整線（C1-1，已驗證）。窗口存在，只是有時限。

## 如果我是投資人，什麼條件下會投

**先改論點。**我只會投「窗簾與家紡後段檢驗自動化的利基設備公司，加上集團降本」，不會投「2036 年 20 億的裝備平台」。

- **估值上限：**以裝備營收 2–3 億的規模計。
- **退出：**預設是策略出售（杰克、HCW、Texpa、AI 驗布商），集團上櫃只當加分。
- **參考倍數：**杰克收購 Comelz 的 EV/營收約 1.7–2.6 倍（C3-6，已驗證）。
  - 【估算】以 2031 年裝備營收 2.25 億計，EV 約 3.8–5.9 億（ $2.25 \times 1.7$ ； $2.25 \times 2.61$ ）。
  - 這是一家成熟、有獲利公司的倍數，屬上限。

### 投第一筆錢之前，要先看到：

1. 兩岸律師書面意見，並選定技術合作架構（第 7 點）。
2. 股權地圖（11.6），以及 NewTech 股份轉換為上市主體股份的條款（第 12 點）。
3. 技術長與視覺主管簽約到位（第 14 點）。
4. 由下而上的 SAM：海關反推的 FOB，加上 15–20 家工廠抽訪（第 1 點）。
5. HCW、利華、AI 驗布商的實地與詢價結果（第 10 點）。

### 分段撥款：

| 期別          | 用途          | 撥款或放款條件                                                                                     |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一期<br>(小額) | 只夠跑到<br>關卡二 | 上述 5 項完成；自家線的各類缺陷發生率已量測，關卡二指標改成分類別，並寫明樣本量（第 8 點）；<br>≥3 份非關係戶有價格的 LOI，中國沿海價格 ≥70 萬（第 2、4 點） |
| 第二期         | 跑到關卡<br>三   | 3 家非關係戶的訂單已交付、驗收；含安裝與保固的實現毛利 ≥35%；訂金確實收到；應收天數 ≤120 天（第 4、6 點）【推論門檻】                         |
| 第三期<br>(擴張) | 擴產、擴<br>品類  | 第二個品類（床品、毛巾）或越南檔，有每年 ≥3 億的可服務市場算式與付費客戶；或至少一家日英零售商書面接受每片 AI 紀錄作為全檢替代（第 1、10 點）               |

## 條款

- 集團與創辦人投入現金，不只投入實物。
- 集團以市價承諾採購一定台數，並揭露為關係人交易。
- IP 登記在 NewTech（台灣），不得在個人名下（5.4 盡調坑）。
- 任何對政府的產值或稅收承諾，須經董事會同意（第 11 點）。
- 投資人有資訊權、反稀釋條款，以及以策略出售為主的領售權。

## 我不會出錢的事

- 用 20 億、50 億、100 億情景定價。
- 在大捲布、線跡、環材質三件事解決之前，投資關燈線與「自營 20 條線」（第 9 點）。

# 附錄 C 工程紅隊

日期：2026-09-28

**查核說明：**本文引用的新搜尋事實，已另由獨立查核員重查（見第 6 章第 9 節）。本文已依查核結果修正第 2、5、7 條共 4 處（關燈實況、人工檢驗錯誤率與其出處、塗層針孔），主要修正處標〔查核修正〕。**角色：**做過紡織與非標自動化產線、也做過工業 AI 視覺專案的工程主管；任務是找出「PPT 上可行、現場做不出來」的地方。**攻擊對象：**交接包 1.4（關卡）、1.5（時程）、4.2（檢驗單元）、4.3–4.7（關燈整線）；T1 規格（docs/engineering/T1-inspection-station/）；研究第 2 章。**標記：**

- 引用已查核論點時寫 id 與狀態（已驗證／部分驗證／無法驗證）。
- 新搜尋來源直接附 URL。本環境只能看搜尋摘要，打不開原文。廠商部落格與業配文另外標「低可信」。
- 【推論】是我的工程判斷；【估算】附算式；【假設】是為了計算而設的輸入。
- 計算腳本：同資料夾的 `eng_calc.py`（只用標準庫）。

## 一句話結論

12 週內讓檢驗單元的「輔助判定」上線，這件事做得到。但「漏檢 <0.5%、誤殺 <3%」在 12 週內證明不了，在日產 500 片、缺陷又少的條件下，要幾個月到幾年；關燈整線的「夜班 8 小時無人」卡在四個工程之外的前提（大捲、訂單批量、環材質、客戶接不接受線跡），加上「MTBF ≥ 4 小時」這個沒定義清楚的可靠度目標，在零緩衝時程內成立的機率很低。

## 反駁清單

### 1. 每類 598 個零漏檢：日產 500 片要累積好幾個月到好幾年，12 週只能證明 2–22%

- **攻擊的假設：**
  - 4.2 驗收「漏檢 <0.5%、誤殺 <3%」與十二週計畫（W9–12 輔助判定上線、量漏檢誤殺）。
  - 4.5 「AI 判退：漏檢 <0.5%、誤殺 <3%」。
  - 1.4 關卡二、1.5 「6–12 個月上線跑真單」。
- **論證：**
  - 在 95% 信賴下要宣稱某一類「漏檢 <0.5%」，這一類須有 598 個真實缺陷樣本全部抓到（T1 results G）。12 類是各自驗收，所以時程由**最稀有的那一類**決定。
  - 【估算】天數 =  $598 \div (500 \text{ 片/日} \times \text{該類每片發生率})$ ；每月以 26 個工作日計【假設】：

| 單一類缺陷的發生率（占片數） | 每日自然出現 | 湊滿 598 個所需天數 | 約幾個月 |
|----------------|--------|--------------|------|
| 2%             | 10 個   | 60 天         | 2.3  |
| 1%             | 5 個    | 120 天        | 4.6  |
| 0.5%           | 2.5 個  | 239 天        | 9.2  |
| 0.2%           | 1 個    | 598 天        | 23   |



| 單一類缺陷的發生率（占片數） | 每日自然出現 | 湊滿 598 個所需天數 | 約幾個月 |
|----------------|--------|--------------|------|
| 0.1%           | 0.5 個  | 1,196 天      | 46   |
| 0.05%          | 0.25 個 | 2,392 天      | 92   |

- 【估算】反過來看 12 週實際能證明到哪裡。上界公式為  $1 - 0.05^{(1/n)}$ ，n 為該類缺陷數；每週 6 天【假設】：

| 單一類發生率 | 只用 W9-12（12,000 片）：n／可證明的漏檢上界 | 用滿 12 週（36,000 片）：n／可證明的漏檢上界 |
|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 1%     | 120／2.5%                      | 360／0.83%                    |
| 0.5%   | 60／4.9%                       | 180／1.65%                    |
| 0.2%   | 24／11.7%                      | 72／4.1%                      |
| 0.1%   | 12／22.1%                      | 36／8.0%                      |

- 要在 12 週內湊滿 598 個，**每一類**的發生率都得  $\geq 1.66\%$ （ $598 \div 36,000$ ）。會出貨的產品不太可能每類都這麼高。
- 而且 W1-4 還沒有正式相機，「用滿 12 週」本來就不成立。
- 還要加上兩個乘數：
  - 測試集必須和訓練集分開（T1 README 7.3 規定依生產日與布批切分）。598 個是**額外的**測試樣本，訓練用的另計。
  - T1 規劃每月出一版模型；換版後要在凍結的測試集上重驗，測試集不能拿去訓練。
- T1 README 7.1 已提出「關鍵類  $<0.5\%$ 、其他類  $<1\%$ 」。但  $<1\%$  每類仍要 299 個，只是把上表天數減半。
- **證據：**
  - T1 results.md G（樣本量【估算】）；研究 02 章估算 D。
  - E3-9（部分驗證）：業界 AI 驗布指標口徑不一，沒有可比基準。
  - 研究 02 章 R4：AI 指標沒有可比基準。
- **嚴重度：致命**（針對「12 週內」與「關卡二期間」宣稱  $<0.5\%$ ）。
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**以下三條至少要有一條成立。
  - 12 類各自的自然發生率都  $\geq 1.7\%$ 。
  - 客戶接受以植入缺陷驗收（見第 6 條，我認為不該接受）。
  - 可合併多條線或多家工廠的缺陷樣本，把日產基數放大 5-10 倍。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**
  - **這週就開始：**現有 2 名檢驗員每判退或返工一片，就用手機拍照，並在紙本或表單上記下 12 類代碼。連續 4 週，幾乎零成本，就能得到各類的實際發生率。
  - 同時調出過去 6-12 個月的品檢紀錄與客訴。
- **放棄門檻：**
  - 4 週記錄後，若發生率  $\geq 0.5\%$  的類別少於 4 類，就放棄「12 類各  $<0.5\%$ 」的承諾，對外不再使用這個數字。
  - 若關鍵類（D01 針孔、D02 破洞、D04 汙漬）合計發生率  $<0.3\%$ ，累積一輪要約 399 天【估算： $598 \div (500 \times 0.003)$ 】。這時關卡二只能用「人工檢驗指標+機器輔助」過關，不能用「AI 判退」過關。

## 2. 「MTBF $\geq 4$ 小時、80% 自恢復」定義不清；換算回夜班，有效時間只剩 43–82%

- 攻擊的假設：

- 4.5 故障預算「MTBF  $\geq 4$  小時，80% 故障自恢復」。
- 4.3 「夜班 0 人，例外停線等早班」。
- 4.5 產能「24 小時 OEE 80%，約 2,800 片/日」，以及「550 萬的線 1.2 年回本」。
- 1.5 「24–30 個月夜班無人拉到 8 小時」。

- 論證：

- **定義有兩種讀法，差很多。** 夜班無人時，每一次「需要人」的故障都讓這條線停到早班。【估算】假設故障呈指數分布：
  - 讀法 A：MTBF 4 小時算的是全部故障，其中 80% 自恢復，所以需要人的故障平均 20 小時一次。一夜 8 小時不停的機率 =  $e^{-(8/20)} = 67\%$ ；期望有效運轉 =  $20 \times (1 - e^{-(0.4)}) = 6.6$  小時 (82%)。
  - 讀法 B：MTBF 4 小時算的是需要人的故障。不停的機率 =  $e^{-(2)} = 13.5\%$ ；期望有效運轉 = 3.5 小時 (43%)。
- **串聯的站很多。** 整線約 15–18 站（走布、片段兩路並聯、包裝）。【估算】線的 MTBF 要 4 小時，每站就要  $N \times 4 = 60\text{--}72$  小時；若是讀法 A 的需人故障 20 小時，每站要  $N \times 20 = 300\text{--}360$  小時。
- **小停機的真實頻率，比 80% 自恢復假設的高很多。**
  - 廠商部落格舉例，一座零食包裝廠一個班 147 次小停機、平均 22 秒，約每 3.3 分鐘一次（低可信）。同一類來源稱「世界級」包裝線 MTBF 60–150 小時，但那是只算大故障的口徑（低可信）。
  - 【估算】若小停機每小時 6 次【假設】，8 小時約 48 次。要讓需人故障  $\leq 2$  次（MTBF 4 小時），自恢復率須  $\geq 95.8\%$ ； $\leq 0.4$  次（MTBF 20 小時）須  $\geq 99.2\%$ 。「80%」差了一個數量級。
- **自恢復的對象是軟布搬送故障**（夾偏、起皺、雙張、摺失敗、袋口未開），這正是最難的部分。
  - 洗滌業做了幾十年的展平送布機，仍由作業員掛布角 [C4-1 部分驗證]。
  - 用 AI 視覺把毛巾送進摺疊機的 Sewts VELUM 是近年的新產品 [V10-N11 已驗證]。
  - 所以交接包 4.1 「真正需要 AI 的只有檢驗」低估了問題：自恢復需要的是對可變形物的感知與操作。
- **交接包內部自相矛盾。** 有人值守的關卡二只要求 OEE  $\geq 65\%$ （1.4、4.7 P3）；無人夜班卻假設 24 小時 OEE 80%（4.5）。沒人重置時，OEE 只會更低。
  - 【估算】白班 16 小時用 65%，夜班 8 小時用 40–76%（對應讀法 B 與 A，另乘性能  $0.95 \times$  良率  $0.98$  【假設】）： $150 \text{ 片/時} \times (16 \times 0.65 + 8 \times 0.40 \sim 0.76) = 2,040\text{--}2,472 \text{ 片/日}$ ，不是 2,800。
  - 回收期依產量反比： $1.2 \times 2,800 \div 2,040 \sim 2,472 = 1.36\text{--}1.65$  年。

- 證據：

- C4-1（部分驗證）、V10-N11（已驗證）、C4-4（部分驗證）。
- 小停機（低可信）：<https://oxmaint.com/industries/fmcg/minor-stoppages-fmcg-packaging-hidden-oo-killer>
- 包裝線 MTBF（低可信）：<https://ifactoryapp.com/industries/fmcg/mtbf-fmcg-calculation-benchmarks-improvement>
- 關燈生產的實況：業界經驗多從單機或單元（例如 CNC 加托盤庫）夜間無人運轉開始，全廠長期無人的案例少，而且多為設備商自家示範廠；沒有找到量化統計（搜尋摘要）〔查核修正〕。<https://amd machines.com/blog/lights-out-manufacturing-reality-and-requirements/>、<https://www.thefabricator.com/thefabricator/article/shopmanagement/when-the-lights-go-out-managing-the-hidden-risks-of-unattended-manufacturing>

- 軟布搬送設備必須耐受「同一片之內」的材料性質變異（美國專利 US5188045 說明）：<https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/5188045>
  - **嚴重度：致命**（針對 24–30 個月「夜班 8 小時無人」與 2,800 片/日）。
  - **要讓晨森對，必須成立什麼：**
    - 把「故障」定義為「需要人介入的事件」。
    - 線級需人故障的 MTBF  $\geq 20$  小時，也就是每站  $\geq 300$  小時。
    - 小停機的自恢復率  $\geq 99\%$ 。
  - **90 天內最便宜的驗證方法：**
    - 對已買或準備買的現成單機（卷邊機、套袋機、封箱機、打孔上環一體機）裝停機計數：PLC 訊號，或花幾百元的電流感測器加時間戳。
    - 用自家塗層布連跑 4 週，記錄「自己恢復／需要人」的次數與原因。
  - **放棄門檻：**
    - 若任何一台成熟的外購單機，在真實產品上的需人故障間隔  $< 8$  小時，串聯後整線不可能達到 20 小時。
    - 這時把夜班目標改為「4 小時無人 + 1 名夜班巡線」，不再對外寫「夜班 0 人、8 小時」。
- 

### 3. 大捲布：沒有大捲，8 小時無人在物理上不成立

- **攻擊的假設：**4.4-1、4.5 耗材「布 2 大捲」、4.6 放捲規格、11.2。
  - **論證：**
    - 公開市場只看得到按米計價或每捲 30 m 級的小捲 [E3-3 已驗證]。市售實例布厚 0.62 mm、克重 374 g/m<sup>2</sup> [V9-N7 部分驗證]。
    - 1,200 m 捲約 1.35–1.41 噸、捲徑 0.99–1.06 m，1 噸級氣脹軸不夠 [E3-1 部分驗證；02 章估算 E]。
    - 【估算】雙軸轉塔只有兩個捲位，無人時間 =  $2 \times \text{捲長} \div (270\text{--}300 \text{ m/時})$ ：
      - 30 m 捲：0.2 小時（12 分鐘）。研究 02 章「8 小時換 72–80 次」的前提是有人上捲。
      - 600 m 捲：4.0–4.4 小時。
      - 1,200 m 捲：8.0–8.9 小時。
    - 大捲同時代表：塗層廠要連續塗佈、驗布、收捲 1,200 m 的**同一色號**；廠內要有吊運 1.4 噸捲的天車或堆高機，地坪也要承重【推論】。
    - 若供應商出對摺捲，中央縱向摺痕會讓開幅放捲與驗布失效 [E3-4 已驗證]。
  - **證據：**E3-3（已驗證）、E3-4（已驗證）、V9-N7（部分驗證）、E3-1（部分驗證）、E3-15（部分驗證）。
  - **嚴重度：致命**（針對 8 小時無人；不影響檢驗單元）。
  - **要讓晨森對，必須成立什麼：**至少 2 家塗層廠書面承諾可供應開幅、6 吋鋼芯、 $\geq 1,000$  m 的捲，且單色最低訂量與價差可以接受。
  - **90 天內最便宜的驗證方法：**10 月內向 3–5 家塗層廠發書面詢價，問最大捲長、開幅、捲芯、單色最低訂量、價差。
  - **放棄門檻：**
    - 2026-12-31 前沒有任何一家願意供應  $\geq 600$  m 開幅捲，就停止設計「8 小時無人走布段」。
    - 改成「走布段只在白班跑，片段與包裝段夜班吃白班留下的裁片緩衝」（見最後一節）。
-

#### 4. 時程 1.5 零緩衝：交接包自己的階段工期就已經超過 12 個月

- **攻擊的假設：**1.5「6-12 個月上線跑真單 3 個月（關卡二）」「12-24 個月走布段與片段串上+三家付訂」「24-30 個月 8 小時」；1.4 三個關卡；4.7 開發流程。
- **論證：**
  - 【估算】交接包 4.7 自己寫的工期依序相加：P0 4-6 週+P1 8-12 週+P2 4-6 個月+P3 3 個月=**9.8-13.1 個月**。關卡二在第 12 個月要結束，上緣已經超過，而且這是零延誤的情況。
  - 4.7 寫 P3 在越南線，1.5 寫在昆山線，互相矛盾。
  - 從現在就同時卡在關鍵路徑上的項目：
    - 團隊還沒到位，而且招募受兩岸法規限制 [T3-1 已驗證、T3-2 部分驗證，見研究 01 章]。
    - 把台灣研發的 AI 軟體授權給昆山公司，須**事前**向投審會申請許可 [V8-N7 部分驗證]。T1 README 自己把「AI 軟體從台灣授權到昆山」列為 10/31 前評估事項。
    - 相機、鏡頭、客製背光、工控機的價格幾乎都查不到（T1 README 第 8 節），交期未知。
    - 非標機架要在 W2-4 才決定買或自建，W5 就要上相機。
  - 12-24 個月的窗口同時塞進三個自研核心：走布分度打孔上環、側邊橫向卷邊、4.6 的布帳與裁切計畫。同一批工程師還要去三家外部客戶安裝。
  - 側邊橫向卷邊其實可能買得到：窗簾卷邊機至少 5 家在賣 [D1-2 已驗證]；Texpa 的毛巾橫向卷邊機已商品化約 20 年 [ML-3 已驗證]。
  - 【推論】示意：6 個依序里程碑、各自準時的機率 80%，全部準時的機率= $0.8^6=26\%$ 。
  - 業界經驗：視覺試點在資料經過整理、光照一致的條件下表現很好；擴大部署時，多半卡在系統整合、監控、資料與責任歸屬（業配與廠商文章，數字低可信，不可對外引用）。
- **證據：**
  - V8-N7（部分驗證）、D1-2（已驗證）、ML-3（已驗證）；T1 README 8、11 節。
  - <https://www.automotivemanufacturingsolutions.com/partner-content/this-is-why-ai-inspection-fails-long-after-the-pilot-succeeds/2667274>
  - <https://www.matroid.com/computer-vision-manufacturing-pilots-full-line-rollout/>
  - <https://manufacturing-today.com/news/why-manufacturing-ai-fails-and-how-to-fix-it/>
- **嚴重度：致命**（針對日期與對政府、投資人的承諾；技術本身不一定因此失敗）。
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**
  - 關鍵人員在第 2 個月內到位。
  - 投審會許可已排入時程，或改由昆山端自行開發。
  - 每個階段都落在工期下緣。
  - 四個外部前提（第 3、10、11、9 條）都在 2026 年底前得到有利答覆。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**
  - 用一張依賴網路表，列出招募、許可、硬體交期、非標加工、外部答覆，做簡單蒙地卡羅。
  - 設一個「金絲雀」里程碑：W5（11 月上旬）4 台相機必須在真實產品上出圖。
- **放棄門檻：**
  - W5 相機沒在真布上出圖，或第 3 個月末視覺、機構、電控三個關鍵職缺到位少於 3 人，就把整體時程重訂 +6 個月，並立即更正對政府與投資人的時程口徑。

## 5. 「真值」問題：人工基準本身也會漏（常被引為 20–40%），而機器放行的片子沒有人複核

- **攻擊的假設：**4.2 「前 6 個月人工複核 100% 判退」「漏檢 <0.5%」；8.3 「人工檢出率約 65%」（交接包自己寫的）。
- **論證：**
  - 漏檢率 = 機器放行的真缺陷 ÷ 全部真缺陷。問題是誰知道「全部真缺陷」？基準只能是人工檢驗員。
  - 文獻回顧稱複雜目視檢驗的錯誤率通常是 20–30%〔查核修正〕（原寫「漏檢 20–30%」）。紡織驗布的人工檢出率常被引為 60–70%，交接包 8.3 自己也寫 65%；這些數字多是廠商文章與綜述的轉引，不是嚴謹實測。
  - 以人工標籤為真值時，「AI 漏檢 <0.5%」頂多代表「人找到的缺陷裡，AI 漏不到 0.5%」。人和 AI 都沒看到的那部分，永遠不會被量到。
  - 計畫只複核**判退**（量誤殺），沒有複核**放行**（量漏檢）。要量漏檢，就得在驗證期讓人工繼續全檢放行品，也就是驗證期間省不了人。
  - 兩個指標的偏差方向相反：
    - AI 抓到人看不到或人認為可接受的真缺陷時，複核員會把它記成「誤殺」，誤殺率被灌高。
    - AI 漏掉、人也漏掉的缺陷沒人記，漏檢率被低估。
- **證據：**
  - See、Drury 等 2017 年 HFES 會議論文〈The Role of Visual Inspection in the 21st Century〉（文獻回顧：複雜目視檢驗錯誤率通常 20–30%）：<https://www.osti.gov/servlets/purl/1476816>
  - 驗布綜述（搜尋摘要：人工檢出約 60–70%；部分數字來自廠商文章）：<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2020/8189403>
  - 研究 02 章：8.3 的「65%」本輪未查。
- **嚴重度：嚴重。**
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**有一套經過仲裁、完整度已知的「金樣本集」，而且客戶接受以它作為真值。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**
  - 從正常生產中抽 300 片「人工已放行」的簾子，由 2 人各自獨立、慢速（約 3 分鐘/片）在燈箱上重檢，再仲裁。約 30 人時。
  - 產出兩個數字：人工在現線的漏檢率，以及兩名檢驗員之間的一致性。
- **放棄門檻：**
  - 若兩人獨立判定的一致性 Cohen's kappa < 0.6【推論門檻】，或金樣本重檢發現 > 5% 的「已放行」片含客戶會退的缺陷，就代表「以人工為基準的漏檢率」沒有意義。
  - 這時驗收指標改為「AI 檢出 ≥ 人工檢出（同一批配對比較）」，對外不再用「漏檢 < 0.5%」。

## 6. 植入缺陷不能代表真實缺陷，不能拿來驗收

- **攻擊的假設：**
  - T1 README 7.1 「D01、D02、D04、D06、D11 用植入缺陷補足」。
  - 4.6 台架「植入針孔 0.3 mm、汙漬 3 mm 各 200 個檢出 ≥ 99%」。
  - 研究 02 章下一步 1 「植入 0.3 mm 針孔 ≥ 600 個零漏檢」。
- **論證：**
  - 形態不同【推論】：



- 針刺孔是把紗線推開，可能部分回彈閉合。塗層針孔是塗層空洞，紗線完好，只有部分透光。
- 植入的 3 mm 油點、墨點滴在乾淨平面上。真實汙漬是機油抹痕、粉塵、手印、劃粉，常出現在卷邊、縫線、標籤附近這些有人手與機構接觸的地方。
- 位置有偏差：植入點由工程師選在好拍的位置，真實缺陷集中在難拍的位置【推論】。
- 文獻方向一致：
  - 只用合成缺陷訓練，效果仍不如只用真實缺陷。
  - 多數公開資料集偏向理想成像條件，會高估實際適用性。
  - 加入少量真實缺陷就有明顯幫助。
- 所以植入測試量到的是「抓植入缺陷的能力」，適合做靈敏度與尺寸極限曲線，不適當漏檢率的驗收依據。
- **證據：**
  - SynSur（搜尋摘要：合成訓練仍不如真實訓練）：<https://arxiv.org/html/2604.26633v1>
  - ISP-AD（搜尋摘要：公開資料集偏向理想成像、會高估；少量真實缺陷即有助益）：<https://link.springer.com/article/10.1007/s10845-025-02778-z>
  - E1-1（部分驗證）：背光下次像素針孔能否檢出，沒有公開數據。
- **嚴重度：嚴重。**
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**在配對的測試集上，植入缺陷與真實缺陷的檢出率沒有顯著差異。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**取 D04 汙漬與 D01 針孔兩類，各收集  $\geq 100$  個自然缺陷，和  $\geq 100$  個植入缺陷一起跑同一個模型，比較檢出率。
- **放棄門檻：**自然缺陷的檢出率比植入低  $>5$  個百分點【推論門檻】，植入缺陷就只用於訓練擴增，永不寫進對客戶的驗收數字。

---

## 7. 「誤殺 $<3\%$ 」在塗層布上沒有定義：針孔是塗層布的固有特性

- **攻擊的假設：**4.2 「誤殺  $<3\%$ 」；T1 缺陷表 D01 針孔最小 0.3 mm；4.6 布疵記錄。
- **論證：**
  - 針孔是塗層遮光布公認的缺陷類型，業界有可接受上限（例如 5–8 呎外可見  $\leq 3$  個，沿車縫線或成直線分布則不接受）。〔查核修正〕原寫「塗層缺陷是遮光布客訴的主要來源」，只見於布廠自家部落格，沒有獨立統計，已刪。
  - 0.12 mm/px 加背光，機器看得到的針孔會比人在一般照明下多。若規則是「 $\geq 0.3$  mm 針孔即判退」，【估算】判退率  $= 1 - e^{(-\lambda)}$ ， $\lambda$  為每片可偵測針孔的平均數：
    - $\lambda=0.03$  時 3.0%； $\lambda=0.05$  時 4.9%； $\lambda=0.1$  時 9.5%。
    - 即使每一個都是「正確」偵測，判退率也超過 3%。算不算「誤殺」取決於客戶的分級標準，不是 AI 的問題。
  - 對照面料業的 4 分制（ASTM D5430）：常見的一等品門檻是每 100 平方碼 40 分，但各買家自訂。
    - 【估算】一片  $2.0 \times 2.7$  m 的簾是  $5.4 \text{ m}^2$ ，約 6.46 平方碼，對應容許約 2.6 分。
    - 也就是說，合格的一等品面料，本來就可能在一片簾的面積裡帶 2–3 個小瑕疵。
  - 12 類缺陷表只有「最小尺寸」，沒有「尺寸  $\times$  位置  $\times$  數量」的允收限度。在這個限度定下來之前，誤殺率可以靠改定義達成，也可以靠改定義失敗。
- **證據：**

- 塗層布針孔（搜尋摘要）：<https://www.quiltcraft.com/blog/pin-holes-resource>
  - 遮光布塗層缺陷與客訴（搜尋摘要；句子與頁面的對應未逐頁核對）：<https://blog.eliteweaving.com/blog/How-Blockout-Fabrics-Work-A-Technical-Guide-to-Coatings,-Opacity,-and-Light-Control.html>
  - 4 分制與 40 分門檻（搜尋摘要；原文指美國棉布市場，只當量級參考）：<https://www.v-trust.com/en/blog/understanding-the-4-point-system-for-fabric-inspections>
  - E3-12（部分驗證）：遮光布常用丙烯酸背塗。
  - **嚴重度：嚴重。**
  - **要讓晨森對，必須成立什麼：**主要客戶（日本、英國）能給出書面允收標準（各類缺陷的尺寸、數量、可見區或卷邊區），而且現行人工檢驗真的照這份標準判。
  - **90 天內最便宜的驗證方法：**
    - 向客戶要品檢手冊或 AQL 表。
    - W1 用 1 台相機加背光，拍 3 個布批各 50 片，量出可見區  $\geq 0.3$  mm 針孔的  $\lambda$ 。
  - **放棄門檻：**若量到的  $\lambda > 0.03$ ，且客戶給不出針孔允收限度，就把 D01 從「AI 判退」改為「只記錄、交人判」。
- 

## 8. 多色、多尺寸、印花或紗簾、頻繁換款：異常偵測會一直停在冷啟動

- **攻擊的假設：**
  - 3.3「多色多尺寸（換款頻繁）」。
  - 4.2「汙漬用異常偵測（良品即可訓練）」。
  - T1 選黑白相機、色差不列入判定；T1 輸入含紗簾。
  - 9 節資料飛輪。
- **論證：**
  - **每個新色號或花型都是一個新的「正常」。**文獻摘要指出，非監督式瑕疵偵測對正常背景的變化很敏感，會導致高誤報；印花、提花這類複雜紋理上的小缺陷特別難分辨。
    - 換款頻繁、每款批量小時，每次換款前幾十到幾百片都在模型沒見過的範圍，誤殺會在換款時暴衝【推論】。
  - **黑白相機的盲點。**汙漬和布面灰階相近時就看不到，例如某些紅漬在綠布上。深色布（黑、深藍）在  $\leq 0.2$  ms 頻閃脈寬下反射訊號很弱，而這個脈寬下的光源照度本輪未查 [E1-4 已驗證，02 章]。
  - **紗簾是另一個產品。**背光下看到的是織紋，針孔類缺陷的意義不同；T1 README 3.3 自己也說要另一組配方。本輪搜尋沒找到紗簾成品自動檢驗的公開案例（未發現  $\neq$  不存在）。
  - **外賣時，每家客戶的布庫都不同。**資料飛輪假設模型能跨客戶遷移，但每家客戶一開始都是冷啟動【推論】。
  - **機構面。**夾桿與相機覆蓋最大  $2.0 \times 2.7$  m 沒問題。但走布段「摺器全伺服調」沒有證據，拉筒、摺器通常是實體件【推論】；2.7 m 簾高在 2.8 m 定高布上可能做不出來（02 章估算 K）。
- **證據：**
  - 印花與提花的高誤報（搜尋摘要）：<https://www.nature.com/articles/s41598-026-51763-w>
  - 織紋、顏色、光照、尺度變化影響檢出（搜尋摘要）：<https://arxiv.org/pdf/2401.02287>
  - 花型布缺陷偵測仍是研究題，公開基準 ZJU-Leaper 收錄素色到花型布 28,739 張：<http://www.qaas.zju.edu.cn/zju-leaper/>

- E1-4（已驗證）；02 章估算 K。
  - **嚴重度：嚴重。**
  - **要讓晨森對，必須成立什麼：**
    - 昆山產品以少數素色遮光布為主。
    - 單款批量長。
    - 用多色訓練的模型，對沒見過的新色號也能維持低誤殺。
  - **90 天內最便宜的驗證方法：**
    - 調出 12 個月訂單，統計「布種 × 色號 × 尺寸」的組合數、每款批量分布，以及印花、提花、紗簾的占比。
    - 模型做「留一色號」測試：用 5 個色號訓練，在第 6 個沒見過的色號上量誤殺。
  - **放棄門檻：**
    - 若沒見過的色號誤殺 >10%，且 >30% 的量是 <300 片的短批【推論門檻】，AI 判定就限縮在素色遮光布。
    - 新款先做「登錄」：先跑 N 片良品建模，才開啟標記。印花與紗簾不進 AI 判退。
- 

## 9. 夜班只跑一個配方：這是訂單結構問題，不是工程問題

- **攻擊的假設：**4.4-5「夜班只跑一個配方」；4.5 產能 2,800 片/日；3.3 換款頻繁；11.4（昆山 SKU 數未知）。
  - **論證：**
    - 【估算】夜班須約 960–1,200 片同一配方（150 片/時 × 8 小時 × OEE 0.8–1.0，02 章估算 L），還要 2 大捲同色同布，一夜吃掉 2,160–2,400 m。
    - 昆山線現在整條約 500 片/日（3.1 表的瓶頸），又是多色多尺寸、換款頻繁。一夜的單一配方量，等於現線 2 天以上的全部產出。
    - 若典型批量小於此，夜班就必須無人換款：摺器、孔距、裁長、AI 配方、袋、標、箱尺寸全部要換。這不在計畫內【推論】。
    - 6 節已把整線限定在「日產 2,000 片以上」的客戶，符合條件的客戶池有多大，沒有數據。
  - **證據：**02 章估算 L；交接包 3.1、3.3、6 節、11.4。沒有外部證據，屬需求面判斷。
  - **嚴重度：嚴重**（技術全部做成，8 小時無人也可能用不上）。
  - **要讓晨森對，必須成立什麼：**目標客戶 ≥50% 的量，是「同布、同色、同尺寸、批量 ≥1,000 片」的訂單【推論門檻】。
  - **90 天內最便宜的驗證方法：**統計昆山與英國訂單過去 12 個月的批量分布；向 3 家潛在客戶要同樣資料。
  - **放棄門檻：**若 <30% 的量落在 ≥1,000 片的單一配方批量，就放棄「夜班單配方 8 小時」。改為白班預先裁出混款裁片，夜班只跑已排序的片段與包裝。
- 

## 10. 第 2 層「不落手」和現行工序順序衝突：現在是先檢驗、後打孔打環

- **攻擊的假設：**
  - 4.2 第 2 層「AI 自動判退，出口接檢針機與摺疊機，人只裝料」（9–12 個月、人力 1.0→0.5）。
  - 3.1 工序順序；4.2 紅線；T1 README 第 6 節（打孔上環不在本台）。
- **論證：**

- 現行順序是：檢驗 → 檢針 → 打孔 → 打環 → 折疊。檢驗出口要直接接摺疊，打孔打環就得移到檢驗之前。這樣會帶出幾個問題：
  - 夾桿夾的是上緣，正好是 10 cm 上擺加環的位置。軟夾夾過一排金屬環，夾持力不均【推論】。
  - 背光下，環孔是大面積亮區，要依 SKU 的孔數、孔距做遮罩【推論】。
  - 若是鐵環，檢針必須在打環前（紅線），檢驗出口就不能接檢針機 [V3-N6 部分驗證]。
- 若不改順序，人工逐孔的打孔上環機 [V4-N2 部分驗證、V2-N3 已驗證] 會卡在檢驗與摺疊之間，人又要搬一次。那麼「不落手」不成立，第 2 層的 1.0→0.5 也不會發生。
- 把打孔上環移到上游並做到自動分度，是 1.5 排在 12–24 個月的自研核心。所以第 2 層（9–12 個月）其實依賴一個排得更晚的項目。
- **證據：**V3-N6（部分驗證）、V4-N2（部分驗證）、V2-N3（已驗證）；02 章結論 4；交接包 3.1、4.2、4.3。
- **嚴重度：嚴重。**
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**環是非鐵材質；打孔上環能在 9–12 個月內移到檢驗上游；夾桿能可靠夾住帶環上擺。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**
  - 請 Alex 回答環材質（11.1）。
  - 拿 20 片已上環（非鐵）的成品，在第 1 層台架上做 200 次夾持加背光成像，記錄滑脫與影像問題。
- **放棄門檻：**若 >30% 的量是鐵環，或 200 次夾持滑脫超過 2 次，就把第 2 層重新定義為「檢驗 → 人 → 打孔上環 → 摺疊」，檢驗人力目標停在 1.0。

---

## 11. 導正 $\pm 0.5$ mm：沒有公開規格支持，而且單邊導正管不到另一邊

- **攻擊的假設：**4.6「兩處導正， $\pm 0.5$  mm」「1,000 m 連續放捲偏移  $\pm 0.5$  mm」。
- **論證：**
  - E+L 的精度數字讀不到 [E3-2、E3-11 部分驗證]；國產「 $\pm 0.1$  mm」無法驗證 [E3-10 無法驗證]；BST 沒有精度規格 [E3-14 無法驗證]。
  - 更根本的問題【推論】：
    - 導正器只控一個邊（或中線）的位置。上下擺兩邊都要連續卷邊，孔位要相對布邊定位。
    - 布寬變異、布邊波浪、梭織基布的緯斜與弓緯，都是布本身的性質，導正器改不了。
    - 2.8 m 幅寬下，一邊  $\pm 0.5$  mm，不代表另一邊也  $\pm 0.5$  mm。
    - 塗層布的布邊狀態（拉幅針孔、未塗層邊、捲邊）也會干擾邊緣感測。
  - 另一種可能是這個規格本身訂得過嚴：現行人工卷邊、打孔的公差如果是  $\pm 2$ –3 mm，客戶也接受，那  $\pm 0.5$  mm 沒有必要。
- **證據：**E3-2（部分驗證）、E3-11（部分驗證）、E3-10（無法驗證）、E3-14（無法驗證）；02 章 R2。
- **嚴重度：嚴重**（規格可能可以放寬，所以不列致命）。
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**下游真的需要  $\pm 0.5$  mm，而且廠商能在塗層布、8–12 m/min 的條件下書面承諾；或者規格可以放寬到  $\pm 2$  mm。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**
  - 量 30 片現行產品的擺寬與孔位變異，做公差鏈分析。
  - 對 3 捲布每 10 m 量一次布寬。

- **放棄門檻：**若同捲內布寬變異  $>\pm 2\text{ mm}$ ，就放棄「全域  $\pm 0.5\text{ mm}$  導正」架構。改成中線粗導，加上每個卷邊頭各自追自己那一邊的布邊。

---

## 12. 環材質：鐵環會同時打掉關燈架構與「檢針 2.5 人→0」

- **攻擊的假設：**4.2 紅線；4.3 順序（先上環、後縫側邊、再檢針）；3.2 「檢針 2.50→0」；11.1。
- **論證：**
  - 檢針機用磁感應，只對鐵磁性金屬有反應；430 不鏽鋼有磁性 [V3-N6 部分驗證]。
  - 若用鐵環，4.3 的順序會與紅線衝突：側邊斷針只能在已帶環的狀態下檢，而鐵環本身就會觸發報警 [02 章結論 4]。
  - X 光只見於洗滌業收布側，沒有服裝或成品簾檢針案例 [C4-3 已驗證、V3-N9 部分驗證]。
  - 摺後檢針還要摺疊高度小於檢出高度 100–120 mm [V3-N5 部分驗證]。
  - 環的材質與表面處理多半是客戶指定的外觀選項，不是工程能決定的【推論】。
- **證據：**V3-N6（部分驗證）、V3-N5（部分驗證）、C4-3（已驗證）、V3-N9（部分驗證）。
- **嚴重度：嚴重**（有條件；鐵環占多數時就變致命）。
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**現有與未來訂單以非鐵環為主，或客戶同意改材質。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**
  - 盤點環料 SKU 與各材質的出貨量。
  - 帶 6 種環（鋁、銅、鋅合金、304、430、鍍鎳鐵）到檢針機廠實測，一天做完。
- **放棄門檻：**若  $>30\%$  的量是鐵環且客戶不肯換，關燈線只接非鐵環訂單；3.2 的檢針省人改為在打環前保留一個檢針站，省人數下修。

---

## 13. 線跡：401 沒有窗簾案例、容易脫散；301 沒有平車自動換梭

- **攻擊的假設：**4.4-2 「改 401，1 萬米線筒跑 300 片以上」；4.5 「斷線斷針只偵測停線」；11.3。
- **論證：**
  - 401 一處斷線容易整條脫散 [E2-2 部分驗證]，沒有找到用在窗簾的案例 [V4-N10 部分驗證]。
  - 401 的用線中，彎針線約占 75% [V4-N3 部分驗證]。走布方向的上下擺機頭跑 8 小時要 8,899–9,888 m，1 萬米線筒幾乎沒有餘裕（02 章估算 G）。
  - 301 的自動換梭只見於花樣機與模板機 [E2-1 部分驗證、E2-5 已驗證]，平車長直縫沒有找到 [E2-8 部分驗證]。
  - 「斷線只偵測停線」代表每一次斷線都是需人故障。夜班任何一個機頭斷一次，那一路就停到早班。塗層布上的斷線率沒有數據【推論】。
- **證據：**E2-2（部分驗證）、V4-N10（部分驗證）、V4-N3（部分驗證）、E2-1（部分驗證）、E2-5（已驗證）、E2-8（部分驗證）。
- **嚴重度：嚴重。**
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**日本、英國客戶書面接受 401 加收尾鎖針；塗層布上每個機頭 8 小時斷線  $<1$  次。
- **90 天內最便宜的驗證方法：**
  - 借一台 401 機，縫 50 片加收尾鎖針的樣品送日本客戶確認。



- 在塗層布上連縫 8 小時，記錄斷線次數與原因。
  - **放棄門檻：**客戶書面拒絕 401，就放棄「縫製段夜班無人」，夜班只跑縫後段。
- 

## 14. 台架與關卡的驗收設計，證明不了夜班需要的可靠度

- **攻擊的假設：**
    - 4.6 台架「三種接法各 50 次  $\geq 99\%$ 」「植入各 200 個  $\geq 99\%$ 」。
    - 4.7 P1「500 次、成功率  $\geq 95\%$ 」、P2「連續 2,000 件」。
  - **論證：【估算】**
    - 50 次全部成功，95% 信賴下只能證明成功率  $\geq 94.2\%$ 。要證明 99%，需約 299 次連續成功。
    - 植入 200 個全部檢出，只能證明漏檢  $< 1.49\%$ 。
    - P1 若 500 次中成功 475 次（點估計 95%），95% 信賴下限約 93.1%。
    - 把夜班需求換算成單一動作：每片約 20 個離散動作（夾取、交接、切、縫起止、摺、套袋、貼標等）【假設】，150 片/時就是每小時 3,000 個動作。
      - 需人故障 MTBF 20 小時、80% 自恢復：所有故障要  $\leq 83$  ppm，也就是單一動作可靠度 99.992%。要零失敗地證明這個數字，約需 3.6 萬次。
      - MTBF 4 小時的讀法：所有故障  $\leq 417$  ppm，約需 7,200 次。
      - P1 的「95% 成功率」相當於每小時 150 次故障，和夜班需求差了 3-4 個數量級。
    - 關卡的設計是「單站能動」，不是「單站能在夜裡獨自撐 8 小時」。
  - **證據：**交接包 4.6、4.7；T1 results G 的同一套二項分布方法。
  - **嚴重度：嚴重**（改起來便宜，但現在的關卡會讓不合格的機構過關）。
  - **要讓晨森對，必須成立什麼：**關卡改用 ppm 與「連續運轉小時」定義，並依二項分布寫明樣本量。
  - **90 天內最便宜的驗證方法：**用一週重寫 P1、P2、4.6 的驗收條款，每一條附樣本量算式。
  - **放棄門檻：**任一核心動作在台架上連續 3,000 次出現  $> 1$  次需人介入，就不得排進夜班，只准在白天有人時運轉。
- 

## 15. 帶環成品的自動摺疊：只有尺寸證據，沒有帶環證據

- **攻擊的假設：**4.3「自動摺疊（環在外層）」；3.2 折疊 2.74 $\rightarrow$ 0.5；4.2 第 2 層出口接摺疊機。
- **論證：**
  - 布草摺疊機的尺寸放得下 [V3-N7 已驗證]，廣屹也列出「窗簾布」[V3-N8 部分驗證]，但都沒有提到帶金屬環的成品。
  - 洗滌業送布仍由人掛角，節拍 2-3 秒/件是多人同時送布的整機值 [C4-1 部分驗證]。
  - 摺後還要過檢針機，高度必須  $< 100-120$  mm [V3-N5 部分驗證]。16-32 個環疊在一起的摺法與高度都沒有驗證【推論】。
- **證據：**V3-N7（已驗證）、V3-N8（部分驗證）、C4-1（部分驗證）、V3-N5（部分驗證）。
- **嚴重度：中等。**
- **要讓晨森對，必須成立什麼：**至少 1 家摺疊機廠能實機摺帶環成品，連續 100 片成功率  $\geq 95\%$ ，摺後高度可以過檢針機。

- **90 天內最便宜的驗證方法**：寄 20 片帶環成品給 2 家摺疊機廠打樣，要求錄影並回報通過率（02 章下一步 12）。
- **放棄門檻**：100 片打樣成功率 <95%，折疊就保留人工站，折疊人力目標從 0.5 改為約 1.0。

---

## 16. 尺寸 $\pm 2$ mm：軟布被拖著量，布本身的伸長就可能吃掉公差

- **攻擊的假設**：4.2「寬、高、縫份、上擺摺寬， $\pm 2$  mm」；T1 方案 A（平面拖曳）。
- **論證**：
  - 【估算】 $\pm 2$  mm 在 2.7 m 簾高上只相當於 0.074% 的應變；在 1.4 m 簾寬上是 0.143%。
  - 簾子被夾桿拖過桌面時，摩擦力會讓布伸長；縫後擺邊回縮、布面波浪也會讓量測結果依擺放狀態而變。
  - 研究 02 章已註明「簾布自重懸掛造成的伸長與下垂，本輪未查」；交接包 4.7 也要求記錄伸長率，代表這個變異是真實存在的。
  - 另一面：客戶要的公差可能比  $\pm 2$  mm 寬鬆，這一條可能只是規格訂得過嚴。
- **證據**：E1-6（部分驗證）、E1-7（已驗證）；02 章結論 2。
- **嚴重度**：中等。
- **要讓晨森對，必須成立什麼**：同一片簾在台架上重複量測的變異（量具重複性與再現性，Gage R&R）遠小於  $\pm 2$  mm，或客戶公差本來就更寬。
- **90 天內最便宜的驗證方法**：30 片  $\times$  5 次在台架上拖曳量測，和平放、鬆弛狀態下的手量比較，算 Gage R&R。
- **放棄門檻**：若 %GRR 超過公差帶的 30%（常見的量測系統分析慣例【推論】），就把規格改成客戶實際需要的公差，或改為停止狀態下量測。

---

## 推不翻的部分

誠實地說，以下幾點我推不翻：

1. **改版後的光機規格與影像量**。
  - 4 台 IMX541 級全域快門相機沿幅寬排列、約 0.12 mm/px、背光與正面光交替頻閃，幀率與頻寬都有很大餘裕 [E1-2 已驗證、E1-3 已驗證、E1-4 已驗證、E1-5 已驗證]。
  - 每片約 1.1 GB、每秒 3–5 張送 GPU，是工程量，不是障礙。
2. **節拍  $\leq 20$  秒**。
  - 單夾桿平均 21.3 秒，但雙夾桿平均 12.0 秒（T1【估算】）。掃描 9 秒是物理量 [E1-5 已驗證]；唯一的不確定是裝料時間，碼錶一週就量得出來。
3. **第 0 層燈箱台（4.0→2.0 人）**。
  - 純機構、風險低；淀山湖同鎮的 HCW 就在賣機械化窗簾燈檢機 [V1-N2 部分驗證、ML-1 已驗證]，買來改或自建都可行。
4. **「12 週輔助判定上線」本身**。
  - 如果定義是「機器標可疑處、人看標記、判退 100% 人工複核」，12 週做到是合理的，前提是硬體 W5 前到位。
  - 推不翻的是「上線」，不是「漏檢 <0.5%、誤殺 <3%」。
  - 交接包「不一開始讓機器判退」的原則是對的。

5. 非鐵環條件下的隧道檢針，以及套袋、封箱、打孔上環一體機等外購件。
  - 都是成熟商品 [V3-N5 部分驗證、V3-N6 部分驗證、V2-N4 已驗證]。
6. 零速接布加儲布器的機構原理。
  - 在不織布、紙、薄膜上是現成商品 [E3-5 已驗證]。剩下的問題是 2.8 m 塗層布的適配，不是原理。
7. 側邊機頭的 401 線量。
  - 每側一個機頭時，8 小時約用 6,674 m，1 萬米夠用（02 章估算 G）。
8. 安全標準清單與版次 [E4-1 已驗證、E4-3 已驗證、E4-4 已驗證]，以及「每片一碼、照片、尺寸、歸因進資料庫」的數據層。這些是可以按部就班做完的工作。
9. 「白班 1 人、零人是假目標」這個設計態度是對的。我攻擊的是「夜班 0 人、8 小時」，不是白班少人化。

## 如果我是工程主管，會怎麼改計畫

1. 把檢驗單元的 12 週目標拆成兩件事。
  - 12 週要交付的是：第 0 層燈箱台，加上機器標記、人判的輔助判定上線；指標是「各類發生率」與「AI 與人工的配對檢出比較」。
  - 「漏檢 <0.5%、誤殺 <3%」改成**按樣本量達成才宣稱**，不綁日期。對外文件在樣本湊滿前不寫這兩個數字。
2. 這週就開始記缺陷，W1 不等相機。現有檢驗員用手機拍照加分類碼，4 週後就知道哪幾類湊得到 598 個、哪幾類永遠湊不到。湊不到的類別直接降為「只標記、人判」。
3. 先和客戶定允收標準，再訓練模型。做出「類別 × 尺寸 × 位置（可見區或卷邊區）× 數量」的分級表，日本客戶優先。沒有這張表，誤殺率沒有定義。
4. 建一套凍結的金樣本測試集。300–500 片、雙人獨立檢驗加仲裁，永遠不拿去訓練；每版模型都在這套上報分類別的指標。植入缺陷只用於訓練擴增與靈敏度曲線。
5. 擴大樣本來源。昆山與越南西寧的缺陷資料合併；日後賣出去的機台，合約裡寫明回傳缺陷切圖。日產基數放大，第 1 條的天數才會等比縮短。
6. 縮小 AI 範圍。先做素色遮光布，印花、提花、紗簾不進 AI 判退；每個新款先「登錄」一段良品再開啟標記。
7. 關燈改成「解耦夜班」。
  - 走布段（大捲、導正、接布、連續卷邊）只在白班有人時跑，白天多裁出一夜份的裁片進緩衝。
  - 夜班只跑片段加包裝。
  - 這樣大捲、±0.5 mm 導正、上下擺線筒這三個前提就退出夜班的關鍵路徑。
8. 重新定義可靠度目標。
  - 「故障」＝需要人介入的事件；線級目標為需人故障 MTBF  $\geq 20$  小時，並分配到每站（ $\geq 300$  小時）。
  - 小停機另立自恢復率目標（ $\geq 99\%$ ）。
  - 從現在起，對所有外購單機裝停機計數，4 週內就知道差距多大。
9. 台架與關卡改用 ppm 與連續運轉小時。每個關卡附二項分布樣本量算式，例如「接布 299 次連續成功」，而不是「50 次  $\geq 99\%$ 」；另加「24 小時連跑、需人介入  $\leq 1$  次」這類條件。
10. 2026-12-31 對四個外部前提做一次去留決策。
  - 四個前提：塗層廠大捲書面答覆、環材質盤點、日本客戶對 401 的書面意見、訂單批量分布。
  - 任一個不利，就正式把「8 小時無人」從 24–30 個月移出，改為「4 小時無人 + 夜班 1 人巡線」，並同步更正對外文件。

11. **時程加 6 個月緩衝，用證據而不是日期來過關卡。**關卡二對外口徑改為「12-18 個月」；P3 地點（昆山或越南）二選一寫清楚。
  12. **自研清單先做買或改的詢價。**側邊橫向卷邊先問 Texpa、HCW、屹杰、Matic 能否改造 [ML-3、D1-2 已驗證]，自研資源集中在 AI 檢品與走布分度。
  13. **盡早處理 AI 軟體的兩岸授權。**要嘛現在就向投審會申請事前許可 [V8-N7 部分驗證]，要嘛讓昆山端團隊直接開發昆山要用的版本，避免 W9-12 上線時卡在法規。
- 

**本檔新搜尋：**12 次（上限 12 次）。所有 URL 都出自搜尋結果；數字凡來自廠商部落格或業配文，已標「低可信」，不可寫進對外文件。

# 附錄 D 計算輸出

以下為 redteam\_calc.py 的完整輸出，只用交接包數字與已查核論點；改參數可重算。

## 1. 「檢驗單元省 6.7 人」的來源拆解（交接包 3.2、4.2、6）

| 省人來源（每千片日）           | 省幾人  | 占 6.7 人 | 取得方式                                           |
|----------------------|------|---------|------------------------------------------------|
| 機械燈箱台（第 0 層，無 AI）    | 2.00 | 30%     | 可外購：HCW SA-CIM-3300 等 V1-N2                    |
| 相機輔助判定（第 1 層，需要我方視覺） | 1.00 | 15%     | 我方技術                                           |
| 隧道檢針機                | 2.50 | 37%     | 標準品：Hashima 等 V3-N5                            |
| 機台自動剪線               | 1.24 | 18%     | 機台功能：中日本ジューキ窗簾縫製機已含自動剪線 V1-N6 ；交接包 4.1 零成本製程改造 |
| 合計                   | 6.74 | 100%    | 交接包 6 節寫 6.7                                   |

需要我方視覺技術的部分只占約 15%【估算】。

## 2. 各層的邊際回收期（每千片日；交接包 4.2 成本）

| 層     | 這一層多省幾人（每千片日） | 設備成本 萬元（交接包 4.2） | 回收年（9 萬）  | 回收年（11.8 萬） |
|-------|---------------|------------------|-----------|-------------|
| 第 0 層 | 2.0           | 5-10             | 0.28-0.56 | 0.21-0.42   |
| 第 1 層 | 1.0           | 15-25            | 1.67-2.78 | 1.27-2.12   |
| 第 2 層 | 0.5           | 20-30            | 4.44-6.67 | 3.39-5.08   |

## 3. T1 整台賣得到的價 vs 40% 毛利所需售價（客戶可改買燈箱台，所以只為視覺增量多付）

| 單台日產（片）      | 客戶願付上限 萬元（9 萬） | 客戶願付上限 萬元（11.8 萬） | 40% 毛利所需售價 萬元 |
|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| 500（自家線現況）   | 11.8-16.8      | 13.9-18.9         | 25.8-67.8     |
| 1,000        | 18.5-23.5      | 22.7-27.7         | 25.8-67.8     |
| 1,688（單夾桿滿載） | 27.8-32.8      | 34.9-39.9         | 25.8-67.8     |
| 2,990（雙夾桿滿載） | 45.4-50.4      | 57.9-62.9         | 25.8-67.8     |

要讓 T1 在 1.5 年回收下仍有 40% 毛利，單台日產需約 1,167-4,648 片（9 萬）或 890-3,545 片（11.8 萬）【估算】；雙夾桿單台上限約 2,990 片/日（T1 5.2）。

## 4. 自然累積 598 個缺陷樣本（每類，漏檢 <0.5% 零失敗驗收）需要幾天

| 每類缺陷發生率（占片數） | 日產 500 片 | 日產 1,000 片 | 日產 2,000 片 |
|--------------|----------|------------|------------|
| 1.0%         | 120 天    | 60 天       | 30 天       |



| 每類缺陷發生率（占片數） | 日產 500 片 | 日產 1,000 片 | 日產 2,000 片 |
|--------------|----------|------------|------------|
| 0.5%         | 239 天    | 120 天      | 60 天       |
| 0.2%         | 598 天    | 299 天      | 150 天      |
| 0.1%         | 1,196 天  | 598 天      | 299 天      |

## 5. 12 週內每類實際能證明到的漏檢上界（零漏檢、95% 信賴）

| 單一類發生率 | 只用 W9-12（12,000 片）：n／可證明上界 | 用滿 12 週（36,000 片）：n／可證明上界 |
|--------|----------------------------|---------------------------|
| 1.0%   | 120／2.5%                   | 360／0.8%                  |
| 0.5%   | 60／4.9%                    | 180／1.7%                  |
| 0.2%   | 24／11.7%                   | 72／4.1%                   |
| 0.1%   | 12／22.1%                   | 36／8.0%                   |

## 6. 夜班無人：「MTBF ≥4 小時、80% 自恢復」兩種讀法（交接包 4.5）

| 讀法                           | 需人故障<br>平均間隔 | 一夜 8 小時不<br>停的機率 | 夜班期望有<br>效時間 | 全日產量（白班 16 h × OEE<br>65%+ 夜班）片/日 | 回收年（交接包 1.2 年 ×<br>2,800 ÷ 產量） |
|------------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| A：4 h 指全部故障，需<br>人故障 20 h 一次 | 20 h         | 67%              | 82%          | 2,481                             | 1.35                           |
| B：4 h 指需人故障                  | 4 h          | 14%              | 43%          | 2,043                             | 1.64                           |

## 7. 按千片定價在大廠的結果

日產 10,000 片：照交接包公式售價  $10 \times 90 = 900$  萬；實際只需雙夾桿 4 台，硬體 62-163 萬；售價是硬體的 5.5-14.6 倍【估算】。

## 8. 基準情景裝備 9 億 vs 由下而上 SAM

| SAM 口徑             | SAM 億元/年  | 9 億是 SAM 的幾倍 | 就算拿下 100% 仍缺  |
|--------------------|-----------|--------------|---------------|
| 只算出口成品簾            | 0.95-2.54 | 3.5-9.4      | 6.46 億（72%）以上 |
| 出口+國內等量、工資取上限（最寬鬆） | 約 6.9     | 1.3          | 2.10 億（23%）   |

## 9. 扣掉年費與維護後的淨回收期（檢驗單元 90 萬、省 6.74 人、9 萬/人年）

| 年費+維護占售價 | 淨年省 萬元 | 淨回收年 |
|----------|--------|------|
| 5%       | 56.2   | 1.60 |
| 10%      | 51.7   | 1.74 |
| 15%      | 47.2   | 1.91 |

# 附錄 E 新搜尋事實的獨立查核表

查核日期：2026-09-28。查核方式：只用 WebSearch（只能看搜尋摘要，無法開全文），立場是先試著推翻。所有結論都只根據搜尋摘要，數字沒有對照原始 PDF 或年報全文。

| 編號 | 論點（簡寫）                                                                                | 狀態             | 查核說明（含修正版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 來源 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | 杰克科技 2025 前三季毛利率 34.37%，高於行業平均 12.11 pp                                               | 已驗證<br>（附口徑註記） | 34.37% 有其他來源交叉確認：證券之星的三季報摘要與券商點評都寫前三季累計毛利率 34.37%，比去年同期 32.22% 高 2.15 pp；營收 49.67 億（+5.53%），歸母淨利 6.82 億（+10.06%）。「行業平均 22.26%、差 12.11 pp」只出現在新浪 aiassist 自動生成的稿子和同類模板稿，沒寫清楚是哪個行業分類、哪些樣本，引用時應寫成「新浪財經平台統計的行業平均」，不要當成權威行業數據。                                                                                           | <a href="https://finance.sina.com.cn/stock/aiassist/agqsjs/2025-10-31/doc-infvuhux4188223.shtml">https://finance.sina.com.cn/stock/aiassist/agqsjs/2025-10-31/doc-infvuhux4188223.shtml</a> ; <a href="http://stock.stockstar.com/RB2025102800005032.shtml">http://stock.stockstar.com/RB2025102800005032.shtml</a> ; <a href="https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202511181783741995_1.pdf">https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202511181783741995_1.pdf</a> |
| R2 | 舒普智能毛利率 47.49/42.11/38.32/39.62%；自動縫紉單元 -10.97 pp；與 Brother 和解 1,600 萬並限制 OEM 客戶與銷售地區 | 已驗證<br>（附補充）   | 報告期是 2019、2020、2021 年和 2022 年上半年，主營毛利率依序 47.49%、42.11%、38.32%、39.62%，數字一致。報導原文是自動縫紉單元毛利率「降幅高達 10.97%」，特種縫紉設備降 7.11%；原文用「降幅」，沒有明寫是百分點。和解：2021 年 6 月達成，總額 1,600 萬元，分期付款到 2025-02-26 前付清；限制 430 型與刺繡機的 OEM 客戶範圍，並禁止在德國銷售 SUPREME 品牌的 430、1310/2210/3020 刺繡機和 9820 機型。補充：舒普後來撤回 IPO 申請（界面、第一財經都有報導），引用時要說明這些是招股書申報稿的資料。 | <a href="https://www.jiemian.com/article/9024023.html">https://www.jiemian.com/article/9024023.html</a> ; <a href="https://m.yicai.com/news/101780200.html">https://m.yicai.com/news/101780200.html</a> ; <a href="https://www.ciplawyer.cn/articles/149413.html">https://www.ciplawyer.cn/articles/149413.html</a>                                                                                                                                 |
| R3 | 利元亨 2024 營業成本約占營收 92.2%、歸母淨利 -10.44 億；應收 16.02 億，1-2 年帳齡 54.93%                       | 已驗證            | 2024 年營收 24.82 億（-50.30%），毛利率 7.77%（-18.67 pp），推算營業成本約占營收 92.23%，和 92.2% 一致。歸母淨利 -10.44 億、扣非 -10.42 億。注意：2025-02 業績快報寫的是 -10.06 億，年報修正為 -10.44 億，引用時要用年報數字。應收帳款的帳面餘額 16.02 億，其中 1-2 年帳齡 8.80 億，占 54.93%；前五大欠款方 11.46 億，占 71.53%；壞帳準備 3.65 億。應收資料應該出自交易所問詢回覆的相關報導，但摘要沒寫出處是哪一頁。                                       | <a href="https://finance.sina.com.cn/stock/aiassist/yjbg/2025-04-29/doc-i neuwcvp5437738.shtml">https://finance.sina.com.cn/stock/aiassist/yjbg/2025-04-29/doc-i neuwcvp5437738.shtml</a> ; <a href="http://www.bbtnews.com.cn/2025/0505/555942.shtml">http://www.bbtnews.com.cn/2025/0505/555942.shtml</a> ; <a href="https://news.qq.com/rain/a/20250618A02ZE100">https://news.qq.com/rain/a/20250618A02ZE100</a>                                 |

| 編號 | 論點（簡寫）                                                                  | 狀態           | 查核說明（含修正版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 來源 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R4 | 日本檢品公司（g-f、follow、geojapan）在中國等海外據點做檢品、檢針、X光；日本 OEM 業者在中國自設檢品工場、出口前全數檢品 | 部分驗證（其中一例錯誤） | g-f.co.jp（ジーエフホールディングス）確認在中國有 39 個據點，東南亞多國也有，業務包含檢品、檢針、X光、AQL、線上檢品。geojapan.jp 確認在上海自設檢品工場，海外協力工廠的產品全部在那裡逐件目視加量測檢查後才進口日本；但 GEO JAPAN 做的是雜貨、玩具 OEM，不是紡織專業廠。 <b>更正：</b> follow.co.jp（フォロー）據點在東京江戶川區，是日本國內的檢品、X光檢針公司（處理進口貨），不是海外據點的例子，應該換成ラクギ（1994 年設上海，之後設天津、寧波、廊坊）或天德。                                                                             | <a href="https://www.g-f.co.jp/service/overseas.html">https://www.g-f.co.jp/service/overseas.html</a> ; <a href="https://www.geojapan.jp/oem/inspection-office-china/">https://www.geojapan.jp/oem/inspection-office-china/</a> ; <a href="https://www.follow.co.jp/">https://www.follow.co.jp/</a>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R5 | 塗層遮光布「針孔」是常見、隨機的透光點；塗層缺陷（漏光）是客訴主要來源之一                                   | 部分驗證         | Quiltcraft 確認針孔是針尖大小的透光點，通常要用強光照射才看得到；在 5-8 呎距離看，可見針孔 ≤3 個算可接受，但沿車縫線或成直線分布就不算正常。成因包括針刺穿泡沫塗層（Quiltcraft），以及塗佈不均、污染物、塗層克重不足（Elitex）。「隨機」這個說法沒有直接來源。「塗層缺陷是客訴主要來源」只見於 Elitex（eliteweaving）自家部落格，也就是紅隊原本的來源，屬於廠商行銷，不算獨立佐證；Elitex 自稱針孔客訴率 0.2%，並稱刮刀塗佈的業界平均是 2-3%，一樣是廠商說法。修正版：「針孔是塗層遮光布公認的缺陷類型，有業界可接受上限；廠商宣稱它是主要客訴來源，但沒有獨立統計。」                           | <a href="https://www.quiltcraft.com/blog/pin-holes-resource">https://www.quiltcraft.com/blog/pin-holes-resource</a> ; <a href="https://blog.eliteweaving.com/blog/How-Blockout-Fabrics-Work-A-Technical-Guide-to-Coatings-Opacity-and-Light-Control.html">https://blog.eliteweaving.com/blog/How-Blockout-Fabrics-Work-A-Technical-Guide-to-Coatings-Opacity-and-Light-Control.html</a> ; <a href="https://www.curtarra.com/pages/solution/blackout-curtains-light-leakage">https://www.curtarra.com/pages/solution/blackout-curtains-light-leakage</a> |
| R6 | 人工目視在多種任務漏檢約 20-30%（Sandia，osti 1476816）；紡織驗布人工檢出率常被引為 60-70%           | 部分驗證（口徑修正）   | osti 1476816 是 See、Drury 等人 2017 年的 HFES 會議論文《The Role of Visual Inspection in the 21st Century》，屬文獻回顧，結論是「複雜目視檢驗的錯誤率通常是 20%-30%」。它講的是 <b>複雜檢驗任務的錯誤率</b> ，不完全等於「多種任務的漏檢率」；「漏檢 20-30%」是 Smart Industry 等二手報導的寫法。紡織部分，搜尋摘要常見的說法是 60-75%、約 70%，工廠實際平均約 65%，而且疲勞後會從 80-90% 降到 50-70%；但多半出自 AI 廠商部落格和綜述文章的轉引，沒找到原始實驗出處。「常被引為 60-70%」這個說法成立，但不要當成嚴謹實測值。 | <a href="https://www.osti.gov/biblio/1476816">https://www.osti.gov/biblio/1476816</a> ; <a href="https://www.smartindustry.com/tools-of-transformation/artificial-intelligence/article/11296259/giving-weary-human-eyes-a-rest-improving-accuracy">https://www.smartindustry.com/tools-of-transformation/artificial-intelligence/article/11296259/giving-weary-human-eyes-a-rest-improving-accuracy</a> ; <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2020/8189403">https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2020/8189403</a>               |
| R7 | 紹興柯橋窗簾廠驗布工 5,000-6,000 元/月；後道普工 4,000-6,000 元/月                         | 部分驗證（證據弱）    | 只有 BOSS 直聘一則紹興窗簾廠招聘的摘要，職缺包含驗布、縫紉、裁剪、後道普工，薪資 4,000-6,000 元並包午餐。 <b>驗布工 5,000-6,000 元以及「柯橋」這個地點都查不到獨立來源。</b> 招聘網站的資料會隨時間變動，摘要也不穩定。修正版：「紹興窗簾廠驗布與後道普工招聘薪資約 4,000-6,000 元/月（單一招聘平台樣本）」。                                                                                                                                                                | <a href="https://m.zhipin.com/zhaopin/2fea23c8947f37061XF63dW4Fw~/">https://m.zhipin.com/zhaopin/2fea23c8947f37061XF63dW4Fw~/</a> ; <a href="http://keqiaoqu.zsjob.com/">http://keqiaoqu.zsjob.com/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 編號  | 論點（簡寫）                                                                | 狀態            | 查核說明（含修正版）                                                                                                                                                                                                              | 來源 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R8  | SoftWear Automation 2026 年中員工約 49 人（Tracxn）；與 Georgia Tech、DARPA 合作研發 | 已驗證<br>（口徑註記） | Tracxn 的資料寫截至 2026-06-30 員工 49 人。公司官網說 Sewbot 經過 9 年研發，與 Georgia Tech 合作，由 DARPA、Walmart Foundation 和創投出資。所以 DARPA 比較準確的角色是 <b>資助方</b> ，不是共同研發方。補充：累計融資 4,560 萬美元，共 4 輪；2025-08 完成 2,000 萬美元 B1 輪。                      | <a href="https://tracxn.com/d/companies/software-automation/___f2QqfIDk4AlpleZOFNGpSEuQgyo_tSq6GUISF4dUllw">https://tracxn.com/d/companies/software-automation/___f2QqfIDk4AlpleZOFNGpSEuQgyo_tSq6GUISF4dUllw</a> ; <a href="https://softwareautomation.com/">https://softwareautomation.com/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R9  | 台灣上櫃一般門檻：實收資本 ≥5,000 萬、稅前淨利 ≥400 萬並符合比率；興櫃滿 6 個月                      | 已驗證<br>（附補充）  | 實收資本額 ≥新台幣 5,000 萬元、最近年度稅前淨利 ≥400 萬元、稅前淨利占股本要符合比率門檻，以及申請前要先在興櫃交易滿 6 個月，這幾點都有多個來源一致。摘要沒有完整列出比率細項，只看到「無累積虧損、比率達 3% 以上」等字樣；實際條文有 4%、3% 幾種組合，要以櫃買中心條文為準。漏掉的條件：公司設立滿 2 年。櫃買中心在 115 年（2026）4 月發布過〈申請上櫃及登錄興櫃之規章修訂〉，使用前要確認最新條文。 | <a href="https://www.jwcpas.com.tw/publicationsBook3-show2.php?book3p_id=49">https://www.jwcpas.com.tw/publicationsBook3-show2.php?book3p_id=49</a> ; <a href="https://rich01.com/emerging-otc-exchange-compare/">https://rich01.com/emerging-otc-exchange-compare/</a> ; <a href="https://www.tpex.org.tw/event/web/examine_115A/%E3%80%90%E5%B9%B4%E4%B8%8A%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%AD%E4%BB%8B%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%A0%94%E7%BF%92%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E3%80%91%E7%94%B3%E8%AB%8B%E4%B8%8A%E6%AB%83%E5%8F%8A%E7%99%BB%E9%8C%84%E8%88%88%E6%AB%83%E4%B9%8B%E9%87%8D%E8%A6%81%E8%A6%8F%E7%AB%A0%E4%BF%AE%E8%A8%82%E5%8F%8A%E6%87%89%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85.pdf">https://www.tpex.org.tw/event/web/examine_115A/%E3%80%90%E5%B9%B4%E4%B8%8A%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%AD%E4%BB%8B%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%A0%94%E7%BF%92%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E3%80%91%E7%94%B3%E8%AB%8B%E4%B8%8A%E6%AB%83%E5%8F%8A%E7%99%BB%E9%8C%84%E8%88%88%E6%AB%83%E4%B9%8B%E9%87%8D%E8%A6%81%E8%A6%8F%E7%AB%A0%E4%BF%AE%E8%A8%82%E5%8F%8A%E6%87%89%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85.pdf</a> |
| R10 | 昆山技改綜合獎補需附設備採購合同、發票與會計師專項審計報告（事後兌現）                                   | 部分驗證          | 確認有 2023、2024 年度「昆山市工業企業技術改造綜合獎補資金項目」的申報通知。摘要提到：設備與項目要由當年經備案登記的審計機構出具專項審計報告；申報的是上一年度已完成的投資（屬事後補助）；要附申報表、營業執照、信用承諾書，以及「相關票據等證明材料」。「設備採購合同、發票」沒有在摘要中逐字看到，只能從「票據等證明材料」推定。審計機構在摘要中寫成「審計機構」，不一定限定為會計師事務所。要以當年度通知的附件清單為準。     | <a href="https://sst.suzhou.gov.cn/ndaservplat/Apps/sme/index.php?s=/Notice/noticeDetail/id/672/query_value1/orderway//i/3/recordfrom/noticecenter">https://sst.suzhou.gov.cn/ndaservplat/Apps/sme/index.php?s=/Notice/noticeDetail/id/672/query_value1/orderway//i/3/recordfrom/noticecenter</a> ; <a href="https://www.kststis.com/ksproject/ndaservplat/Apps/sme/index.php?s=/Notice/noticeDetail/id/5445">https://www.kststis.com/ksproject/ndaservplat/Apps/sme/index.php?s=/Notice/noticeDetail/id/5445</a> ; <a href="http://www.key-way.com/cn7006.html">http://www.key-way.com/cn7006.html</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R11 | ASTM D5430 四分制，常見一等品門檻 40 分/100 平方碼（買家可自訂）                            | 已驗證           | 多個來源一致：40 分/100 平方碼是業界常用的一等品門檻，依據是裁剪排料損耗約 5–7%；計分方式是瑕疵 ≤3 吋 1 分、3–6 吋 2 分、6–9 吋 3 分、>9 吋 4 分。紡織廠、品牌和買家可以自訂允收分數。補充：ASTM D5430 本身只規定計分方法，40 分是業界慣例，不是標準強制的值。                                                              | <a href="https://www.v-trust.com/en/our-services/inspection-standards/other-reference-standards">https://www.v-trust.com/en/our-services/inspection-standards/other-reference-standards</a> ; <a href="https://textilestudycenter.com/fabric-inspection/">https://textilestudycenter.com/fabric-inspection/</a> ; <a href="https://www.pres-tige-impex.com/4-point-fabric-inspection-system-how-it-works/">https://www.pres-tige-impex.com/4-point-fabric-inspection-system-how-it-works/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 編號  | 論點（簡寫）                                         | 狀態       | 查核說明（含修正版）                                                                                                                                                                                                                                                                   | 來源 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R12 | 「關燈生產」多數只做到特定單元（例如長週期 CNC）非班時段無人運轉，全功能無人很少長期維持 | 部分驗證（定性） | 業界文章一致說：無人值守的 CNC 夜間運轉「在成功的加工廠相當常見」；完全自主的工廠「很少一步到位」，大多從單一應用開始再擴大；所謂關燈其實還有機台燈、攝影機和遠端監控。另有較大規模案例，例如 Okuma Dream Site 自稱關燈後產能 +30%、交期縮短最多 50%。這個方向成立，但 <b>沒有找到量化統計</b> （例如「多數」是多少比例），來源多為設備商或加工廠的部落格。修正版：「業界經驗顯示，關燈生產多從單機或單元（CNC 加托盤庫或機器人上下料）夜間無人運轉開始，全廠長期無人的案例少、而且多為設備商自家示範廠。」 | <a href="https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/article/a-guide-to-unattended-or-lights-out-cnc-machining/">https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/article/a-guide-to-unattended-or-lights-out-cnc-machining/</a> ; <a href="https://www.automationwithinreach.com/lights-out-manufacturing">https://www.automationwithinreach.com/lights-out-manufacturing</a> ; <a href="https://www.hippsc.com/blogs/blog/dark-factory-cnc-lights-out-manufacturing-guide">https://www.hippsc.com/blogs/blog/dark-factory-cnc-lights-out-manufacturing-guide</a> |

狀態統計：已驗證 6（R1、R2、R3、R8、R9、R11，多條附口徑註記）；部分驗證 6（R4、R5、R6、R7、R10、R12）；無法驗證 0；已推翻 0。R4 裡 follow.co.jp 被當成「海外據點」的例子，這點是錯的，應該換掉。

搜尋次數：24